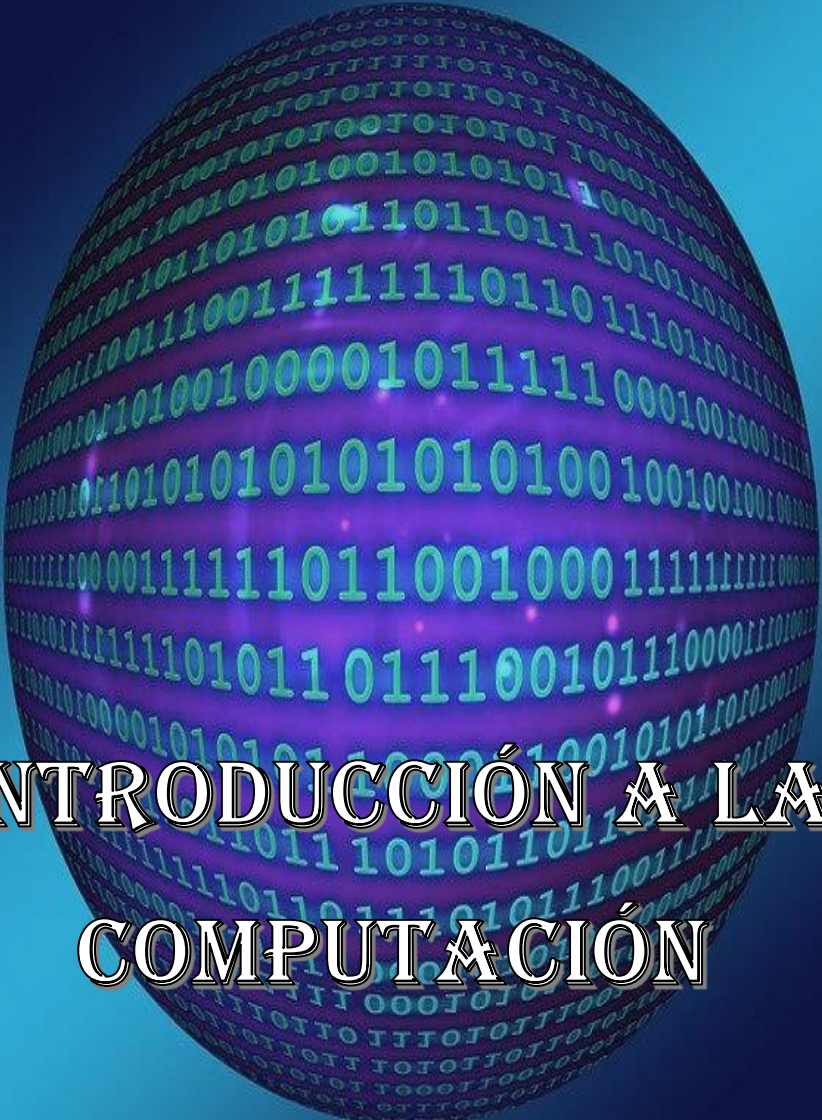




INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

TECNICO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
LIC. JESUS LEONARDO MONSIVAIS VALLES

ESCUELA PREPARATORIA TECNICA GENERAL EMILIANO ZAPATA
Rodrigo Gomez Cruz Con Julio A. Roca S/N, Col. Tierra y Libertad Sector Heroico, Monterrey, N.L.

ÍNDICE

Contenido

Unidad 1. Programación y las nuevas tecnologías.	1
1.1. Conocer el problema a resolver	3
1.2. Sobre el objetivo	3
1.3. Análisis del problema	4
1.4. Las características fundamentales de un algoritmo	5
EJEMPLO 1 – Algoritmo	6
1.5. Diseño del diagrama de flujo	6
EJEMPLO 2 – Diagrama de flujo	9
1.6. Prueba de escritorio	12
1.7. Realización del programa o codificación	12
1.8. Ejecución y validación del programa	14
1.9. Documentación	14
EJEMPLO 3 – Problema: Realizar un programa que sume dos números.	14
1.10. Comunicación y nuevas tecnologías	17
1.11. Manejo de información	20
1.12. Importancia de las nuevas tecnologías	21
1.13. La influencia de internet	22
1.14. Adicción a internet	23
Unidad 2. Historia y arquitectura de las computadoras	25
2.1. Concepto de computadora	25
2.2. Historia de la computadora	25
2.3. La pascalina	25
2.4. Tarjetas perforadoras	26
2.5. Pioneros de la computación	27
2.6. Generaciones de computadoras	29

ÍNDICE

2.7. Inteligencia artificial	31
2.8. Robótica	31
2.9. Clasificación de las computadoras	32
2.10. Plataforma de la PC	34
2.11. Componentes externos de una PC	34
2.12. Hardware	34
2.13. Memorias	41
2.14. Dispositivos de almacenamiento secundarios	43
2.15. Componentes internos de una PC	48
2.16. Tarjetas de video	52
2.17. Chipset	53
2.18. BIOS	54
2.19. Puertos	54
2.20. Puertos y conectadores de E/S	56
2.21. Dispositivos de almacenamiento de datos	57
Unidad 3. Sistemas operativos y sistemas de transferencia de datos.	59
3.1. Software	59
3.2. Sistemas operativos	59
3.3. Historia de DOS	60
3.4. Historia de Windows	62
3.5. Medios de comunicación informáticos	63
3.6. Medios físicos y no físicos de transmisión	65
3.7. ¿Qué es el internet?	68
Unidad 4. Software y base de datos	71
4.1. Software para aplicaciones	71
4.2. Los procesadores de texto	71

ÍNDICE

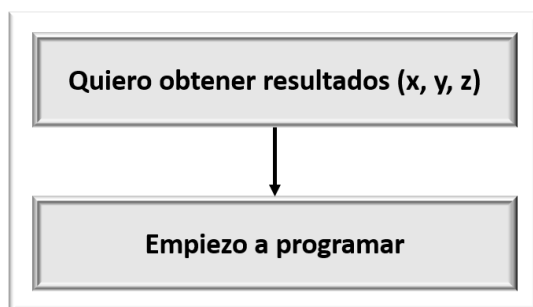
4.3. Origen y evolución	72
4.4. Microsoft Word	73
4.5. La barra de herramientas de acceso rápido	75
4.6. Maneras de ver un documento en Word	76
4.7. Orígenes de la hoja de cálculo	83
4.8. Microsoft Excel	84
4.9. Cinta de opciones en Excel	85
4.10. Pestañas en Excel	86
4.11. Ocultar la cinta de opciones	88
4.12. Personalizar la cinta de opciones	89
4.13. Base de datos	91
4.14. Tipos de base de datos	92
4.15. Gestión de base de datos distribuidas.	95

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

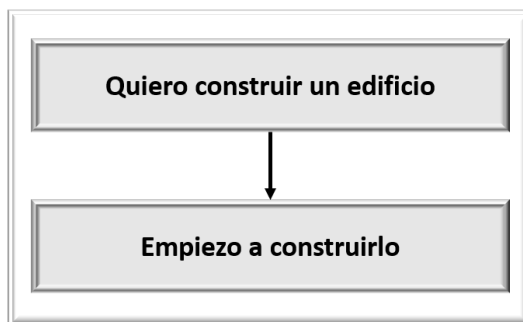
Unidad 1. Programación y las nuevas tecnologías.

FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN.

Aunque pueda parecer extraño, buena parte de los quebradores de cabeza a los que nos enfrentamos programando derivan de no saber bien lo que queremos hacer. Esto responde al siguiente esquema:



Este sistema es posible pero muy poco recomendable ya que equivale a:



Lo cual implica, simplemente, comenzar una tarea sin la preparación necesaria. En el ejemplo del edificio sólo en situaciones de extrema sencillez (por ejemplo, levantar un cuarto) el resultado será satisfactorio. En el resto de los casos la falta de método llevará a defectos o colapsos debido a la ausencia de proyecto, planos, cálculos, etc.

No podemos pretender desarrollar un programa simplemente en base a ideas, intuiciones, nociones. Necesitaremos método y esquemas claros que raramente estarán en nuestra cabeza. Necesitarán de un trabajo de desarrollo.

El buen programador, al igual que el buen proyectista en arquitectura, ha de tener claros cuáles son los pasos a ir dando para desarrollar una construcción sólida. La precipitación, la falta de reflexión o las prisas por terminar son malas consejeras.

Cada programador tiene sus propios esquemas de trabajo, pero en líneas generales podemos distinguir las siguientes fases en el desarrollo de un programa:

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Conocer el problema a resolver
(Objetivos, condicionantes, métodos, datos, resultados a obtener)



Desarrollo sobre papel de algoritmos o serie de procesos e instrucciones que permiten la resolución del problema "genérico" (Pseudocódigo)



Programación en ordenador
(Transformación de pseudocódigo en un programa)



Verificación del programa
(Comprobar la solidez del mismo y su respuesta ante hipótesis extrañas)



Mejoras, documentación, etc.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

1.1. CONOCER EL PROBLEMA A RESOLVER

Como primer paso a la hora de desarrollar un programa tenemos "conocer el problema a resolver". Necesitaremos un conocimiento profundo de todos los aspectos relacionados con el problema, lo cual implica saber responder las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es mi objetivo?
2. ¿Cuáles son los condicionantes que afectan al problema?
3. ¿Qué método o esquema de resolución voy a aplicar?
4. ¿Cuáles son los datos de partida?
5. ¿Qué resultado quiero obtener?

1.2. SOBRE EL OBJETIVO

A la hora de plantear un objetivo trataremos de subdividir la extensión y complejidad del problema hasta niveles lo más fácilmente abarcables por una persona, según la conocida estrategia del "divide y vencerás".

Aunque será la experiencia la que mejor nos guíe a la hora de plantear objetivos podemos usar esta regla: **"Sólo trataremos de programar aquello que mentalmente somos capaces de abarcar en método, extensión y condicionantes"**.

La principal razón por la cual las personas aprenden lenguajes y técnicas de programación es utilizar la computadora como una herramienta para resolver problemas.

La resolución de un problema (Crear un programa) por medio de la computadora exige al menos los siguientes pasos.

- Definición o análisis del problema.
- Diseño del algoritmo.
- Diseño de un diagrama de flujo.
- Prueba del diagrama de flujo.
- Transformación del algoritmo o diagrama de flujo en un programa.
- Depuración y verificación del programa.
- Documentación.
- Mantenimiento.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

1.3. ANÁLISIS DEL PROBLEMA

El propósito del análisis de un problema es ayudar al programador para llegar a una cierta comprensión de la naturaleza del problema. El problema debe estar bien definido si se desea obtener una solución correcta del problema.

Para poder entender el problema y su posible solución es necesario que las especificaciones de entrada y salida sean descritas con absoluto detalle. El análisis del problema exige una lectura previa del problema a fin de obtener una idea general de lo que se solicita. Una segunda lectura podrá servir para responder a las preguntas que pudieras surgir.

Una pregunta que en la mayoría de los programas surge es: *¿Qué información debe proporcionar la solución del problema?*

Una segunda pregunta que nos tenemos que hacer es: *¿Qué datos se necesitan para resolver el problema?*

- **Datos.** Podemos decir que los datos son aquello que introducimos a la computadora para que esta los procese y nos pueda dar la información que requerimos.
- **Información.** Es el resultado del proceso realizado por la computadora.
- **Variable.** Es una posición de la memoria donde se tiene un dato almacenado. El valor de una variable puede cambiar de acuerdo a las necesidades del programa.
- **Variable numérica.** Son variables que almacenan datos de tipo numérica.
- **Variable alfanumérica.** Son variables que almacenan datos que pueden ser del tipo alfabético, numérico o de ambas.
- **Constante.** Son espacios de memoria cuyo valor no cambia en el transcurso del programa.

Una computadora no tiene la capacidad para resolver un problema más que cuando se le proporcionan los pasos a realizar. Estos pasos indican las instrucciones a ejecutar por la máquina

“Formalmente definimos un algoritmo como un conjunto de pasos, procedimientos o acciones que nos permiten alcanzar un resultado o resolver un problema”

La información proporcionada al algoritmo constituye su entrada y la información producida por el algoritmo constituye su salida.

El sistema para describir un algoritmo consiste en realizar una descripción paso a paso con un lenguaje natural del algoritmo.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

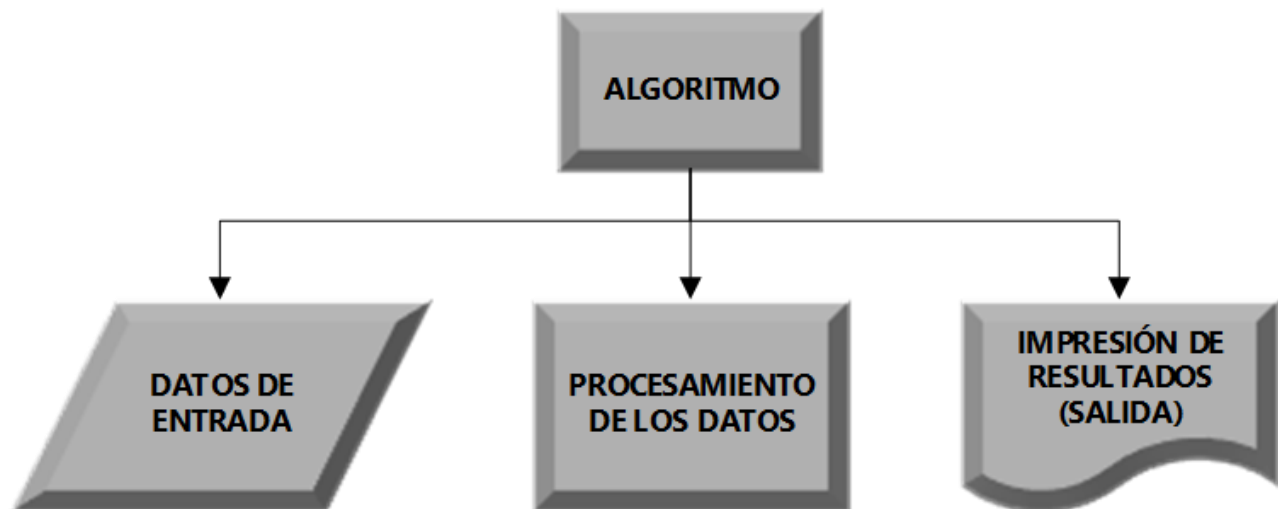
En la resolución de un problema con la computadora la parte pensante está en el algoritmo y el diseño de la mayoría de los algoritmos requiere creatividad y conocimientos profundos de la metodología de programación. Así la eficiencia de un programador no está en conocer la herramienta de programación, cosa necesaria, sino en saber resolver problemas con la computadora para lo cual se requiere conocer la metodología de programación cuyo eje central es el algoritmo.

1.4. LAS CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE UN ALGORITMO

1. Un algoritmo debe ser preciso e indicar el orden de realización de cada paso.
2. Un algoritmo debe estar definido. Si se sigue un algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado.
3. Un algoritmo debe ser finito. Si se sigue un algoritmo, se debe de terminar en algún momento; o sea, debe tener un número finito de pasos.

La realización de un algoritmo debe describir tres partes: Entrada, Proceso y Salida.

- **Entrada:** Todos los datos requeridos por el algoritmo para su solución. (Ingredientes y utensilios utilizados).
- **Proceso:** La manipulación de los datos (Elaboración de la receta).
- **Salida:** Reporte de la información obtenida en el proceso (Terminación del plato).



Podemos tener cuatro tipos de algoritmos los cuales son:

- a) Algoritmos secuenciales
- b) Algoritmos Condicionales
- c) Algoritmos Cíclicos.
- d) Algoritmos de más de dos opciones.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

EJEMPLO 1 – Algoritmo

Construya un algoritmo para preparar “Pechugas de pollo en salsa de elote y chile poblano”.

Ingredientes (6 personas) **“Entrada”**

- ✓ 3 pechugas deshuesadas, sin piel y partidas a la mitad.
- ✓ 1 diente de ajo.
- ✓ 4 gramos de pimienta negra.
- ✓ Sal.
- ✓ 6 cucharadas de aceite.
- ✓ 5 chiles poblanos asados y limpios.
- ✓ ½ taza de leche.
- ✓ ½ taza de crema ligera.
- ✓ 1 lata de crema de elote.

Preparación. **“Proceso”**

- ✓ Muela el ajo y la pimienta
- ✓ Agregar un poco de sal
- ✓ Untárselo a las pechugas
- ✓ Calentar el aceite
- ✓ Dorar las pechugas
- ✓ Licuar los chiles con la leche y la crema
- ✓ Mezclarlos con la crema de elote
- ✓ En un platón coloque las pechugas y báñelas con la mezcla anterior
- ✓ Cubra el platón con el papel aluminio y hornee a 200°C, durante 15 minutos.

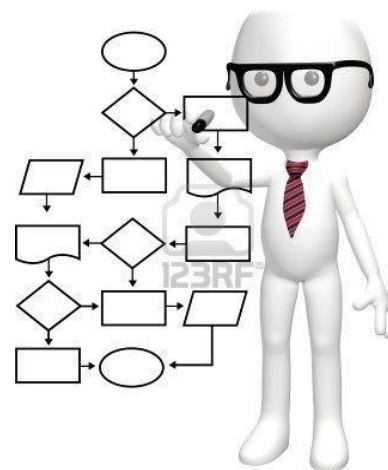
Terminación del platillo. **“Salida”**

Nota: El algoritmo fue probado repetidas veces y siempre arrojo el mismo resultado: un platillo exquisito.

1.5. DISEÑO DEL DIAGRAMA DE FLUJO

Una vez que se ha realizado el algoritmo, se puede representar a este por medio de un diagrama el cual se denomina diagrama de flujo. Realizar diagramas de flujo no es más que una de las técnicas de representación de algoritmos más antigua y más utilizada.

Un diagrama de flujo es un diagrama que utiliza símbolos estándar y que tiene los pasos del algoritmo escritos en esas cajas las cuales se encuentran unidas por flechas, las cuales se llaman líneas de flujo las cuales indican la



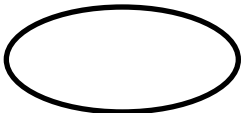
INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

secuencia en que se deben de ejecutar. En la elaboración de algoritmos como de los diagramas de flujo se tiene que tener bien claro los conceptos siguientes:

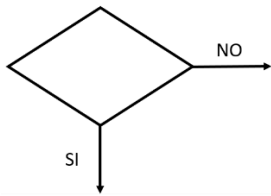
- **Datos:** Podemos decir que los datos son aquello que introducimos a la computadora para que esta los procese y nos pueda dar la información que requerimos.
- **Información:** Es el resultado del proceso realizado por la computadora.
- **Variable:** Es una posición de la memoria donde se tiene un dato almacenado. Los nombres de las variables, a veces conocidos como identificadores, suelen constar de varios caracteres alfanuméricos, de los cuales el primero normalmente es una letra, hay diferentes tipos de variables, tales como enteras, reales, carácter, lógicas y de cadena.
- **Variable numérica:** Son variables que almacenan datos de tipo numérica.
- **Variable alfanumérica:** Son variables que almacenan datos que pueden ser del tipo alfabético, numérico o de ambas. Y en un algoritmo o en un diagrama de flujo a la variable se le agrega el signo \$ para indicar que se trata de una variable del tipo alfanumérico o Sting.
- **Constante:** Son espacios de memoria cuyo valor no cambia en el transcurso del programa.

Es decir, es una partida de datos que permanecen sin cambios durante todo el desarrollo del algoritmo, diagrama o programa. Al igual que las variables, las constantes suelen ser representadas por caracteres alfanuméricos.

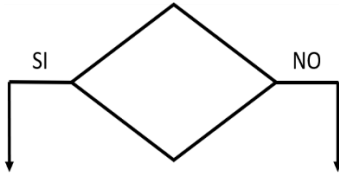
SÍMBOLOS UTILIZADOS EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO

REPRESENTACIÓN DEL SÍMBOLO	EXPLICACIÓN DEL SÍMBOLO
	Símbolo utilizado para marcar el INICIO y el FIN del diagrama de flujo.
	Símbolo utilizado para introducir los datos de entrada . <u>Expresa lectura.</u>
	Símbolo utilizado para representar un proceso . En su interior se <u>expresan asignaciones, operaciones aritméticas, cambios de valor de celda en memoria, etc.</u>

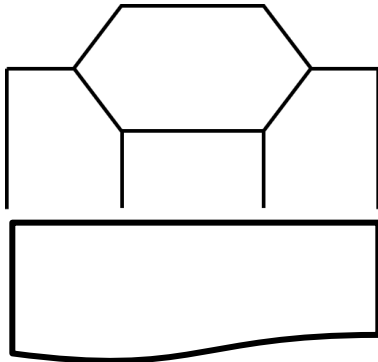
INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN



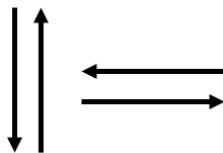
Símbolo utilizado para representar una **decisión**. En su interior se almacena una condición, y dependiendo del resultado de la evaluación de la misma se sigue por una de las ramas o caminos alternativos.



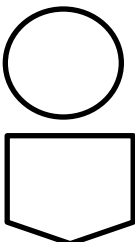
Símbolo utilizado para representar la estructura **selectiva doble si entonces / si no**. Si el resultado es verdadero se continua por el camino de la izquierda, y si es falso por el camino de la derecha.



Símbolo utilizado para representar una **decisión múltiple**. En su interior se almacena un selector, y dependiendo del valor de dicho selector se sigue por una de las ramas o caminos selectivos.



Símbolo utilizado para representar la dirección del diagrama de flujo. Llamado **conector**.



Símbolo utilizado para expresar **conexión dentro de una misma página**.

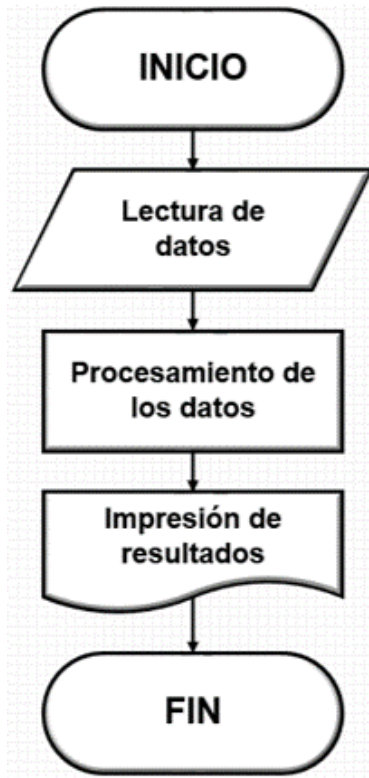


Símbolo utilizado para expresar **conexión entre páginas diferentes**.

Símbolo utilizado para expresar **un módulo de un problema**. En realidad, expresa que para continuar con el flujo normal del diagrama debemos primero resolver el subproblema que enuncia en su interior.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

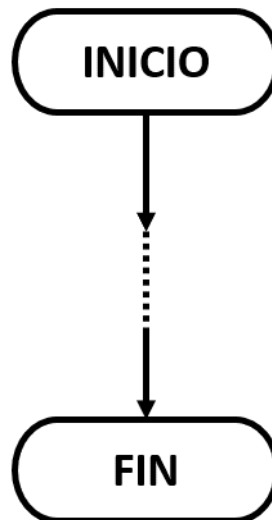
EJEMPLO 2 – Diagrama de flujo



Nota: se debe observar que estas fases se representan en la mayoría de los diagramas de flujo, aunque a veces en orden diferente o repitiendo alguna(s) de ellas. También es frecuente tener que realizar toma de decisiones y repetir una serie de pasos un número determinado.

A continuación, presentamos un conjunto de reglas que permiten la construcción de diagramas de flujo.

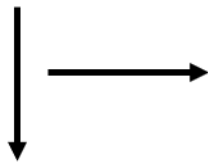
1. Todo diagrama de flujo debe tener un inicio y un fin.



INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

2. Las líneas utilizadas para indicar la dirección de flujo del diagrama deben ser rectas, verticales y horizontales.

CORRECTO

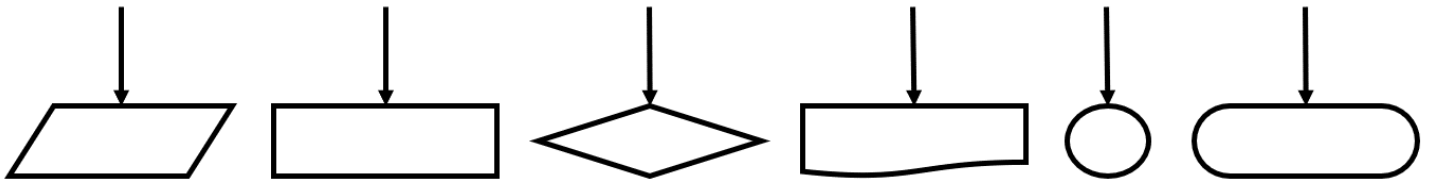


INCORRECTO



No se deben cruzar las
líneas

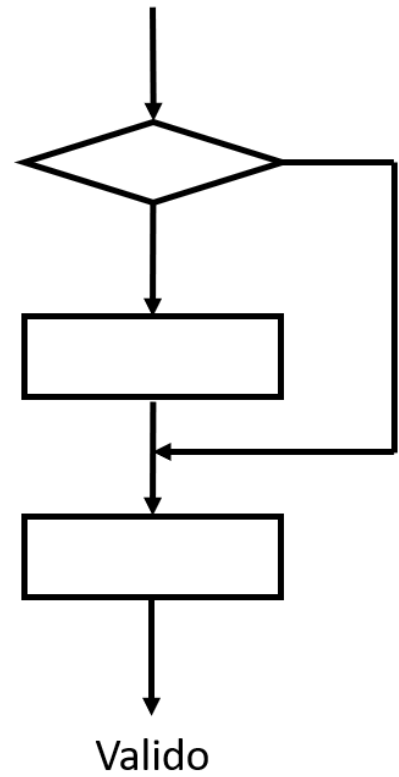
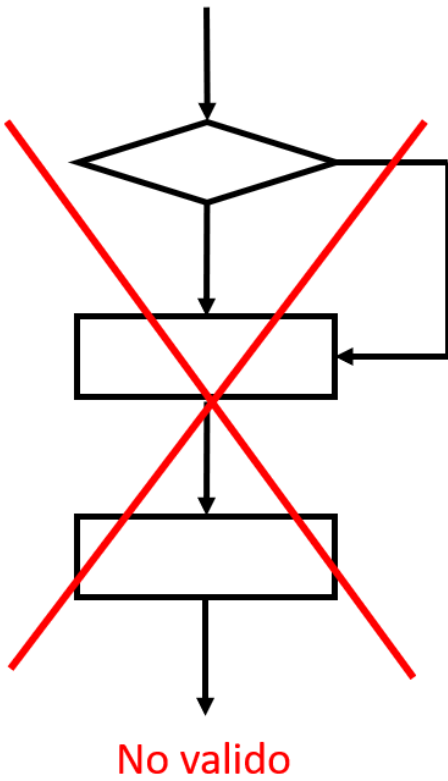
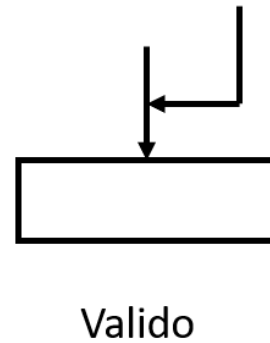
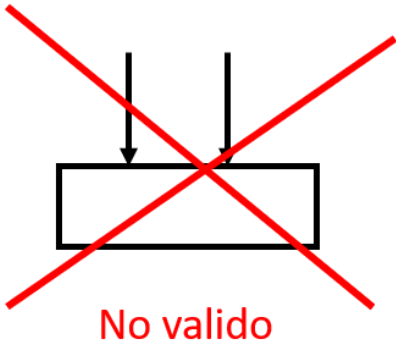
3. Todas las líneas utilizadas para indicar la dirección de flujo del diagrama deben estar conectadas. La conexión puede ser un símbolo que expresa lectura, proceso, decisión, impresión, conexión o fin del diagrama.



4. El diagrama de flujo debe ser construido de arriba hacia abajo (top-Down) y de izquierda a derecha (right to left).
5. La notación utilizada en el diagrama de flujo debe ser independiente del lenguaje de programación. La solución presentada en el diagrama puede escribirse posteriormente y fácilmente en diferentes lenguajes de programación.
6. Es conveniente cuando realizamos una tarea compleja poner comentarios que expresen o ayuden a entender lo que hicimos.
7. Si el diagrama de flujo requiera más de una hoja para su construcción, debemos utilizar los conectores y enumerar las páginas convenientemente.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

8. No puede llegar más de una línea a un símbolo.



INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

1.6. PRUEBA DE ESCRITORIO

La prueba que se realiza a un diagrama de flujo se denomina prueba de escritorio y es muy útil para localizar errores posibles en un diagrama de flujo antes de pasar a codificar en un lenguaje de programación.

La prueba de escritorio no es más que el seguimiento de un diagrama de flujo, es decir durante la prueba de escritorio se debe simular la ejecución del programa, introduciendo valores a las variables que indique el diagrama, realizando operaciones en el momento señalado, dando el reporte de información según lo requiera el diagrama todo esto siguiendo el flujo que indique el diagrama. Es decir, una prueba de escritorio se realiza siguiendo el flujo del diagrama realizando lo que cada símbolo encontrado indique (Operación, Contar, Incrementar, decidir, Imprimir, salir, etcétera). **Son útiles para la localización de errores, así como su solución.**

1.7. REALIZACIÓN DEL PROGRAMA O CODIFICACIÓN

La codificación es la expresión de los pasos de un algoritmo en instrucciones o sentencias. Por consiguiente, un programa consta de una secuencia de instrucciones, cada una de las cuales especifica ciertas operaciones que debe de ejecutar la computadora.

Un programa de computadora es un conjunto de instrucciones u órdenes dadas a la máquina y que producirán la ejecución de una determinada tarea.

El proceso de introducir los datos de entrada en la memoria de la computadora se denomina entrada de datos, operación de lectura o acción de leer.

Las salidas de información se deben presentar en dispositivos periféricos de salida: pantalla, impresora, discos, etc. La operación de salida de información se conoce también como escritura o acción de escribir.

Los principales tipos de lenguajes de programación utilizados en la actualidad son:

1. Lenguaje máquina
2. Lenguaje de bajo nivel (ensamblador)
3. Lenguaje de alto Nivel

La elaboración de un programa requiere de conocer el repertorio de instrucciones del lenguaje de programación que se desee utilizar. Las instrucciones básicas y comunes a casi todos los lenguajes de programación se pueden considerar en cuatro grupos:

- **Instrucciones de entrada/salida.** Son aquellas instrucciones de transferencia de información y datos entre dispositivos periféricos y la memoria central.
- **Instrucciones Aritmético-lógicas.** Son aquellas instrucciones que ejecutan operaciones aritméticas como suma, resta, multiplicación, división etc. Y operaciones lógicas como operaciones And, Or, Not, etc.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

- **Instrucciones selectivas.** Instrucciones que permiten la selección de tareas alternativas en función de los resultados de diferentes expresiones condicionales.
- **Instrucciones repetitivas.** Son instrucciones que permiten la repetición de secuencias de instrucciones en un número determinado o indeterminado de veces.

Las acciones o instrucciones deben de escribir y posteriormente almacenar en memoria en el mismo orden en que han de ejecutarse, es decir, en secuencia.

Un programa puede ser lineal o no lineal.

Un programa es lineal si las instrucciones se ejecutan secuencialmente, sin bifurcaciones, decisión ni comparaciones.

Un programa es no lineal cuando se interrumpe la secuencia mediante instrucciones

Los lenguajes de programación tienen elementos básicos que se utilizan como bloques constructivos, así como las reglas para las que esos elementos se combinan. Estas reglas se denominan sintaxis del lenguaje, Solamente las instrucciones sintácticamente correctas pueden ser interpretadas por la computadora y los programas que contengan errores de sintaxis son rechazados por la máquina.

Los elementos básicos constitutivos de un programa son:

- 1) Palabras reservadas.
- 2) Identificadores.
- 3) Caracteres especiales.
- 4) Constantes.
- 5) Variables.
- 6) Expresiones.
- 7) Instrucciones.

Además de estos elementos básicos, existen otros elementos que forman parte de los programas, cuya comprensión y funcionamiento será vital para el correcto diseño de un algoritmo y naturalmente la codificación del programa.

Estos elementos son:

- Bucles.
- Contadores.
- Acumuladores.
- Interruptores.
- Estructuras.
 - ✓ Secuenciales
 - Selectivas
 - Repetitivas

El amplio conocimiento de todos los elementos de programación y el modo de su integración en los programas constituyen las técnicas de programación que todo buen programador debe conocer.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

1.8. EJECUCIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROGRAMA

Una vez realizada la codificación o programa del diagrama de flujo, se procede a ejecutar dicho programa en la computadora, para la localización de errores de sintaxis y posibles errores lógicos y a su vez podemos realizar algunas mejoras en la imagen o apariencia de nuestro programa.

1.9. DOCUMENTACIÓN

La documentación de un programa es el conjunto de información interna y externa al programa, que facilitará su posterior mantenimiento y puesta a punto.

La documentación puede ser interna o externa. La documentación interna es la que se acompaña en el código o programa fuente y se realiza a base de comentarios significativos. Estos comentarios se representan con diferentes notaciones, según el tipo de lenguaje de programación. La documentación externa se acompañará en información ajena al programa y proporcionada por el programador.

EJEMPLO 3 – Problema: Realizar un programa que sume dos números.

Paso 1. Análisis.

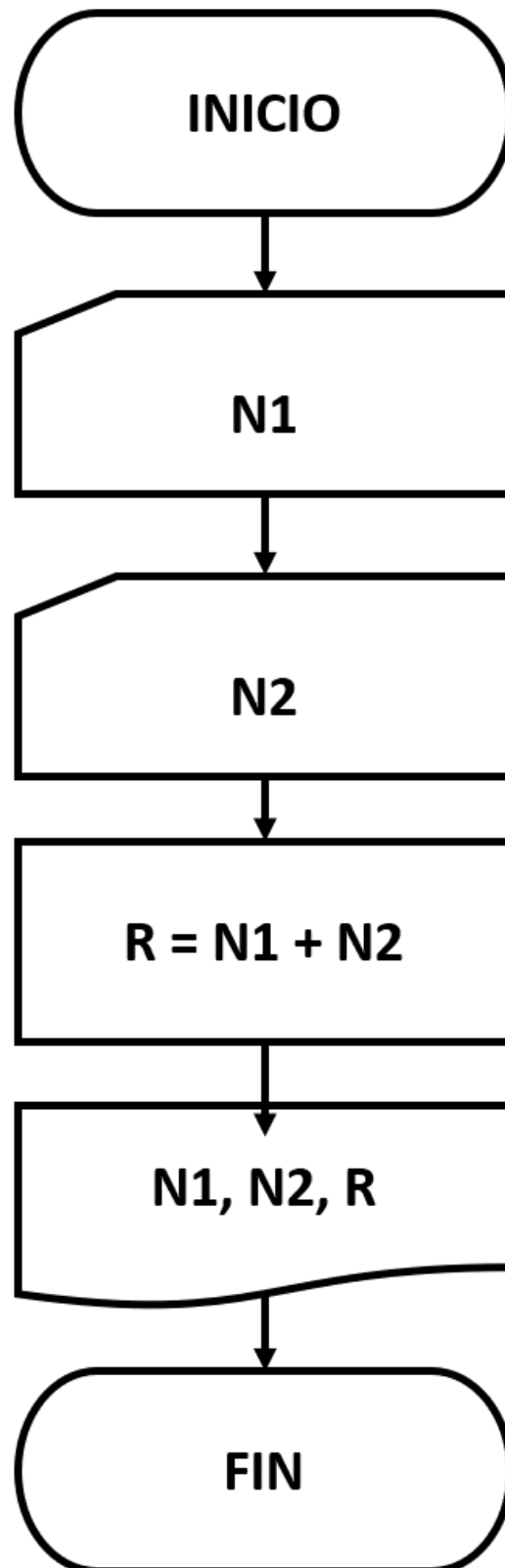
La redacción del problema nos indica que debemos pedir el valor de los dos números a sumas para posteriormente realizar la operación de suma y obtener el resultado pedido. También el análisis nos da como resultado que se requiere de al menos tres variables para almacenar los datos de entrada y salida.

Paso 2. Algoritmo.

1. Inicio
2. Pedir el valor del primer número y guardar en variable N1
3. Pedir el valor del segundo número y guardar en variable N2
4. Realizar la operación $N1 + N2$ y el resultado guardar en variable R
5. Mandar imprimir el valor de variable R
6. Fin

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Paso 3. Diagrama de flujo



INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Paso 4. Prueba de escritorio

Si a N1 damos el valor de 10

Si a N2 damos el valor de 15

Y realizamos la operación obtenemos el valor de $R = 25$

Imprimimos 10, 15, 25

Paso 5. Codificación en Qubasic

Rem "Programa suma de dos números"

CLS

INPUT "Valor del primer número", N1

INPUT "Valor del segundo número", N2

$R = N1 + N2$

PRINT "La suma de ", N1, "+", N2, "=", R

END

Paso 6. Codificación en Pascal

PROGRAM (Programa suma de dos números)

USECRT

VAR

N1, N2, R: Integer

BEGIN

WRITE ("Valor del Primer Número")

READLN N1

WRITE ("Valor del Segundo Número")

READLN N2

$R = N1 + N2$

WRITE ("La suma de"), N1, ("+"), N2, ("="), R

END

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

1.10. COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

➤ *¿QUÉ SON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS?*

Las nuevas tecnologías se refieren a todos los nuevos medios que, en los últimos años, han facilitado el flujo de información (internet, el videodisco digital [DVD], los computadores portátiles y todos los aparatos tecnológicos que sirven para producir, desarrollar y llevar a cabo la comunicación). En lo que se refiere a los medios de comunicación, las nuevas tecnologías han posibilitado la existencia de periódicos digitales, de publicidad en Internet, de la emisión de música y videos sin necesidad de aparatos de radio o equipos de sonido, así como de la comunicación instantánea entre personas de diversos países con un costo económico mucho menor que el que implican los servicios telefónicos convencionales. Un efecto notable que han tenido las nuevas tecnologías en el ámbito de los medios de comunicación ha sido el de hacer que el uso los medios manuscritos de comunicación (es decir, las cartas y mensajes que se enviaban de un lado a otro por medio del servicio postal) haya menguado enormemente.

➤ **Historia**

Hablar de nuevos medios significa referirse a Internet, a los medios electrónicos y a todas las formas de comunicación derivadas de estos medios de comunicación, los cuales han revolucionado los procesos de información y comunicación mientras crecen a pasos agigantados en el mundo entero. Aunque en Colombia la historia de los nuevos medios es bastante corta, ya se ha comenzado a sentir y a entender su enorme influencia.

➤ **Internet**

Es la interconexión de diferentes redes informáticas a nivel global, todos los computadores que estén conectados a esta red mundial, pueden conectarse con cualquier otro computador que esté también conectado. Es por esto que podemos acceder con facilidad a redes informáticas de empresas, institutos educativos, oficiales, etc. La necesidad de interconectar entre diferentes redes informáticas, nace en Estados Unidos, cuando el Departamento de Defensa decidió tener una red de comunicaciones que se pudiera operar desde diferentes sitios de una manera segura, a esta creación se le denominó ARPA, la cual conectaba computadores ubicados en diferentes lugares, aunque trabajaran bajo distintos sistemas operativos. Para que esta comunicación fuera posible, se debieron desarrollar unos códigos llamados protocolos, los cuales estuvieron a cargo de Vinton Cerf y Robert Kahn quienes presentaron su creación en 1973, al ver su funcionalidad, esta conexión dejó de ser de estricto uso militar y comenzó a enlazar diferentes centros educativos y de investigación. Poco tiempo después se unieron redes pertenecientes a organismos europeos, dando inicio a la conexión llamada Word Wide Web o Telaraña Mundial en 1990. En la actualidad este tipo de conexión no sólo es utilizado para fines educativos o de investigación, es una importante herramienta comercial donde cualquier empresa puede presentar sus productos o servicios y en algunos casos los visitantes pueden acceder a ellos por medio de las compras en línea.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Internet llega a Colombia en 1993 gracias a la necesidad que tuvo la Universidad de los Andes de permanecer conectada con otras universidades en otros países que decidieron que únicamente intercambiarían datos a través de Internet. Esta entidad asumió los costos necesarios para dar inicio a este tipo de conexión en nuestro país, tiempo después otras universidades se vincularon al proyecto. Telecom, fue la empresa de telecomunicaciones quien lideró comercialmente el cubrimiento de Internet a nivel nacional, lanzándolo al público en general en 1998, las primeras conexiones a Internet se hicieron por medio de líneas telefónicas, por eso en el 2001 se reguló una misma tarifa para que fuera más fácil el acceso a esta red de comunicación.

En Colombia no son muchas las personas que cuentan con este y otros recursos electrónicos (en 2002, tan sólo alrededor del 2,6% de la población tenía acceso a la red), ello debido, fundamentalmente, a cuestiones de índole económica, aun a pesar de que la educación actual busca sensibilizar a los estudiantes frente a este nuevo medio multimedial que integra elementos de los medios de comunicación como radio, vídeo, sonido, texto, etc. Hoy en día, en Colombia, el uso que más se le da a internet es el de generador de correos electrónicos y el de búsqueda rápida de información puntual (es evidente que falta educación al respecto, y que la gran mayoría de las personas desconoce las enormes capacidades que ofrecen los medios electrónicos).

En la red proliferan los portales cada vez más llamativos y mejor diseñados, los sitios de compras de toda clase de cosas que prometen cambiar el estilo de vida de las actuales sociedades y que buscan facilitar la vida de los consumidores.

En nuestro país estamos todavía lejos de estos grandes cambios, pues según teóricos como Jesús Martín Barbero, Latinoamérica es aún una zona donde se hace necesario el contacto humano.

Antes de que tuviesen el enorme impacto en la estructura social que hoy y desde hace unas pocas décadas tienen, tanto Internet como la comunicación electrónica tardaron en desarrollarse y madurar; sin embargo, una vez lo consiguieron, y a pesar de la gran cantidad de críticas, se ha hecho evidente que éstos medios recuperan ciertos aspectos propios de las sociedades orales, tales como la simultaneidad de la acción, la percepción y la reacción; también han logrado que la experiencia sensorial vuelva a ser una forma esencial de comunicación, aunque de forma diferente a como se entendía con anterioridad, pues ya no se necesita el contacto físico entre las personas para sentir el cuerpo y las sensaciones del otro: la comunicación electrónica no piensa en las limitaciones físicas del tiempo o el espacio (un ejemplo de ello son los mensajes electrónicos, que además de ser la forma más usual en Colombia y en el mundo entero de usar los medios electrónicos, pueden ser escritos y leídos por muchas personas sin importar el lugar donde éstas se encuentren).

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

➤ Antena satelital

La antena satelital es un aparato ubicado en la tierra, que sirve para recibir cualquier tipo de información que envíe un satélite ubicado en el espacio por medio del envío de señales de radiofrecuencia, no importa cuanta distancia haya entre los dos.

Los primeros satélites fueron puestos en órbita en 1960 y a partir de esa fecha se empezaron a utilizar las antenas satelitales instaladas por el gobierno de los Estados Unidos. El triunfo de la comunicación por satélites fue el 21 de julio de 1969, cuando 600 millones de personas vieron al astronauta Neil Armstrong poniendo pie en la Luna, bajo el control de la estación de Houston. La empresa Home Box Office (HBO) fue la primera que usó una red de satélites para transmisión.

La primera señal vía satélite vista por los colombianos, en 1968, fue motivada por la visita del Papa Pablo VI al país, para lo cual se solicitó la instalación de una antena. Este proceso fue liderado por la única empresa de telecomunicaciones que existía en ese entonces, TELECOM, que se encargó de adquirir otras dos antenas más. Algún tiempo después, el gobierno nacional aprobó que otras empresas de telecomunicaciones tuvieran la oportunidad de administrar estos recursos.

➤ Computador

Contribuyente para los adelantos científicos modernos, el computador es una máquina o dispositivo electrónico capaz de recibir instrucciones para el almacenamiento y ordenamiento de datos y cálculo de información a altas velocidades. La primera máquina mecánica para calcular fue inventada por Blaise Pascal en 1642 y de ahí en adelante se efectuaron adelantos que proporcionaban máquinas más complejas cada vez, en siglo XIX Charles Babbage elaboró los principios de la computadora moderna. Los ordenadores analógicos comenzaron a construirse a comienzos del siglo XX y durante la segunda guerra mundial se construyó lo que se considera el primer ordenador digital totalmente electrónico. Año a año se han presentado adelantos en la industria de los computadores hasta tener los potentes y económicos (teniendo en cuenta lo que hacen) equipos que tenemos en nuestros hogares. En la actualidad los computadores son parte fundamental de los artículos de una vivienda y se usan para la presentación de trabajos escritos y gráficos, facilitando su confección. Cada vez son más y más pequeños sus elementos componentes, esta es una tendencia a continuar para el futuro.

➤ DVD

La sigla DVD significa disco versátil o disco de video digital, y la máquina reproductora puede leer CD's y DVD's ya que ambos son discos ópticos pero un DVD puede almacenar hasta 25 veces la cantidad de información que un CD, lo que ha hecho que se estén cambiando los sistemas que utilizaban CD's por los de nueva tecnología. En un principio se utilizaron para reproducir películas con una calidad de video láser, distintos a las películas de CD, con píxeles, en las que las imágenes no son tan nítidas. Con una calidad de sonido e imagen altísima, simulando un teatro en casa los DVD's están encabezando la lista de productos a adquirir como electrodomésticos de entretenimiento.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Escáner Los escáneres ópticos son aparatos que conectados a un computador permiten por medio de un haz de luz captar los colores, formas, luces y sombras de una imagen en una hoja de papel u otra superficie ubicada sobre el, similar a una fotocopidora, convirtiendo la imagen en señales digitales y desde la pantalla del computador, por medio de programas especiales efectuar cambios y adaptaciones en la imagen. Existen escáner de variados tamaños y capacidad de conversión de imágenes de mejor calidad, pero en esencia son muy similares.

➤ **Impresora**

Es un dispositivo conectado a un computador, capaz de trasladar las imágenes o el texto observado en la pantalla del equipo a una hoja de papel, acetato, cartulina, etc. por medio de una impresión de las mismas. Con distintas tecnologías, métodos y capacidad de impresión (inyección de tinta, láser, térmicas, de punto, etc.) y transmisión de datos, hay gran variedad de ellas, pero en el mercado se las suele identificar por su velocidad y calidad de impresión. Se usan en distintas situaciones ya que si se requiere una gran cantidad de datos para revisión es mejor usar una de punto, aparecida en 1974 y más económica que el láser, aparecidas hacia 1984 (en blanco y negro), que proporcionan una calidad de impresión alta, más para trabajar con imágenes y para la presentación de documentos finales. Sin embargo, son las de inyección de tinta las más utilizadas hoy puesto que llegan a un equilibrio entre la economía y la calidad de impresión.

➤ **Fibra óptica**

La fibra óptica es un hilo muy fino, elaborado de materiales de alta calidad, que se encarga de transportar un diminuto rayo de luz, cada hilo de estos puede transmitir uno de los elementos que conforman una imagen o sonido de manera rápida y completa, superando los canales de transmisión existentes hasta ahora.

En 1970, la fibra óptica fue presentada comercializada después de último avance logrado gracias a Donald Keck, Robert Maurer y Peter Schultz, quienes fabricaron el primer lote de fibras ópticas con la calidad y dimensión necesarias para cumplir con las necesidades de comunicación del momento.

Este desarrollo tecnológico llega de manera oficial a Colombia en 1988, cuando se crea en Barranquilla el Centro de Telecomunicaciones Internacionales, que tiene como función conectar a nuestro país con el cable de fibra óptica ubicado en Puerto Colombia

1.11. MANEJO DE INFORMACIÓN

Manejo de Información (IM por su sigla en inglés) es la recolección y el manejo de la información de uno o más fuentes y la distribución de esa información a uno o más audiencias. Esto en algunos casos involucra a ellos quienes tienen un papel en la producción o un derecho sobre la información. Gerenciar significa la organización de y el control sobre la estructura, el procesamiento y el envío de la información.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Durante los años 70, este proceso fue enfocado principalmente a archivos físicos, el mantenimiento de estos archivos, y la Gerencia del Ciclo de Vida de la Información de archivos físicos, otros medios y registros. Con la difusión de la tecnología de la información empezando en los años 70, el trabajo del manejo de la información tomó un nuevo rumbo, empezando con el área de mantenimiento de datos. Ya no fue un trabajo sencillo que cualquier podría llevar a cabo. Un entender de la tecnología fue necesario, además de la teoría atrás. El almacenamiento de la información se reenfocó a medios electrónicos, volviendo el trabajo más técnico.

A finales de los años 90, cuando la información ya empezó a mover por redes de computadores, los gerentes de redes volvieron manejadores de la información. Estos individuos ya empezaron ser encargados de tareas de mayor complejidad, incluyendo manejos de equipos y software. Con las últimas herramientas disponibles, el manejo de la información ha vuelto un recurso poderoso y un gasto grande para muchas organizaciones.

En resumen, el manejo de la información involucra a la organización, recogida, adquisición y mantenimiento de la información. Está cercana a y cruce con la práctica de Manejo de Datos.

1.12. IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

La tecnología se refiere a la colección de herramientas que hacen más fácil usar, crear, administrar e intercambiar información. En el inicio de los tiempos, los seres humanos hacían uso de ella para el proceso de descubrimiento del mundo y evolución. La tecnología es el conocimiento y la utilización de herramientas, técnicas y sistemas con el fin de servir a un propósito más grande como la resolución de problemas o hacer la vida más fácil y mejor. Su importancia para los seres humanos es enorme porque les ha ayudado a adaptarse al entorno. El desarrollo de alta tecnología ha ayudado a conquistar las barreras de comunicación y reducir la brecha entre la gente de todo el mundo. Los lugares lejanos se han vuelto más cercanos cada vez y en consecuencia el ritmo de vida ha aumentado. Las cosas que antes tardaban horas para ser completadas, se pueden hacer en cuestión de segundos en la actualidad. El mundo es más pequeño y la vida es mucho más rápida. Una parte integral de nuestras vidas. Los avances tecnológicos se han vuelto una parte esencial de nuestras vidas. Para entender por qué, solo basta con mirar a nuestro alrededor y ver que en todo momento y contexto estamos rodeados por ella; ya sea que estemos trabajando o descansando, siempre está presente para hacer nuestras vidas más sencillas.

Debido a su aplicación, nuestro nivel de vida ha mejorado, pues las necesidades se satisfacen con mayor facilidad. De manera general todas las industrias se ven beneficiadas por ella, ya sea la medicina, el turismo, la educación, el entretenimiento entre muchos otros. Además, las empresas han crecido y se han hecho más eficientes, ayudando a la creación de nuevas oportunidades de empleo. La aplicación de la tecnología ha impulsado la investigación en campos que van desde la genética hasta el espacio extraterrestre.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Tomemos como ejemplo los dispositivos móviles: entre más rápido se mueve el mundo más avances tecnológicos se ofrecen. Las laptops se hacen más delgadas y más pequeñas, se vuelven más compactas cada año y ofrecen más capacidades y un rendimiento superior. Deben ser capaces de procesar una gran cantidad de información en una forma más rápida y concisa. Lo mismo sucede con los teléfonos, la necesidad de ser capaz de comunicarse en cualquier momento y en cualquier lugar se ha tomado como base para crear el teléfono celular, que cada vez se fabrica más pequeño y tiene más características, juegos, entretenimiento y aplicaciones, hasta llegar al punto de ser casi como un ordenador de bolsillo. Por si fuera poco, su precio en el mercado baja rápidamente conforme se lanzan nuevos productos y se vuelve más accesible. La importancia de la tecnología va ligada casi siempre a los usos prácticos que tenga. De hecho, una tecnología muy costosa, o muy complicada, no suele triunfar, porque su implantación es muy complicada. Es por eso que a veces tecnologías que parecen rudimentarias triunfan sobre otras mucho más 'modernas'. Sea como sea, la tecnología suele estar en continuo avance, siendo en general el desarrollo práctico de nuevas ideas concebidas por las disciplinas científicas, y por tanto, va muy ligada al concepto de innovación. En la vida de la sociedad moderna, la tecnología es algo indispensable. De hecho, la mayor parte de los esfuerzos científicos se centran en la creación de nuevas tecnologías que cubran las necesidades de la sociedad y consigan elevar el nivel de bienestar. Eso sobre el papel, porque no siempre la tecnología se usa con el fin previsto ni se diseña para mejorar la vida humana (existen excepciones importantes, como las tecnologías bélicas), pero siempre una tecnología cubre una necesidad. Sin necesidad no es precisa la tecnología, y por tanto, no será usada.

1.13. LA INFLUENCIA DE INTERNET

Internet como nueva tecnología fue pensada para el beneficio de la sociedad y aunque posee ventajas, también conlleva una problemática de carácter psicosocial donde el grupo más vulnerable es el de los niños y adolescentes. Para Young (1998) la adicción al internet es un trastorno caracterizado por una pauta de uso anómala, unos tiempos de conexión anormalmente altos, aislamiento del entorno y desatención a las obligaciones laborales, académicas y sociales. Dentro de los daños que puede traer el internet, se encuentran el *ciberbullying*, daño de tipo emocional debido a la pornografía, violencia e insinuaciones verbales a las cuales se puede estar expuesto. Los adolescentes son el grupo más vulnerables a los efectos potencialmente dañinos del internet, debido a las características propias de esta edad, que les motiva a la búsqueda de cosas nuevas y comportamientos impulsivos. De ahí que el objetivo del presente trabajo, es realizar una primera aproximación a los planteamientos teóricos y conceptuales relativos a la adicción al internet, que contribuyan al conocimiento del tema y a fundamentarlo como un problema urgente de investigación.

El nacimiento del internet se remonta aproximadamente entre las décadas de los sesenta y setenta, cuando el Departamento de los Estados Unidos, comisionó a un grupo de científicos para buscar una solución a la seguridad estratégica de Occidente. Como resultado de estos trabajos surgió la "Red Arpa", la cual fue diseñada para uso exclusivamente militar; los creadores de esta innovación tecnológica no previeron el

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

alcance de su creación, la cual es la plataforma original de lo que es ahora el internet y la tecnología que ha cambiado al mundo (Glowniak, 1998). Sin embargo, su mayor impacto comercial se evidencia en los años noventa, convirtiéndose en una propuesta de interactividad y realidad virtual no imaginada en sus inicios (Jiménez & Pantoja, 2007).

Morahan-Martin & Schumacher (2000) encontraron que el internet a pesar de ser una novedad interactiva, podría tener efectos negativos en los adolescentes, debido a las características propias de su desarrollo, donde la búsqueda de cosas nuevas y la impulsividad propia de su etapa, los hacen más vulnerables a desarrollar problemas adictivos (Chambers, Taylor & Potenza, 2003). Hoy el internet es una herramienta de fácil acceso para cualquier persona, debido a la adopción rápida de la plataforma tecnológica *World Wide Web* (www), la cual permite encontrar cualquier tipo de datos sin límites de información, fronteras e idioma (Glowniak, 1998). En nuestra sociedad, tener internet es un elemento primordial para el trabajo, la educación y aun el entretenimiento: se estima que existe un poco más de 200 millones de internautas y que esta cifra va en aumento, convirtiendo al internet como la segunda tecnología más usada alrededor del mundo, superada por la telefonía celular (Navarro-Mancilla & Rueda-Jaimes, 2007).

1.14. ADICCIÓN A INTERNET

La Adicción a Internet (AI) se origina como una problemática amalgamada a nuestra sociedad moderna (Jiménez & Pantoja, 2007). Desde 1998 hasta el 2014 han surgido a nivel mundial numerosas investigaciones sobre adicción al internet por Carbonell, Fúster, Chamarro y Oberst (2012), Henderson (2011), Ko et al. (2008), Kraut et al. (1998), Sánchez-Carbonell, Beranuy, Castellana, Chamarro y Oberst (2008), Stieger y Burger (2010), Villafuerte y Mainé (2013), Yen et al. (2008) y Young y Rodgers (1998). En México investigadores como Carreón (2012), García -Piña (2008), Hilt (2013), Trujano, Dorantes, y Tovilla (2009) y Poncela (2013) autores que han demostrado la relación de la adicción a internet con otros conceptos.

Actualmente internet está generando nuevas adicciones, convirtiéndose en nuevos desafíos en el campo de la psiquiatría (Navarro, 2001) como el desarrollo de patologías que están asociadas al uso excesivo de esta tecnología, como: el placer excesivo de estar en línea; irritabilidad o síntomas depresivos al no estar conectados; deterioro de las relaciones familiares y sociales; al igual que negligencia laboral (Navarro, 2001). Con el paso de los años internet se ha vuelto un medio muy popular, y junto con esta creciente notoriedad, apareció el uso excesivo y como tal la adicción a internet (AI); a Ivan Goldber psiquiatra estadounidense, es a quien se le da el crédito de proponer el término de *Adicción a Internet* en 1995, al encontrar en sujetos, el uso compulsivo y patológico de internet (Goldberg, 1995 a,b; Mitchell, 2000).

Como la AI es una problemática relativamente nueva, no está clasificada como una conducta patológica ni por el DSM-V (American Psychiatric Association, 1994) ni por el sistema de Clasificación Manual Estadístico de los Trastornos Mentales (CIE-10, World Health Organization, WHO, 1992) lo que dificulta su

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

clasificación así como su tratamiento; sin embargo con el paso de los años, aparecen más investigaciones y literatura (Brenner, 1997), momento en que algunos académicos abogan que el uso excesivo de internet puede ser patológico y adictivo y lo ubican bajo la etiqueta más común de “Addiction Technological” (Griffiths, 1996, 1998, 2003).

La AI es una problemática que no cumple las características para una adicción con dependencia a alguna sustancia, pero cumple con los elementos necesarios para lo que se ha catalogado como, *adicción o dependencia sin sustancia* (Stein, 1997) la cual puede definirse como “un estado de preocupación que se presenta producto de la relación con algo o alguien, misma que se mantiene como medio para conservar el propio control y equilibrio interno que, además, le proporciona sensación de bienestar al individuo” (Jiménez & Pantoja, 2007, p. 80). Kimberly Young (1999 a,b) investigadora que ha tenido gran impacto en el campo de las adicciones en los últimos 16 años, apoya la idea de que las adicciones a la tecnología cumplen con los elementos básicos de cualquier adicción, conceptualizándola como “un trastorno caracterizado por una pauta de uso anómala, unos tiempos de conexión anormalmente altos, aislamiento del entorno y desatención a las obligaciones laborales, académicas y de la vida social” (p. 80). Como el estado placentero que produce en las personas el alcohol, el juego y las drogas, igualmente internet ofrece una realidad virtual, donde los jóvenes pueden experimentar sentimientos agradables y de salida, argumentos que permiten ubicar al internet, como una vía de escape para quienes tienen necesidades psicológicas y sociales (Young, 1996, 1999a, p. 79).

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Unidad 2. Historia y arquitectura de las computadoras

2.1. CONCEPTO DE COMPUTADORA

Una computadora es un dispositivo electrónico que acepta datos de entrada, los procesa mediante programas y genera información. La principal función de una computadora es el procesamiento de datos.



El procesamiento de datos se refiere a la capacidad de la computadora para: clasificar, almacenar, seleccionar y combinar datos, realizar cálculos, realizar operaciones lógicas, entre otras operaciones.

2.2. HISTORIA DE LA COMPUTADORA

El Ábaco fue uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar, cuya historia se remonta a los años 1600 a 190 a. C. Este dispositivo es muy sencillo, consta de cuentas ensartadas en varillas que a su vez están montadas en un marco rectangular. Al desplazar las cuentas sobre varillas, sus posiciones representan valores almacenados, y es mediante dichas posiciones que este representa y almacena datos.

2.3. LA PASCALINA

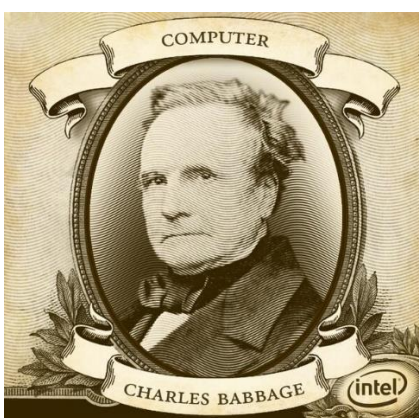
El filósofo y matemático francés Blaise Pascal (1623-1662) inventó y construyó la primera sumadora mecánica. Se le llamó Pascalina y funcionaba como maquinaria a base de engranes y ruedas. Con esta máquina, los datos se representaban mediante las posiciones de los engranajes, y los datos se introducían manualmente estableciendo dichas posiciones finales de las ruedas.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN



Máquina de diferencias

Blaise Pascal murió el 19 de agosto de 1662 en París. Tenía tan sólo 39 años y murió con intensos dolores producidos por un tumor maligno en el estómago que se le propagó hasta el cerebro. En honor se puso a un lenguaje de programación moderno su nombre. Basándose en la máquina de Pascal, Samuel Morland construyó en 1666 una sumadora-restadora de la antigua moneda inglesa (1-20-12-10), que también parece una multiplicadora.



Visionario inglés y catedrático de Cambridge, hubiera podido acelerar el desarrollo de las computadoras si él y su mente inventiva hubieran nacido 100 años después. Adelantó la situación del hardware computacional al inventar la "máquina de diferencias", capaz de calcular tablas matemáticas.

En 1812, Charles Babbage intentó construir una máquina que permitiera el cálculo de polinomios a partir del método de las diferencias finitas para la tabulación de funciones matemáticas. Lo consiguió en 1822 y fue el "difference engine".

No obstante, Babbage es mucho más conocido por su "analytical engine", precursora del actual computador concebida en 1833, sobrepasando ampliamente las capacidades tecnológicas de la época.

2.4. TARJETAS PERFORADORAS

El fabricante de tejidos Charles Jacquard, inventó en 1801 un telar que se controlaba por medio de tarjetas perforadas; las tarjetas se perforan estratégicamente y se acomodan en cierta secuencia para indicar un diseño de tejido en particular. Charles Babbage quiso aplicar el concepto de las tarjetas perforadas del telar de Jacquard en su máquina analítica, pero la tecnología de la época no bastaba para hacer realidad sus ideas. El mundo no estaba listo, y no lo estaría por cien años más.

Herman Hollerith (1860-1929). La oficina de censos estadounidense no terminó el censo de 1880 sino hasta 1888, por lo que la dirección de la oficina ya había llegado a la conclusión de que el censo de cada diez años tardaría más que los mismos 10 años para terminarlo. La oficina de censos comisionó al estadístico Herman Hollerith para que aplicara su experiencia en tarjetas perforadas y llevara a cabo el censo de 1890. Con el procesamiento de las tarjetas perforadas y el tabulador de tarjetas perforadas de Hollerith, el censo se terminó en sólo 3 años. Así empezó el procesamiento automatizado de datos.

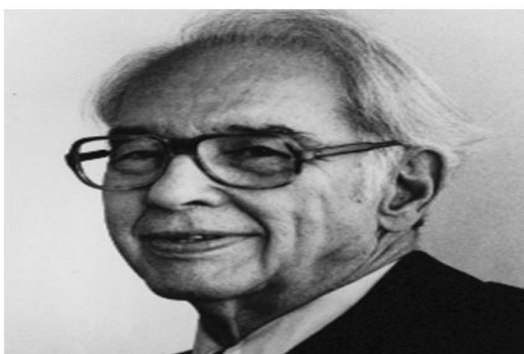
Hollerith fundó la Tabulating Machine Company y vendió sus productos en todo el mundo. La demanda de sus máquinas se extendió incluso hasta Rusia. El primer censo llevado a cabo en Rusia en 1897, se registró

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

con el Tabulador de Hollerith. En 1911, la Tabulating Machine Company, al unirse con otras Compañías, formó la Computing-Tabulating-Recording Company. La Computing-Tabulating-Recording-Company en **1924 cambió el nombre por el de International Bussines Machines Corporation (IBM).**

2.5. PIONEROS DE LA COMPUTACIÓN

El Dr. Atanasoff, catedrático de la Universidad Estatal de Iowa, desarrolló la primera computadora digital electrónica entre los años de 1937 a 1942. Llamó a su invento la Computadora Atanasoff-Berry, ó sólo ABC (Atanasoff Berry Computer). Un estudiante Graduado, Clifford Berry, fue una útil ayuda en la construcción de la computadora ABC. Mauchly y Eckert



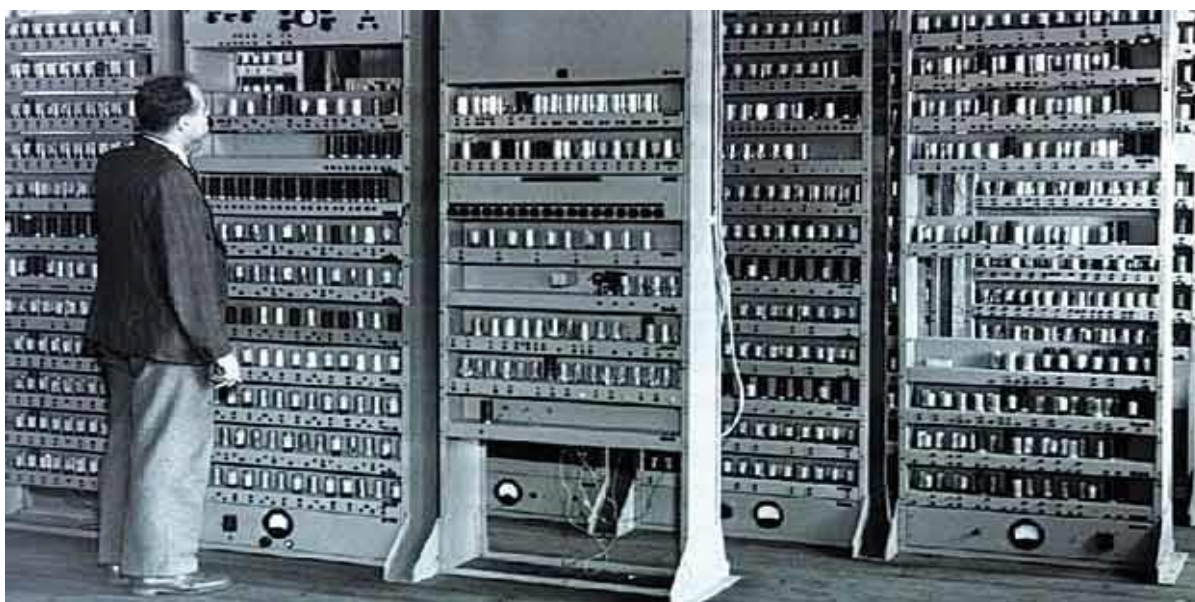
John Vincent Atanasoff
(1903 - 1995)



Clifford E. Berry
(1918 - 1963)

Mauchly y Eckert, después de varias conversaciones con el Dr. Atanasoff, de leer apuntes que

Describían los principios de la computadora ABC y verla en persona, desarrollaron una computadora electrónica completamente operacional a gran escala, se terminó en 1946 y se llama ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer).



INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

La **ENIAC** construida para aplicaciones de la Segunda Guerra mundial, se terminó en 30 meses por un equipo de científicos que trabajan bajo reloj. La ENIAC, mil veces más veloz que sus predecesoras electromecánicas, irrumpió como un importante descubrimiento en la tecnología de la computación. Pesaba 30 toneladas, ocupaba un espacio de 450 mts² y requería una gran cantidad de electricidad. La leyenda cuenta que la ENIAC, construida en la Universidad de Pennsylvania, bajaba las luces de Filadelfia siempre que se activaba.



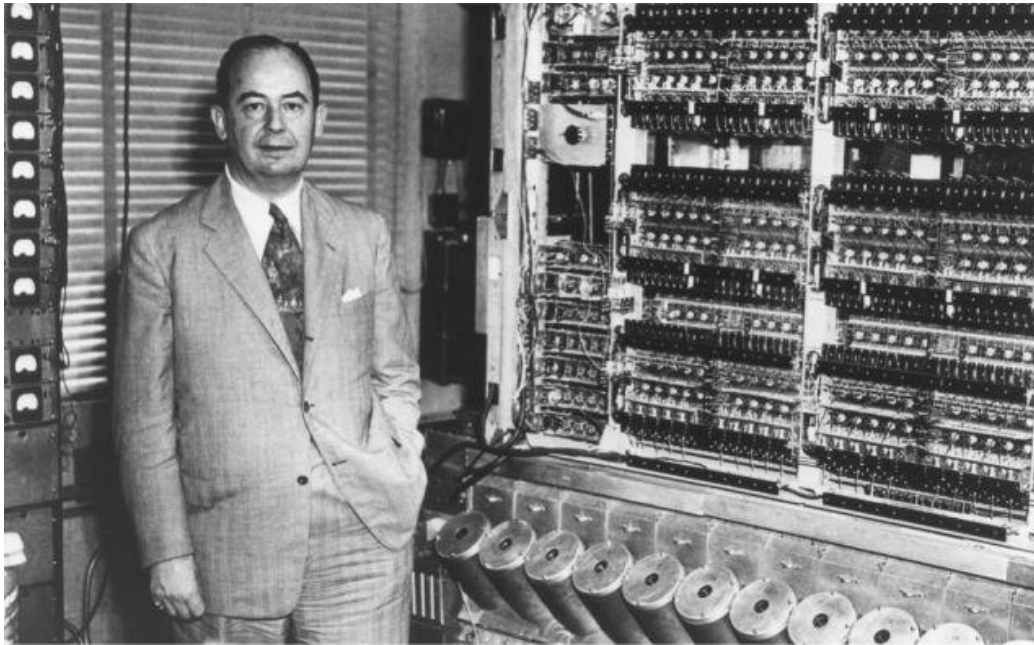
Von Neumann, Mauchly y Eckert



En 1945, John von Neumann, que había trabajado con Eckert y Mauchly en la Universidad de Pennsylvania, publicó un artículo acerca del almacenamiento de programas. El concepto de programa almacenado permitió la lectura de un programa dentro de la memoria de la computadora. La primera computadora en

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

usar el citado concepto fue la llamada EDVAC (Electronic Discrete-Variable Automatic Computer) desarrollada por Von Neumann, Eckert y Mauchly. La EDVAC se terminó de construir en 1952.



2.6. GENERACIONES DE COMPUTADORAS

➤ Primera Generación (1951 - 1958)

Las computadoras de la primera generación tenían siguientes características:

- ✓ Estaban construidas por medio de tubos de vacío.
- ✓ Eran programadas en lenguaje de máquina.

En esta generación las máquinas son grandes y costosas (de un costo aproximado de ciento de miles de dólares). Los operadores ingresaban los datos y programas en código especial por medio de tarjetas perforadas.

Eckert y Mauchly contribuyeron al desarrollo de computadoras de la 1era Generación formando una compañía privada y construyendo UNIVAC I, que el Comité del censo utilizó para evaluar el de 1950.

La IBM tenía el monopolio de los equipos de procesamiento de datos basados en tarjetas perforadas y estaba teniendo un gran auge en productos como rebanadores de carne, básculas para comestibles, relojes y otros artículos; sin embargo, no había logrado el contrato para el Censo de 1950.

Comenzó entonces a construir computadoras electrónicas y su primera entrada fue con la IBM 701 en 1953. Después de un lento comienzo la IBM 701 se convirtió en un producto

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Comercialmente viable. Sin embargo, en 1954 fue introducido el modelo IBM 650, el cual es la razón por la que IBM disfruta hoy de una gran parte del mercado de las computadoras. La administración de la IBM asumió un gran riesgo y estimó una venta de 50 computadoras.

➤ Segunda Generación (1959-1964)

Las características de las computadoras de esta generación son las siguientes:

- ✓ Están construidas con circuitos de transistores.
- ✓ Se programan en nuevos lenguajes llamados lenguajes de alto nivel.

En esta generación las computadoras son más rápidas, más pequeñas y con menores necesidades de ventilación. Sin embargo, el costo seguía siendo una porción significativa del presupuesto de una compañía.

Las computadoras de la 2da Generación se usaban para nuevas aplicaciones, como en los sistemas para reservación en líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones para uso general. Las empresas comenzaron a aplicar las computadoras a tareas de almacenamiento de registros, como manejo de inventarios, nómina y contabilidad. La marina de E.U. utilizó las computadoras de la Segunda Generación para crear el primer simulador de vuelo. (Whirlwind I). HoneyWell se colocó como el primer competidor durante la segunda generación de computadoras. Burroughs, Univac, NCR, CDC, HoneyWell, fueron los más grandes competidores de IBM durante los 60s.

➤ Tercera Generación (1964-1971)

Las computadoras de la tercera generación emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados (pastillas de silicio) en las cuales se colocan miles de componentes electrónicos, en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían menos calor y eran energéticamente más eficientes.

Antes del advenimiento de los circuitos integrados, las computadoras estaban diseñadas para aplicaciones científicas o de negocios, pero no para las dos cosas. Los circuitos integrados permitieron a los fabricantes de computadoras incrementar la flexibilidad de los programas, y estandarizar sus modelos.

➤ Cuarta Generación (1971 a 1981)

Es el producto de la micro miniaturización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador de chips hizo posible la creación de las computadoras personales (PC). Hoy en día las tecnologías LSI (Integración a gran escala) y VLSI (integración a muy gran escala) permiten que cientos de miles de componentes electrónicos se almacenen en un chip. Usando VLSI, un fabricante puede hacer que una computadora pequeña rivalice con una computadora de la primera generación que ocupaba un cuarto completo. Hicieron su gran debut las microcomputadoras.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Las microcomputadoras con base en estos circuitos son extremadamente pequeñas y baratas, por lo que su uso se extiende al mercado industrial. En esta generación nacen las computadoras personales que han adquirido proporciones enormes y que han influido en la sociedad en general sobre la llamada "revolución informática".

➤ Quinta Generación (1981 a la fecha (2014))

En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado a la tarea de poner también a esa altura el desarrollo del software y los sistemas con que se manejan las computadoras. Surge la competencia internacional por el dominio del mercado de la computación, en la que se perfilan dos líderes que, sin embargo, no han podido alcanzar el nivel que se desea: la capacidad de comunicarse con la computadora en un lenguaje más cotidiano y no a través de códigos o lenguajes de control especializados.

Japón lanzó en 1983 el llamado programa de la quinta generación de computadoras, con los objetivos explícitos de producir máquinas con innovaciones reales en los criterios mencionados.

Características de las computadoras de la quinta generación.

- 1) Están hechas con microcircuitos de muy alta integración, que funcionan con un alto grado de paralelismo y emulando algunas características de las redes neurales con las que funciona el cerebro humano.
- 2) Computadoras con inteligencia artificial.
- 3) Interconexión entre todo tipo de computadoras, dispositivos y redes.
- 4) Integración de datos, Imágenes y Voz.
- 5) Utilizan el lenguaje natural.

2.7. INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La inteligencia artificial es el campo de estudio que trata de aplicar los procesos del pensamiento humano usados en la solución de problemas.

2.8. ROBÓTICA

La robótica es el arte y ciencia de la creación y empleo de robots. Un robot es un sistema de computación híbrido independiente que realiza actividades físicas y de cálculo. Están siendo diseñados con inteligencia artificial, para que puedan responder de manera más efectiva a situaciones no estructuradas.

Con el surgimiento de las computadoras personales, el software y los sistemas que con ellas se manejan han tenido un considerable avance, porque han hecho más interactiva la comunicación con el usuario. Surgen otras aplicaciones como los procesadores de palabra, las hojas electrónicas de cálculo, paquetes gráficos, etc.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

En la quinta generación que se les caracteriza por:

- ✓ El desarrollo de procesamiento en paralelo mediante arquitecturas y diseños especiales y circuitos de gran velocidad.
- ✓ Manejo de lenguaje natural y sistemas de inteligencia artificial.

El futuro previsible de la computación es muy interesante, y se puede esperar que esta ciencia siga siendo objeto de atención prioritaria de gobiernos y de la sociedad en general.

2.9. CLASIFICACIÓN DE LAS COMPUTADORAS

Las computadoras se clasifican en:

1. **Supercomputadoras**
2. **Macro computadoras o Mainframes**
3. **Minicomputadoras**
4. **Microcomputadoras o PC's**

1. **Supercomputadoras:** Algunos ejemplos de tareas a las que son expuestas las supercomputadoras son los siguientes:

- ✓ **Búsqueda y estudio de la energía y armas nucleares.**
- ✓ **Búsqueda de yacimientos petrolíferos con grandes bases de datos sísmicos.**
- ✓ **Estudio y predicción de tornados.**
- ✓ **Estudio y predicción del clima de cualquier parte del mundo.**
- ✓ **Elaboración de maquetas y proyectos de la creación de aviones, simuladores de vuelo.**

Debido a que la tecnología de la computación cambia con tanta rapidez, las capacidades avanzadas de una supercomputadora pueden volverse las características estándar de una PC dentro de unos cuantos años. Las supercomputadoras contemporáneas cuestan más de 20 millones de dólares.

2. **Macro computadoras o Mainframes**

Las macro computadoras son también conocidas como mainframes. Los mainframes son grandes, rápidos y caros sistemas que son capaces de controlar cientos de usuarios simultáneamente, así como cientos de dispositivos de entrada y salida.

Este tipo de computadora se usa en organizaciones donde muchas personas necesitan tener acceso a la misma información, que por lo general es almacenada en una o más bases de datos enormes.

Era común que en el pasado, un mainframe ocupara un cuarto entero o incluso todo un piso de un edificio. Por lo general, los mainframes eran colocados en oficinas con ventanales y

Acondicionamiento especial de aire para mantenerlas frías, y en pisos elevados para acomodar el cableado necesario para mantener conectado el sistema entero. Esta disposición ya no es muy usual. En la

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

actualidad, un mainframe luce como un archivador, poco impresionante. Las computadoras mainframe pueden costar desde 35.000 hasta millones de dólares.

3. Minicomputadoras

Una minicomputadora, es un sistema multiproceso (varios procesos en paralelo) capaz de soportar múltiples usuarios simultáneamente. Es una versión más pequeña de la macro computadora, que surgió en 1960. Al ser orientada a tareas específicas, no necesitaba de todos los periféricos que necesita un Mainframe, y esto ayudo a reducir el precio y costos de mantenimiento.

Las minicomputadoras, en tamaño y poder de procesamiento, se encuentran entre los mainframes y las estaciones de trabajo. Se usan para almacenar grandes bases de datos, automatización industrial y aplicaciones multiusuario.

Las minicomputadoras cuestan entre 18.000 y 500.000 dólares, y son ideales para muchas

Organizaciones que no pueden costear o no necesitan un mainframe. Entre los principales fabricantes de minicomputadoras están: DEC, Data General, IBM y Hewllet Packard.

4. Microcomputadoras o PC's

Las microcomputadoras o Computadoras Personales (PC's) tuvieron su origen con la creación de los microprocesadores. Las PC's son computadoras para uso personal, de bajo precio comparadas y actualmente se encuentran en las oficinas, escuelas y hogares.

Existen otros tipos de microcomputadoras, como la Macintosh, que no son compatibles con la IBM.

La Macintosh es otra familia de microcomputadoras fabricada por Apple Computer.

En la actualidad existen variados tipos en el diseño de PC's:

- ✓ **Computadoras personales, con el gabinete tipo minitorre, separado del monitor.**
- ✓ **Computadoras personales portátiles "Laptop" o "Notebook".**
- ✓ **Computadoras personales, con el gabinete horizontal, separado del monitor.**
- ✓ **Asistentes personales digitales (palm)**
- ✓ **Ipad Tablet.8gb,16gb, 32gb, 64gb**

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

2.10. PLATAFORMA DE LA PC



Uno de los conceptos más importantes para comprender la Plataforma de la PC, es su arquitectura modular; que, en pocas palabras, significa que toda computadora moderna está compuesta de módulos, interactuando entre sí.

La computadora es un equipo electrónico diseñado para procesar datos. Sin embargo, otros equipos también procesan datos y sus funciones están claramente establecidas y no pueden ser alteradas más allá de un límite. En cambio, la computadora es una máquina de propósito general, cuya función sí puede modificarse, esta flexibilidad depende de

programa que la computadora ejecute en determinado momento.

En otras palabras, la computadora no se concibe sin su contraparte: los programas. A la parte física o tangible de la computadora, se llama hardware; mientras que la parte lógica o intangible, y que la hace funcionar, se llama Software.

En la actualidad, ya es muy difícil precisar el término de compatible de las computadoras, debido a que las diferencias que originalmente llegaron a existir entre marcas, han desaparecido conforme el desarrollo de las nuevas generaciones de computadoras.

2.11. COMPONENTES EXTERNOS DE UNA PC

Una computadora consta de componentes físicos (**Hardware**) y componentes lógicos (**Software**).

2.12. HARDWARE

Hardware: Son los componentes físicos o equipos que componen a la computadora, es todo lo visible y tangible.

El hardware está conformado por:

1. Dispositivos de Entrada
2. Unidad Central de Proceso (CPU)
3. Memoria principal
4. Dispositivos de Almacenamiento Secundario
5. Dispositivos de Salida

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

- 1. Dispositivos de Entrada:** Son aquellos que sirven para introducir datos a la computadora para su proceso. Los datos se leen de los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central o interna. Los dispositivos de entrada convierten la información en señales eléctricas que se almacenan en la memoria central.
- 2. Unidad Central de Proceso (CPU):** La unidad central de procesamiento (del inglés Central Processing Unit, CPU), es el hardware dentro de un computador u otros dispositivos programables, que interpreta las instrucciones de un programa de ordenador mediante la realización de las operaciones básicas aritméticas, lógicas y de entrada/salida del sistema. El término en sí mismo y su acrónimo han estado en uso en la industria de la Informática por lo menos desde el principio de los años 1960. La forma, el diseño y la implementación.

Una computadora puede tener más de una CPU; esto se llama multiprocesamiento. Todas las CPU modernas son microprocesadores, lo que significa que contienen un solo chip. Algunos circuitos integrados (ICs) pueden contener varias CPUs en un solo chip; estos IC son denominados procesadores multi-core multinúcleo. Un CI que contiene una CPU también puede contener los dispositivos periféricos, y otros componentes de un sistema informático; esto se llama un sistema en un chip (SoC).

No todos los sistemas computacionales se basan en una unidad central de procesamiento. Una matriz de procesador o procesador vectorial tiene múltiples elementos cómputo paralelo, sin una unidad considerada el "centro". En el modelo de computación distribuido, se resuelven problemas mediante un conjunto interconectado y distribuido de procesadores.

Teclado:

Un teclado se compone de una serie de teclas agrupadas en funciones es un periférico de entrada o dispositivo, en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza una disposición de botones o teclas, para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían información a la computadora



Mouse:

Dispositivo que mueve un puntero electrónico sobre una pantalla que facilita la interacción usuario-máquina.



INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Micrófono:

Es un transductor electro acústico (dispositivo que transforma la electricidad en sonido, o viceversa). Su función es la de traducir las vibraciones debidas a la acústica ejercida sobre su cápsula por las ondas sonoras en energía eléctrica, lo que permite por ejemplo grabar sonidos de cualquier lugar o elemento.



Webcam:

Es una pequeña cámara digital conectada a una computadora, la cual puede capturar imágenes y transmitir las a través de Internet, ya sea a una página web o a otra u otras computadoras de forma privada.



Lápiz óptico:

Es un periférico de entrada para computadoras, tomando en la forma de una varita fotosensible, que puede ser usado para apuntar a objetos mostrados en un monitor. Este periférico es habitualmente usado para sustituir al mouse. Está conectado a un cable eléctrico y requiere de un software especial para su funcionamiento. Haciendo que el lápiz toque el monitor el usuario puede elegir los comandos de los programas (el equivalente a un clic del mouse), bien presionando un botón en un lado del lápiz óptico o presionando este contra la superficie de la pantalla.



Escáner:

Se utiliza para introducir imágenes de papel, libros, negativos o diapositivas. Estos dispositivos ópticos pueden reconocer caracteres o imágenes, y para referirse a este se emplea en ocasiones la expresión lector óptico (de caracteres).



INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Escáner de código de barras:

Escáner que por medio de un láser lee un código de barras y emite el número que muestra el código de barras, no la imagen.

Hay escáner de mano y fijos, como los que se utilizan en las cajas de los supermercados.



Joystick:

Es un dispositivo de control de dos o tres ejes que se usa desde una computadora o videoconsola para ejecutar los movimientos.



Pantallas sensibles al tacto:

Una pantalla táctil (en inglés touch screen) es una pantalla que mediante un toque directo sobre su superficie permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo, y a su vez muestra los resultados introducidos previamente; actuando como periférico de entrada y salida de datos, así como emulador de datos interinos erróneos al no tocarse efectivamente. Este contacto también se puede realizar por medio de un lápiz óptico u otras herramientas similares. Actualmente hay pantallas táctiles que pueden instalarse sobre una pantalla normal, de cualquier tipo (LCD, monitores y televisores CRT, plasma, etc.).

Las pantallas táctiles se hicieron populares por su uso en dispositivos de la industria, ordenadores públicos (como exposiciones de museos, pantallas de información, cajeros automáticos de bancos, etc.) donde los teclados y los ratones no permiten una interacción satisfactoria, intuitiva, rápida, o exacta del usuario.

Desde finales del siglo XX y especialmente en los comienzos del XXI alcanzan un uso habitual en la mayoría de los dispositivos con pantalla: monitores de computadora, teléfonos móviles, tabletas, etc.



INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Tabla digitalizadora:

Una Tablet digitalizadora o Tableta gráfica es un periférico que permite al usuario introducir gráficos o dibujos a mano, tal como lo haría con lápiz y papel. También permite apuntar y señalar los objetos que se encuentran en la pantalla. Consiste en una superficie plana sobre la que el usuario puede dibujar una imagen utilizando el estilete (lapicero) que viene junto a la Tablet. La imagen no aparece en la tableta sino que se muestra en la pantalla de la computadora. Algunas tabletas digitalizadoras están diseñadas para ser utilizadas reemplazando al ratón como el dispositivo apuntador principal.



La CPU consta de dos componentes: la unidad de control y la-unidad aritmético – lógica.

3. Unidad de Control: coordina las actividades de la computadora. Entre sus funciones tenemos:

- ✓ Supervisar la ejecución de los programas
- ✓ Coordinar las actividades de entrada / salida
- ✓ Localizar los datos requeridos para realizar operaciones
- ✓ Establecer dónde se almacenan los datos

Determinar qué instrucciones deben ejecutarse en un momento determinado y en qué orden. Una vez ejecutada una instrucción determina dónde pondrá el resultado para su uso posterior.

4. Unidad Aritmético: Lógica: realiza cálculos aritméticos (suma, resta, multiplicación y División) y operaciones lógicas de comparación (>, <, =, ≠).

5. Memoria Principal: Es utilizada para almacenar temporalmente programas y datos. En ella se guardan los datos que el CPU está procesando y las instrucciones de los programas que se están ejecutando en un momento determinado.

Todos los programas y datos deben transferirse a la memoria desde un dispositivo de entrada o desde el almacenamiento secundario, antes de que los programas puedan ejecutarse o procesarse los datos.

La información en memoria se almacena usando dos posibles valores 0's y 1's. Por ejemplo, el dato 25 se almacena como 00011001, el número 15 se guarda como 00010100. Este sistema se denomina binario porque utiliza dos dígitos 0's y 1's.

➤ SISTEMA BINARIO

Es un sistema de numeración que utiliza internamente hardware de las computadoras actuales. Se basa en la representación de cantidades utilizando los dígitos 1 y 0, por tanto su base es dos (número de dígitos de sistemas). Cada dígito de un número representado en este sistema se representa en BIT (contracción de binary digit).

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Los ordenadores trabajan internamente con dos niveles de voltaje, por lo que su sistema de numeración natural es el sistema binario (encendido '1', apagado '0').

➤ SISTEMA OCTAL

Es un sistema de numeración cuya base es 8, es decir, utiliza 8 símbolos para la representación de cantidades. Estos sistemas son de los llamados posicionales y la posición de sus cifras se mide con la relación a la coma decimal que en caso de no aparecer se supone implícitamente a la derecha del número. Estos símbolos son: **0 1 2 3 4 5 6 7**

Los números octales pueden construirse a partir de números binarios agrupando cada tres dígitos consecutivos de estos últimos (de derecha a izquierda) y obteniendo su valor decimal.

Por ejemplo, el número binario para 74 (en decimal) es 1001010 (en binario), lo agruparíamos como 1 001 010. De modo que el número decimal 74 en octal es 112.

➤ SISTEMA DECIMAL

Es uno del sistema denominado posicionales, utilizando un conjunto de símbolos cuyo significado depende fundamentalmente de su posición relativa al símbolo, denominado coma (,) decimal que en caso de ausencia se supone colocada a la derecha. Utiliza como base el 10, que corresponde al número del símbolo que comprende para la representación de cantidades; estos símbolos son: **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**

Este conjunto de símbolos se denomina números árabes. Es el sistema de numeración usado habitualmente en todo el mundo (excepto ciertas culturas) y en todas las áreas que requieren de un sistema de numeración. Sin embargo, contextos, como por ejemplo en la informática, donde se utilizan sistemas de numeración de propósito más específico como el binario o el hexadecimal.

El sistema decimal es un sistema de numeración posicional, por lo que el valor del dígito depende de su posición dentro del número. Ejemplo:

➤ SISTEMA HEXADECIMAL

Es un sistema posicional de numeración en el que su base es 16, por tanto, utilizara 16 símbolos para la representación de cantidades. Estos símbolos son: **0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F**

Su uso actual está muy vinculado a la informática. Esto se debe a que un dígito hexadecimal representa cuatro dígitos binarios (4 bits = 1 nibble); por tanto, dos dígitos hexadecimales representan ocho dígitos binarios (8 bits = 1 byte, (que como es sabido es la unidad básica de almacenamiento de información).

- ✓ **BIT:** es el acrónimo de Binary digit. (Dígito binario). Un bit es un dígito del sistema de numeración binario.

El bit es la unidad mínima de información empleada en informática, en cualquier dispositivo digital, o en la teoría de la información.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

- ✓ **BYTE:** Se describe como la unidad básica de almacenamiento de información, generalmente equivalente a ocho bits (01011101), pero el tamaño del byte depende del código de caracteres o código de información en el que se defina.
- ✓ **KILOBYTE (KB)** (pronunciado /kilobit/): es una unidad de medida común para la capacidad de memoria o almacenamiento de las computadoras. Es equivalente a 1024 (o 210) bytes. Generalmente se abrevia como KB, K, kB, Kbyte o k-byte. Las PC de IBM más antiguas, por ejemplo, tenían una capacidad máxima de 640 K, o alrededor de 640 000 caracteres de datos.
- ✓ **MEGABYTE (MB):** es una unidad de medida de cantidad de datos informáticos. Es un múltiplo binario del byte, que equivale a 220 (1 048 576) bytes, traducido a efectos prácticos como 106 (1 000 000) bytes.
- ✓ **GIGABYTE (GB):** es una unidad de medida informática equivalente a mil millones de bytes (no confundir con el billón americano). Dado que los ordenadores trabajan en base binaria, en lugar de que un gigabyte sea 10^3 megabytes (1000 MiB), el término gigabyte significa 210 megabytes (1024 MiB). Pero si somos exactos, 1 GB son 1.073.741.824 bytes ó 1.024 MB. En este último caso, puede ser abreviado como GiB (recomendado) ó GB.
- ✓ **TERABYTE (TB):** Una unidad de almacenamiento tan desorbitada que resulta imposible imaginársela, ya que coincide con algo más de un trillón de bytes. Un uno seguido de dieciocho ceros. Su símbolo es el TB y es equivalente a 240 bytes.

Debido a irregularidades en la definición y uso del Kilobyte, el número exacto de bytes en un Terabyte en la práctica, podría ser cualquiera de los siguientes valores:

1, 000, 000, 000,000 bytes - 1012. Esta definición es la que se usa en el contexto general cuando se refiere a almacenamiento en discos, redes u otro hardware.

1, 099, 511, 627,776 bytes - 10244 o 240. Esto es 1024 veces un Gigabyte (un Gigabyte 'binario'). Esta es la definición más usada en las ciencias de la computación (computer science) y en programación (computer programming) y, la mayor parte del software.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Conversiones entre las distintas unidades de [almacenamiento](#) utilizadas en [computadoras](#), [discos duros](#), [memorias](#), etc.

Nombre	Símbolo	Binario	Número de bytes	Equivale
kilobyte	KB	2^{10}	1.024	=
megabyte	MB	2^{20}	1.048.576	1.024KB
gigabyte	GB	2^{30}	1.073.741.824	1.024MB
terabyte	TB	2^{40}	1.099.511.627.776	1.024GB
petabyte	PB	2^{50}	1.125.899.906.842.624	1.024TB
exabyte	EB	2^{60}	1.152.921.504.606.846.976	1.024PB
zettabyte	ZB	2^{70}	1.180.591.620.717.411.303.424	1.024EB
yottabyte	YB	2^{80}	1.208.925.819.614.629.174.706.176	1.024ZB

Esta tabla está basada en el Sistema Internacional de unidades. Actualmente se ha propuesto otra forma de designar a las diferentes medidas por la confusión que trae aparejado este sistema.

2.13. MEMORIAS

Las computadoras utilizan dos tipos de memoria principal:

- a) La memoria ROM
- b) La memoria RAM

Las memorias externas. Un aspecto importante de la memorización es la capacidad de hacer ese registro en medios permanentes, básicamente los llamados "archivos" grabados en disco, memoria USB, Discos Duros Externos.

✓ El acumulador

La principal memoria externa es el llamado "**disco duro**", que está conformado por un aparato independiente, que contiene un conjunto de placas de plástico magnetizado apto para registrar la "grabación" de los datos que constituyen los "archivos" y sistemas de programas. Ese conjunto de discos gira a gran velocidad impulsado por un motor, y es recorrido también en forma muy veloz por un conjunto de brazos que "leen" sus registros. También contiene un circuito electrónico propio, que recepciona y graba, como también lee y dirige hacia otros componentes del computador la información registrada.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

✓ La memoria principal o RAM

Acrónimo de Random Access Memory, (Memoria de Acceso Aleatorio) es donde el ordenador guarda los datos que está utilizando en el momento presente. Se llama de acceso aleatorio porque el procesador accede a la información que está en la memoria en cualquier punto sin tener que acceder a la información anterior y posterior. Es la memoria que se actualiza constantemente mientras el ordenador está en uso y que pierde sus datos cuando el ordenador se apaga.

Cuando las aplicaciones se ejecutan, primeramente, deben ser cargadas en memoria **RAM**. El procesador entonces efectúa accesos a dicha memoria para cargar instrucciones y enviar o recoger datos. Reducir el tiempo necesario para acceder a la memoria, ayuda a mejorar las prestaciones del sistema. La diferencia entre la RAM y otros tipos de memoria de almacenamiento, como los discos duros externos, es que la **RAM** es mucho más rápida, y se borra al apagar el ordenador.

Es una memoria dinámica, lo que indica la necesidad de "recordar" los datos a la memoria cada pequeño periodo de tiempo, para impedir que esta pierda la información. Eso se llama Refresco. Cuando se pierde la alimentación, la memoria pierde todos los datos. "Random Access", acceso aleatorio, indica que cada posición de memoria puede ser leída o escrita en cualquier orden. Lo contrario sería el acceso secuencial, en el cual los datos tienen que ser leídos o escritos en un orden predeterminado.

➤ Tipos de memorias RAM

- ✓ **D-RAM:** acrónimo de "Dynamic Random Access Memory", o simplemente RAM ya que es la original, y por tanto la más lenta.

Usada hasta la época del 386, su velocidad de refresco típica es de 80 ó 70 nanosegundos (ns), tiempo éste que tarda en vaciarse para poder dar entrada a la siguiente serie de datos. Por ello, la más rápida es la de 70 ns. Físicamente, aparece en forma de DIMMs o de SIMMs, siendo estos últimos de 30 contactos.

- ✓ **FPM (Fast Page Mode):** a veces llamada D-RAM, puesto que evoluciona directamente de ella, y se usa desde hace tanto que pocas veces se las diferencia. Algo más rápida, tanto por su estructura (el modo de Página Rápida) como por ser de 70 ó 60 ns. Es lo que se da en llamar la RAM normal o estándar. Usada hasta con los primeros Pentium.
- ✓ **EDO o EDO-RAM:** Extended Data Output-RAM. Evoluciona de la FPM. Permite empezar a introducir nuevos datos mientras los anteriores están saliendo (haciendo su Output), lo que la hace algo más rápida (un 5%, más o menos). Mientras que la memoria tipo FPM sólo podía acceder a un solo byte (una instrucción o valor) de información de cada vez, la memoria EDO permite mover un bloque completo de memoria a la caché interna del procesador para un acceso más rápido por parte de éste.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

2.14. DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO SECUNDARIOS

➤ Discos duros

Pertenecen a la llamada memoria secundaria o almacenamiento secundario. Al disco duro se le conoce con gran cantidad de denominaciones como disco duro, rígido (frente a los discos flexibles o por su fabricación a base de una capa rígida de aluminio), fijo (por su situación en la computadora de manera permanente), Winchester (por ser esta la primera marca de cabezas para disco duro). Estas denominaciones, aunque son las habituales no son exactas ya que existen discos de iguales prestaciones, pero son flexibles, o bien removibles o transportables.

El interfaz usado por el disco duro: El interfaz es la conexión entre el mecanismo de la unidad de disco y el bus del sistema. El interfaz define la forma en que las señales pasan entre el bus del sistema y el disco duro. En el caso del disco, su interfaz se denomina controladora o tarjeta controladora, y se encarga no sólo de transmitir y transformar la información que parte de y llega al disco, sino también de seleccionar la unidad a la que se quiere acceder, del formato, y de todas las órdenes de bajo nivel en general. La controladora a veces se encuentra dentro de la placa madre.

IDE: Es una interface a nivel de sistema que cumple la norma ANSI de acoplamiento a los AT y que usa una variación sobre el bus de expansión del AT (por eso también llamados discos tipo AT) para conectar una unidad de disco a la CPU, con un valor máximo de transferencia de 4 Mbyte por segundo. En principio, IDE era un término genérico para cualquier interfaz a nivel de sistema. La especificación inicial de este interfaz está mal definida. Es más rápida que los antiguos interfaz ST506 y ESDI, pero con la desaparición de los ATs este interfaz desaparecerá para dejar paso al SCSI y el SCSI-2.

➤ Discos duros IDE

El interfaz IDE (más correctamente denominado ATA, el estándar de normas en que se basa) es el más usado en PCs normales, debido a que tiene un balance bastante adecuado entre precio y prestaciones. Los discos duros IDE se distribuyen en canales en los que puede haber un máximo de 2 dispositivos por canal; en el estándar IDE inicial sólo se disponía de un canal, por lo que el número máximo de dispositivos IDE era 2.

El estándar IDE fue ampliado por la norma ATA-2 en lo que se ha dado en denominar EIDE (Enhanced IDE o IDE mejorado). Los sistemas EIDE disponen de 2 canales IDE, primario y secundario, con lo que pueden aceptar hasta 4 dispositivos, que no tienen por qué ser discos duros mientras cumplan las normas de conectores ATAPI; por ejemplo, los CD-ROM y algunas unidades SuperDisk se presentan con este tipo de conector.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

➤ Los componentes físicos de una unidad de disco duro

CABEZA DE LECTURA / ESCRITURA: Es la parte de la unidad de disco que escribe y lee los datos del disco. Su funcionamiento consiste en una bobina de hilo que se acciona según el campo magnético que detecte sobre el soporte magnético, produciendo una pequeña corriente que es detectada y amplificada por la electrónica de la unidad de disco.

DISCO: Convencionalmente los discos duros están compuestos por varios platos, es decir varios discos de material magnético montados sobre un eje central. Estos discos normalmente tienen dos caras que pueden usarse para el almacenamiento de datos, si bien suele reservarse una para almacenar información de control.

EJE: Es la parte del disco duro que actúa como soporte, sobre el cual están montados y giran los platos del disco.

IMPULSOR DE CABEZA: Es el mecanismo que mueve las cabezas de lectura / escritura radialmente a través de la superficie de los platos de la unidad de disco.

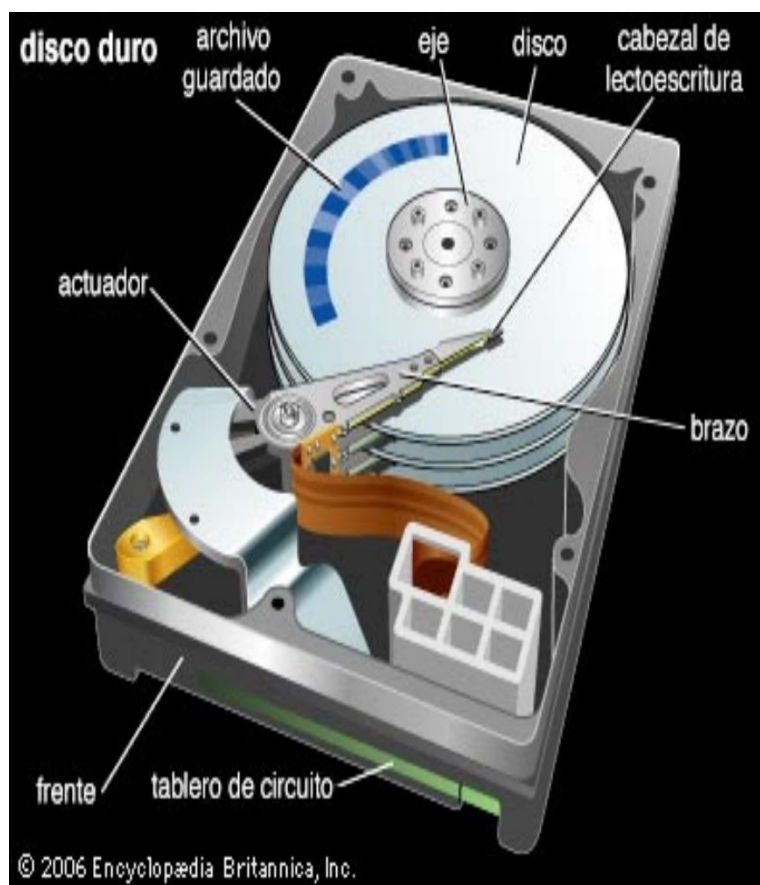
Mientras que lógicamente la capacidad de un disco duro puede ser medida según los siguientes parámetros:

CILINDRO: Es una pila tridimensional de pistas verticales de los múltiples platos. El número de cilindros de un disco corresponde al número de posiciones diferentes en las cuales las cabezas de lectura/escritura pueden moverse.

CLUSTER: Es un grupo de sectores que es la unidad más pequeña de almacenamiento reconocida por el DOS. Normalmente 4 sectores de 512 bytes constituyen un Cluster (racimo), y uno o más Cluster forman una pista.

PISTA: Es la trayectoria circular trazada a través de la superficie circular del plato de un disco por la cabeza de lectura / escritura. Cada pista está formada por uno o más Cluster.

SECTOR: Es la unidad básica de almacenamiento de datos sobre discos duros. En la mayoría de los discos duros los sectores son de 512 Bytes cada uno, cuatro sectores constituyen un Cluster.



INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

CD-ROM (Read only memory): pueden almacenar hasta 650 MB lo que supone guardar unas 150.000 páginas de información, o la información contenida en 1.200 disquetes. Una de las principales ventajas de los CD-ROM es que el desgaste es prácticamente nulo y la principal desventaja es que no podemos cambiar lo que existe grabado, con la facilidad que se hace en un disco duro.



DVD (Digital Video Disc): salen al mercado en 1997 y son básicamente un CD-ROM con una densidad de grabación muy superior, logrando una capacidad de almacenamiento de 4.38 GB si se graban por una sola cara y una capa hasta 15.9 GB si la grabación se realiza en dos caras con dos capas. Su extraordinaria densidad de información es ideal para las modernas aplicaciones multimedia que precisan de imágenes de alta resolución o grandes cantidades de video y audio

Código ASCII

😊	38 &	75 K	112 p	149 ò	186	223 ■
😬	39 ‘	76 L	113 q	150 û	187 ¶	224 Ó
❤️	40 (	77 M	114 r	151 ù	188 ¶	225 ß
♦️	41)	78 N	115 s	152 ÿ	189 ¢	226 Ô
♣️	42 *	79 O	116 t	153 Ö	190 ¥	227 Ò
♠️	43 +	80 P	117 u	154 Ü	191 ¶	228 õ
•	44 ,	81 Q	118 v	155 ø	192 ¸	229 Õ
◼	45 -	82 R	119 w	156 £	193 ±	230 μ
○	46 .	83 S	120 x	157 Ø	194 ±	231 þ
	47 /	84 T	121 y	158 ×	195 †	232 Þ

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

32	48 0	85 U	122 z	159 f	196 —	233 Ú
33 i	49 1	86 V	123 {	160 á	197 †	234 Û
34 “	50 2	87 W	124	161 í	198 ã	235 Ù
	51 3	88 X	125 }	162 ó	199 Ã	236 ý
	52 4	89 Y	126 ~	163 ú	200 ℒ	237 Ý
	53 5	90 Z	127 ☐	164 ñ	201 ₣	238 ´
	54 6	91 [	128 Ç	165 Ñ	202 ₧	239 ´
	55 7	92 \	129 ü	166 ª	203 ₨	240 -
	56 8	93]	130 é	167 º	204 ₪	241 ±
	57 9	94 ^	131 â	168 ¿	205 =	242 =
	58 :	95 _	132 ä	169 ®	206 ₯	243 ¾
	59 ;	96 `	133 à	170 ¬	207 ¨	244 ¶
	60 <	97 a	134 å	171 ½	208 ð	245 §
	61 =	98 b	135 ç	172 ¼	209 Đ	246 ÷
	62 >	99 c	136 ê	173 ¡	210 Ê	247 ,
	63 ¿	100 d	137 ë	174 «	211 Ë	248 °
	64 @	101 e	138 è	175 »	212 È	249 ¨
	65 A	102 f	139 ï	176 ☒	213 ı	250 ·
	66 B	103 g	140 î	177 ☓	214 Í	251 ¹
	67 C	104 h	141 ì	178 ☒	215 Î	252 ³
	68 D	105 i	142 Ä	179	216 Ï	253 ²
	69 E	106 j	143 Å	180 †	217 †	254 ■
	70 F	107 k	144 É	181 Á	218 ₧	255
	71 G	108 l	145 æ	182 Â	219 ■	
	72 H	109 m	146 Æ	183 À	220 ■	

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

35 #	73 I	110 n	147 ô	184 ©	221	
36 \$	74 J	111 o	148 ö	185 ¶	222 Ì	
37 %						

Gabinete de la PC.

Es muy común que a un gabinete se le denomine CPU, cuando en realidad la CPU (unidad central de proceso) se encuentra en el interior del Gabinete alojado en la tarjeta madre. Existen varios tipos de gabinetes, pero en la actualidad, predomina el gabinete en configuración vertical y sus variantes de tipo mini-torre, media-torre y torre completa.

En el interior de un gabinete se puede encontrar:

- ✓ La fuente de poder.
- ✓ Tarjeta madre.
- ✓ Tarjetas de expansión
- ✓ Unidades de almacenamiento y reproducción de información.
- ✓ Cables conectores.
- ✓ Bahías libres.



INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

2.15. COMPONENTES INTERNOS DE UNA PC

➤ Fuente de poder



En la parte posterior del gabinete se encuentra la fuente de poder. Esta es una caja totalmente cerrada en cuyo interior hay un transformador que convierte la corriente alterna de alto voltaje, que se encuentra en el contacto de la red eléctrica, a la corriente eléctrica de bajo voltaje que necesita la computadora. También funciona como regulador de voltaje a fin de hacer más uniforme la electricidad y evitar descargas peligrosas en los circuitos. No obstante, esta ventaja, es importante observar que para obtener mayor grado de seguridad es conveniente instalar un regulador de voltaje adicional.

Asimismo, en la parte posterior se encuentra instalado un pequeño ventilador cuya función consiste en expulsar el aire caliente de la unidad central de proceso. Las altas temperaturas que los dispositivos electrónicos generan pueden afectar el buen funcionamiento de los chips, por lo que es necesario el ventilador. Lo más importante es que este se encuentre siempre libre de obstáculos y así permita la salida del aire caliente de la unidad.

➤ Tarjeta Madre.



Un microprocesador aislado no es más que un fragmento de silicio sin función alguna. Para hacer su trabajo, este circuito requiere del soporte de diversos elementos periféricos; la tarjeta madre es el puente que comunica al microprocesador con todos los periféricos. La tarjeta Madre es una placa de material plástico aislante, por lo regular de color verde brillante, que sirve como bastidor para acomodar en ella los circuitos electrónicos de la computadora. Se encuentra colocada en el fondo del gabinete y en su superficie se pueden distinguir una serie de finos hilos los cuales son los canales de conexión. Allí se insertan los chips de memoria y los

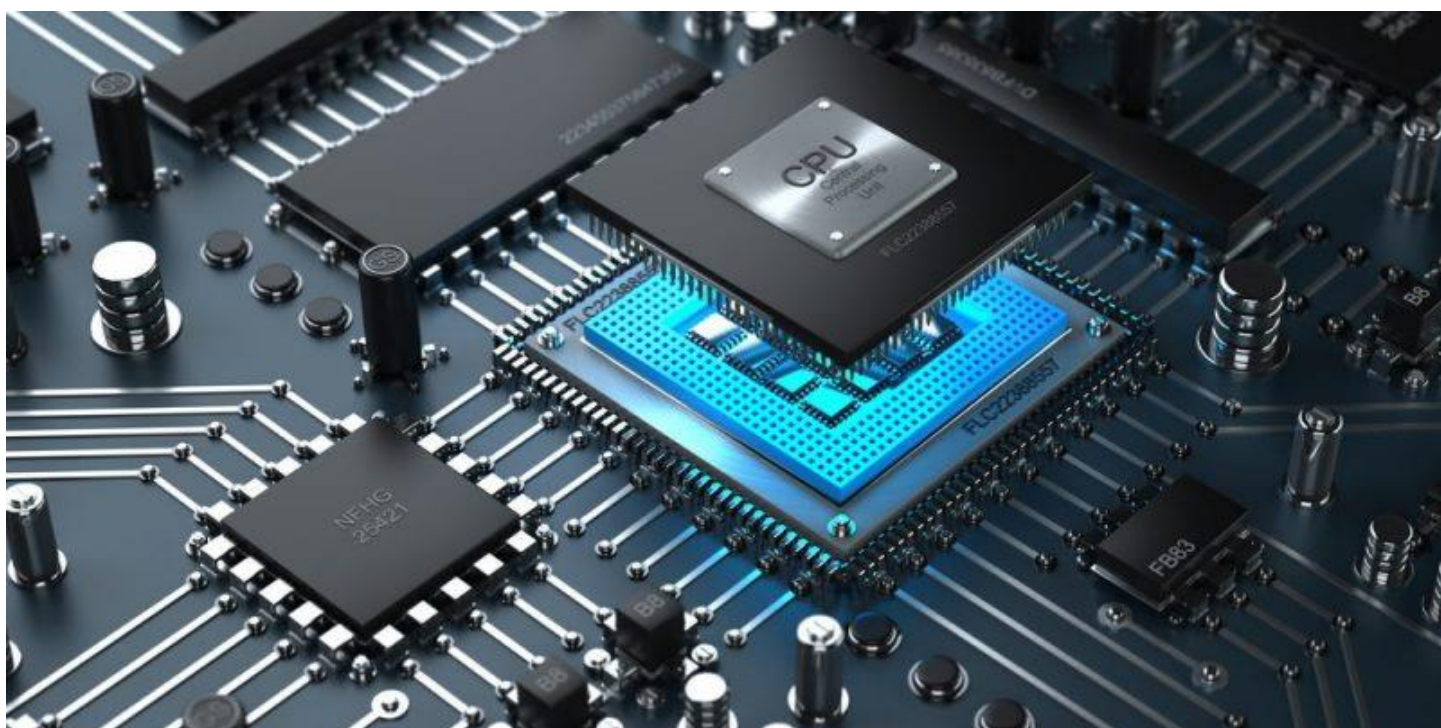
procesadores de todo tipo. En la tarjeta madre se integran diversos recursos que soportan el procesamiento de datos y la comunicación con los dispositivos exteriores del sistema, por ejemplo, los buses de comunicación entre el microprocesador y la memoria RAM; las interfases de conexión con los medios de almacenamiento; los controladores de comunicación para las ranuras de expansión; la controladora para el manejo de gráficos en el monitor, etc.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

En las primeras computadoras, la mayoría de los dispositivos para funciones específicas, tenían que ser agregados en forma externa, vía las ranuras de expansión; sin embargo, gracias al avance en las técnicas de integración de circuitos, se han incluido los periféricos básicos en el mismo diseño de las tarjetas madre; de ahí que se les considere como del tipo de “Todo en uno”, pues incluyen controladora de video, controladora de sonido, circuitos de fax-módem y una controladora de red.

Es por ello que se han simplificado notablemente el ensamblado de sistemas de PC, pues prácticamente basta con montar el microprocesador en la tarjeta madre, añadir la RAM y algunos elementos externos para obtener una computadora completa y funcional.

➤ Microprocesador.



El microprocesador es una pequeña maravilla que ejecuta varias funciones las cuales son la clave para que la maquina realice su trabajo y pueda recibir el nombre de computadora. Una de las primeras funciones que realiza es leer información y registrarla en la memoria. Otra función es la ejecución de las instrucciones que permiten la operación del programa. Finalmente, y no menos importante, tenemos la función de establecer el control sobre todas las partes que integran la computadora para producir un trabajo organizado que brinde los resultados esperados.



INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

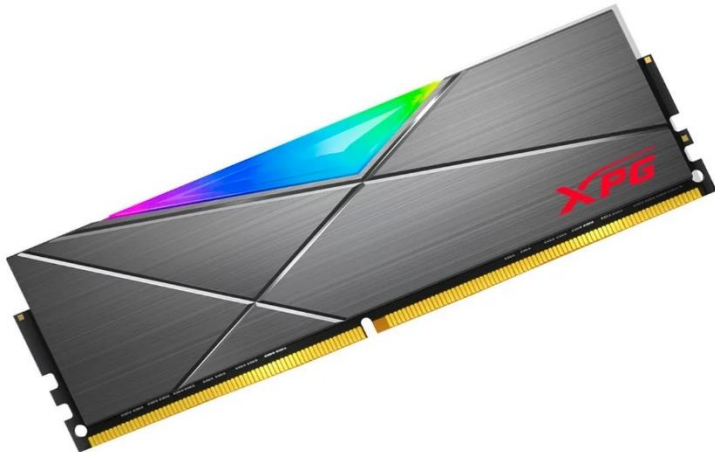
El microprocesador es el cerebro de la computadora. Es el encargado de realizar casi todas las operaciones y cálculos que permiten al equipo ejecutar las diversas tareas, en función del programa en ejecución. Es, por lo tanto, el dispositivo núcleo de la máquina, y el que define la velocidad, el poder de procesamiento y la generación del sistema; así un microprocesador de última generación suele ser más poderoso y veloz que los de generaciones anteriores. En los circuitos eléctricos del microprocesador se encuentra registrado un juego de instrucciones para ejecutar las operaciones aritméticas: suma, resta, multiplicación y divisiones, así como para hacer las lógicas: comparaciones, saltos condicionales e interacciones, necesarias en un programa para procesar información. Cada modelo de microprocesador tiene un juego de 60 o más instrucciones. La cantidad y forma en que estas se realizan marca la diferencia entre un microprocesador y otro. También la velocidad de ejecución establece una distinción entre los diferentes tipos y modelos de microprocesador.



➤ Memoria RAM.

Para realizar las complejas operaciones, el microprocesador requiere de un constante flujo de datos de entrada y de salida. La memoria RAM sirve de depósito temporal para los datos que este circuito toma y expide.

Existen varios tipos de memorias RAM, cada uno con ventajas y desventajas. Como regla general, mientras más memoria tenga un sistema, mejor desempeño ofrecerá; esto es especialmente cierto en ambientes de trabajo como Windows, el cual consume enormes cantidades de memoria RAM.



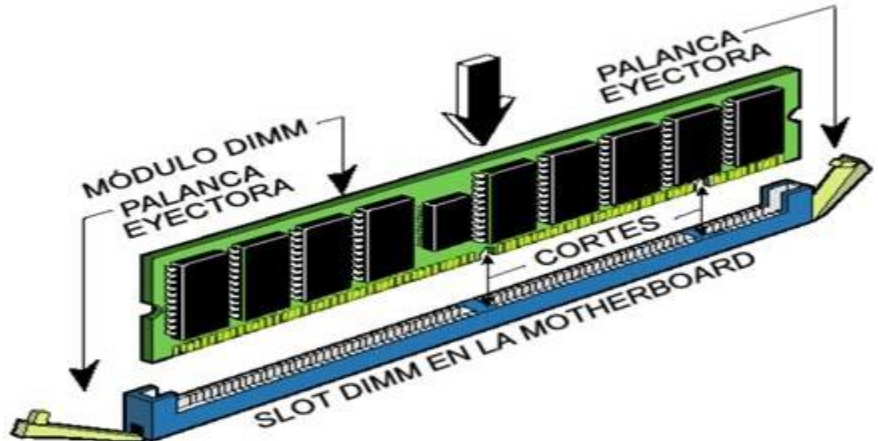
¿Cómo incrementar y optimizar la memoria RAM?

Para que el microprocesador pueda realizar los procesos informáticos, es necesario que disponga de un “almacén” donde reciba los datos trabajos y los programas en ejecución, y donde a la vez pueda colocar resultados. Este almacén temporal, es precisamente la memoria RAM, otros de los elementos fundamentales de la arquitectura de una PC moderna.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Zócalos de conexión para la memoria RAM

La memoria RAM (Memoria de acceso aleatorio) es el almacén temporal de datos del microprocesador; ahí toma y deposita la información numérica que precisa para sus operaciones; los datos solo se mantienen mientras la computadora esté alimentada de energía eléctrica, y por ello se pierden cuando el equipo se apaga. La memoria RAM se conecta a la tarjeta madre por medio de zócalos especiales. La forma y la configuración lógica de estos zócalos varían de acuerdo con la tecnología de memoria empleada. Casi todas las tarjetas madres disponen de tres conectores para memoria RAM.



➤ Ranuras de expansión

Las ranuras de expansión permiten que la capacidad de la computadora se amplíe y pueda ejecutar más funciones. Es un hecho que una de las razones del éxito que han tenido las computadoras personales, es su capacidad de crecimiento, la cual descansa en las tarjetas auxiliares que se conectan en las ranuras de expansión las cuales también son llamadas **Slots**.



En la actualidad existen cuatro tipos de ranuras de expansión comunes.

Ranuras AGP. (Especialmente diseñada para tarjetas de video)

Ranuras PCI

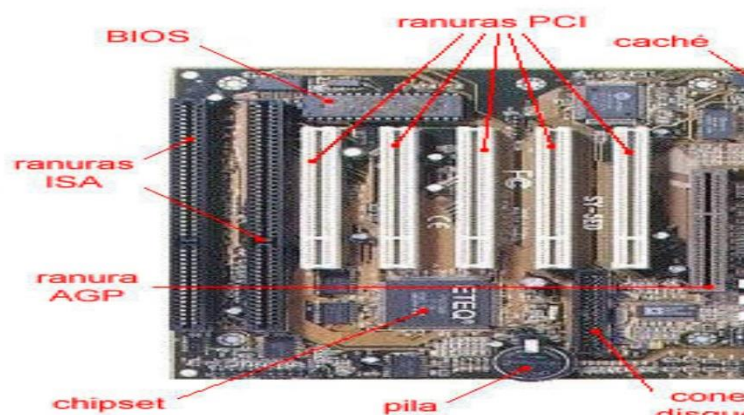
Ranuras ISA-16

Ranuras CNR

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

➤ Conectores para discos.

Todavía en las computadoras de cuarta generación, se usaba una tarjeta periférica que tenía la función de controlar la comunicación desde y hacia las unidades de disco. Pero a partir de la quinta generación, esta interfaz se incluyó en la propia tarjeta madre; por tal motivo ahora los discos se conectan directamente a la tarjeta madre.



2.16. TARJETAS DE VIDEO

El poder de cómputo de muchas tarjetas de video modernas, es superior al de toda una máquina de hace 5 o 6 años. Esto se debe a que poseen varias decenas de MB de RAM para el almacenamiento temporal de la información de video, poderosos procesadores de señal, buses de muy alta velocidad.



Por lo tanto, de la tarjeta de video incorporada en el sistema depende de la calidad de las imágenes obtenidas en el monitor, así como la velocidad de respuesta.

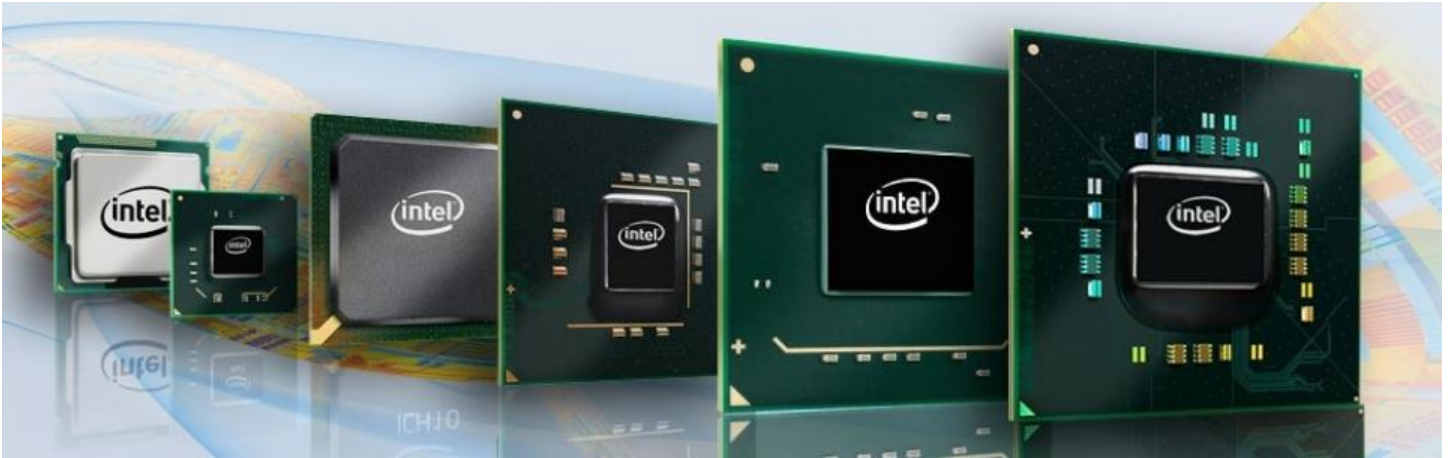
La calidad de la imagen depende de la resolución del monitor, la cual es la cantidad de píxeles o elementos de imagen que podemos observar en la pantalla. Una imagen de computadora está compuesta por la unión óptica de numerosos y pequeños puntos; y a cada punto, se le da el nombre de píxel. Los píxeles se acomodan en una cuadrícula que abarca toda la pantalla.

Cuando se habla de profundidad de colores se dice de la cantidad e colores que puede adquirir cada píxel. Los valores más comunes son de 256 colores, 64000 colores, y 16000000 de colores. Por lo tanto al combinar los parámetros píxeles y profundidad del monitor se obtiene la calidad de la imagen que aparece en el monitor.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

2.17. CHIPSET

El chipset, es un circuito integrado que se encarga de manejar todas las señales lógicas que van al microprocesador o salen de este dispositivo. Los criterios a seguir para la selección del chipset son: velocidad máxima del bus frontal, cantidad y tipo de RAM que soporta, capacidad del puerto AGP, etc.



BIOS TIPO PLCC EN SOCKET REMOVIBLE



BIOS TIPO PLCC SOLDADA EN MAINBOARD



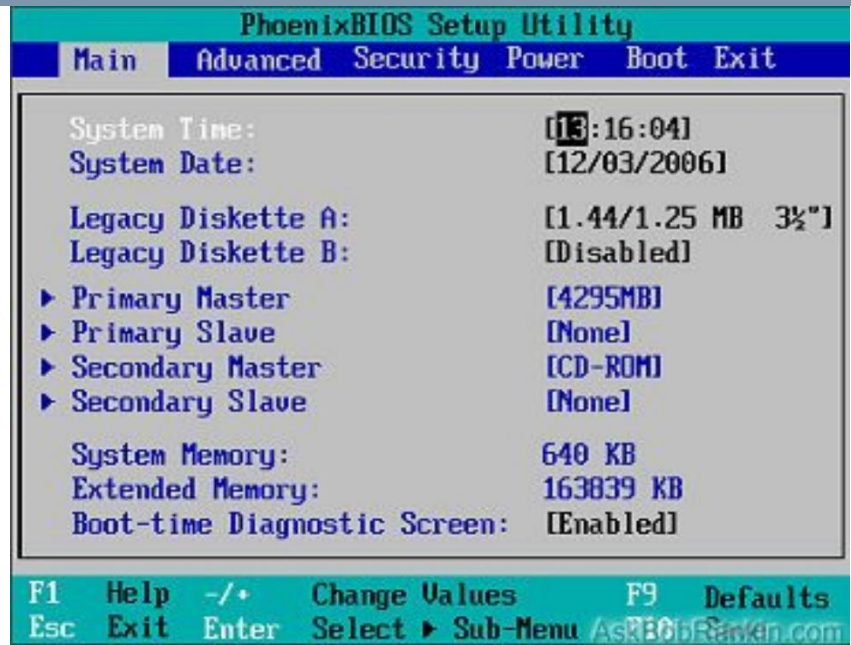
Bios tipo DIP, también las encuentras en socket y soldadas.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

2.18. BIOS

Son las siglas en inglés de Basic Input/Output System (Sistema Básico de entrada y salida). Se trata de un pequeño circuito, que permite interconectar sin problemas al sistema operativo y al hardware de la máquina.

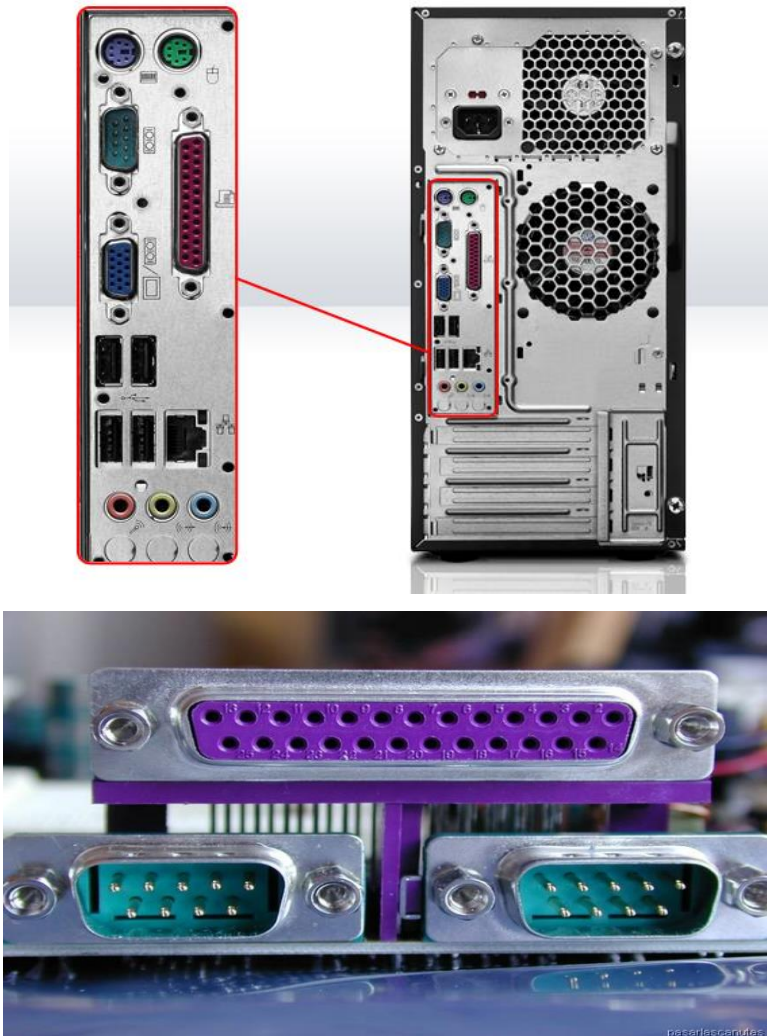
Tradicionalmente, el BIOS venía en una memoria de sólo lectura (ROM); y era muy difícil modificarla, en caso de que apareciera una actualización. Pero en las tarjetas madre modernas, el BIOS viene en una memoria tipo Flash; y esta puede actualizarse, incluso con relativa facilidad.



2.19. PUERTOS

Para que la computadora pueda comunicarse con dispositivos externos, las tarjetas madres disponen de puertos de entrada y salida de datos. Generalmente en una tarjeta madre se pueden encontrar los siguientes puertos:

- ✓ Puertos seriales
 - ✓ Puertos Paralelos
 - ✓ Puertos USB
- **Puertos seriales:** Estos puertos permiten la comunicación con dispositivos de baja velocidad; por ejemplo, un módem externo, un ratón, etc. Estos puertos son los de más lento desempeño en una PC. Durante muchos años se utilizaron para conectar diversos elementos periféricos.
- **Puertos Paralelo:** Son comúnmente utilizados para conectar la impresora; pero también suelen usarse para el escáner, discos externos, etc. Los puertos paralelos



INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

presentan una grave limitación en su velocidad de transferencia, aunque son más rápidos que un puerto serie. **Estos dos puertos están siendo desplazados por los puertos del tipo USB.**

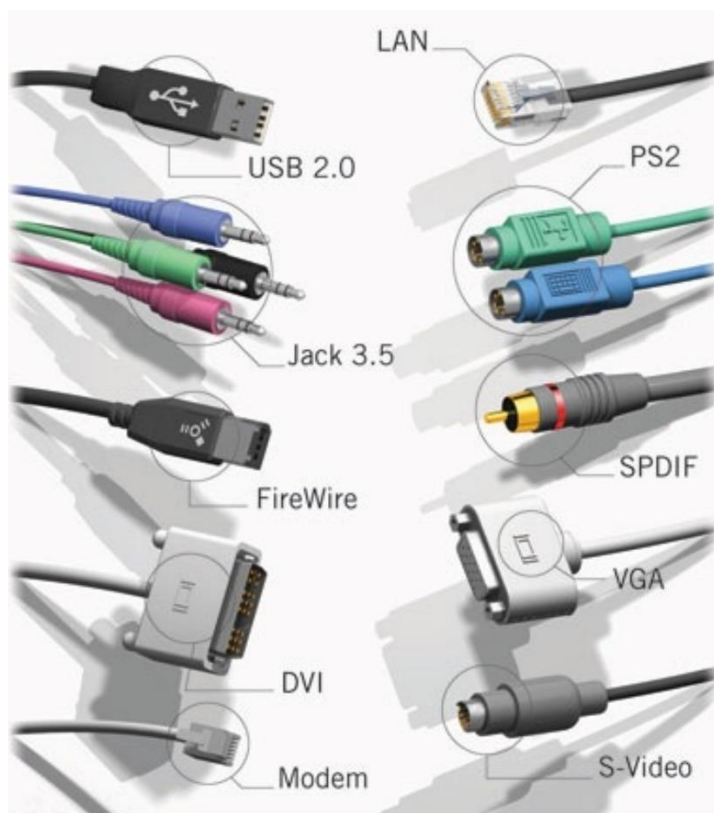
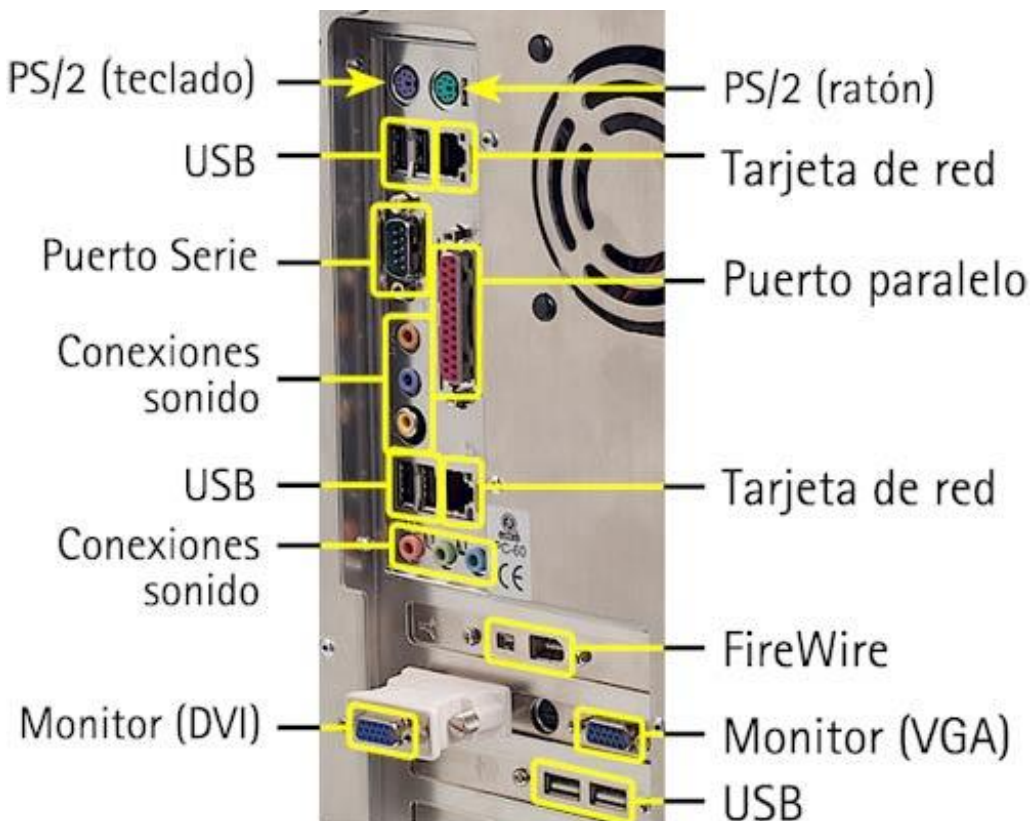
- **Puertos USB:** Permiten una comunicación más rápida con los elementos externos, y mejoran el manejo de varios dispositivos a la vez. La mayoría de las impresoras, escáneres, ratones, unidades de disco externas, ya dispones de esta nueva tecnología.



Los puertos USB transfieren datos en forma serial. Y gracias a su gran velocidad de trabajo, superan ampliamente a los puertos paralelo y serial, por tal motivo su aceptación a crecido cada día más.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

2.20. PUERTOS Y CONECTADORES DE E/S



INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

2.21. DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS

Los dispositivos de almacenamiento de datos aparecieron casi junto con las propias computadoras personales.

Siempre que se enciende la computadora, el disco duro comienza a gira; y seguirá girando, en tanto se mantenga encendido el equipo.



disco duro



DVD



CD



pendrive



tarjeta SD



Memory Stick



disco duro portátil



Disquete

- El **Disquete** es otro tipo de dispositivo de almacenamiento de información el cual poco ha ido quedando obsoleto, pero que en un tiempo fue el principal medio de almacenamiento utilizado. Con la creciente necesidad de espacio y el desarrollo de los discos duros y de las unidades grabadoras de discos compactos, ha quedado relegado a un plano secundario si no es que terciario en el almacenamiento de archivos; e igualmente con el desarrollo de las redes, su uso como medio de transporte de archivos prácticamente va desapareciendo.
- Una **memoria USB** (de *Universal Serial Bus*, en inglés **pendrive** o **USB flash drive**) es un pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria flash para guardar la información sin necesidad de baterías (pilas). Estas memorias son resistentes a los rasguños y al polvo que han afectado a las formas previas de almacenamiento portátil, como los CD y los disquetes.

Estas memorias se han convertido en el sistema de almacenamiento y transporte personal de datos más utilizado, desplazando en este uso a los tradicionales disquetes, y a los CDs. Se pueden encontrar en el mercado fácilmente memorias de 4, 8, 16, 32 GB o más, por un precio moderado.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Los sistemas operativos actuales pueden leer y escribir en las memorias sin más que enchufarlas a un conector USB del equipo encendido, recibiendo la energía de alimentación a través del propio conector. En equipos algo antiguo (como por ejemplo los equipados con Windows 98) se necesita instalar un controlador de dispositivo (*driver*) proporcionado por el fabricante.

¿Qué puedo grabar?

Se trata de pequeños dispositivos para almacenar, transportar o enviar archivos digitales, esto es, desde cualquier tipo de documento hasta versiones de los programas más utilizados, pasando por fotografías o canciones en MP3, software, drivers, cualquier programa ejecutable (.exe) en alguna computadora puede ser introducida en estos dispositivos siempre y cuando sean de la capacidad adecuada.

¿Cómo se usa?

Basta enchufarlos a la entrada USB (presente en todos los ordenadores) para intercambiar archivos con el PC. El contenido de estas memorias aparece en la pantalla como si se tratase de otra unidad de disco, y para grabar sobre ellos es suficiente con arrastrar los datos con el ratón, sin utilizar ningún programa específico.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Unidad 3. Sistemas operativos y sistemas de transferencia de datos.

3.1. SOFTWARE

Una computadora necesita un conjunto de instrucciones, llamado programa, para hacerla funcionar de forma adecuada. El programa se instala en la memoria para hacerla funcionar de forma adecuada.

Una vez instalado, el programa controla a la computadora para que ejecute operaciones específicas. A los programas y los datos requeridos por ellos se les llama software.

Hay cuatro categorías básicas de software los cuales son: Software de sistema, software de aplicación, software de lenguaje de programación y software de datos.

- **El Software de sistema está dividido en dos partes: Sistemas operativos y programas de utilidad.** El sistema operativo controla a la computadora, mientras que los programas de utilidad ejecutan tareas específicas, tales como preparar discos, verificarlos o crear discos RAM.
- **Programas de aplicación:** se usan para ejecutar tareas específicas. Programas de procesamiento de texto, como Word, Hojas de cálculo como Excel, y generadores de bases de datos.
- **Lenguajes de programación:** es un lenguaje formal diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras

Es un tipo especial de Software, cuya finalidad es desarrollar programas y sistemas para un uso determinado.

Entre los lenguajes más populares actualmente se encuentran Visual Basic, Visual Fox, Lenguaje C, etc.

- **Software de Datos:** Los datos son la información que manejan los programas de aplicación, controlados a su vez por el sistema operativo.

Un archivo creado en Word, una nómina generada en Excel son ejemplos de archivos de datos. Para realizar algún tipo de tarea en la computadora es necesario algún programa diseñado para esta actividad

3.2. SISTEMAS OPERATIVOS

Un **sistema operativo** es un conjunto de programas que permiten a los usuarios controlar los recursos de la computadora, mediante dos tipos de acciones: a) Coordinación de la unidad central de proceso con todo el hardware de la computadora, incluyendo los dispositivos periféricos; b) Ejecución de órdenes para realizar algunas funciones, como prepara los discos para recibir información, copiar archivos de un disco a otro o proporcionar mensajes de error. El sistema operativo puede verse como el alma de la computadora; sin él, la computadora sería un conjunto de circuitos sin vida.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Una pequeña parte del sistema operativo se encuentra permanentemente registrada en ROM (Memoria de lectura exclusiva a la que no tiene acceso el usuario).

Esta pequeña parte del sistema operativo tiene un nombre que informa muy poco acerca de su importante función: **ROM-BIOS**. Su significado es **Read Only Memory-Basic Input/Output System**. El ROM-BIOS es un conjunto de programas integrados a la computadora desde su fabricación y ejecutan las tareas más elementales de supervisión y control de la máquina. Su trabajo consiste en controlar la operación del hardware para que cualquier programa que se ejecute en la computadora no tenga que realizar esta tarea. Su contacto tan estrecho con la máquina lo hace parecer parte del mismo hardware, pero en realidad es un programa que funciona como puente entre éste y el software del usuario que ejecuta la computadora.

Las funciones que ejecuta el BIOS se dividen en tres grupos principales. La primera parte es el conjunto de rutinas que se realizan al momento de poner en marcha la computadora; su objetivo es verificar que el hardware se encuentre en condiciones de operar y la memoria no tenga defectos de funcionamiento. La segunda es la inicialización del equipo, y consiste básicamente en posicionar los registros internos y preparar los circuitos de interrupción. La tercera función consiste en hacer la carga inicial del sistema operativo que se encuentre en disco.

Dichos programas se ejecutan mediante órdenes dadas por el usuario a través del teclado de la computadora. Cada orden tiene un nombre y realiza una función determinada.

El sistema operativo que se utilizó mucho, en los inicios de la computación fue el **DOS (*Sistema Operativo de Disco*)**. El DOS era un sistema residente en disco, de modo que necesitaba ser leído del disco y almacenado en la memoria de la computadora. El proceso de carga se realizaba automáticamente cuando la computadora era encendida y desde ese momento el usuario manejaba el DOS mediante sus órdenes.

3.3. HISTORIA DE DOS

El MS-DOS nació en 1981, **creado como interfaz básica para los computadores personales IBM PC**, a partir de una versión previa mucho más primitiva conocida como 86-DOS o QDOS, perteneciente a Seattle Computer Products. La versión 1.0 del MS-DOS apareció en 1982, junto con su versión preinstalada en los productos PC: PC-DOS.

Se lo usó masivamente hasta mediados de la década de 1990, cuando fue remplazado por los sistemas Windows; a pesar de estar basados en DOS, estos últimos le ofrecían al usuario una interfaz gráfica bastante más amable que los áridos comandos del DOS. Hoy en día se conserva mucha de su estructura en procesos básicos y esenciales de algunos sistemas Windows de Microsoft.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Lista de comandos básicos del MS-DOS

MS-DOS 6.22 Startup Menu

1. Expanded memory + Mouse + CD-ROM
2. Extended memory + Mouse + CD-ROM
3. Conventional Memory only + Mouse + CD-ROM
4. Expanded memory + Mouse
5. Extended memory + Mouse
6. Conventional memory only + Mouse
7. Expanded memory
8. Extended memory
9. Conventional memory only

Enter a choice: 1 Time remaining: 10

- Existían dos series de comandos, internos y externos.
- ✓ **CD..** – Baja un peldaño en la jerarquía de los directorios o carpetas inspeccionados.
- ✓ **CD o CHDIR** – Permite cambiar el directorio presente a otro cualquiera determinado.
- ✓ **CLS** – Elimina la información completa mostrada en pantalla, volviendo al indicador de comando o *prompt*.
- ✓ **COPY** – Permite copiar un archivo determinado a otro directorio determinado.
- ✓ **DIR** – Muestra en pantalla el contenido del directorio actual. Se puede controlar el modo en que se muestra mediante parámetros adicionales: /w, /p, etc.
- ✓ **DEL** – Borra un archivo específico.
- ✓ **FOR** – Reintroduce un comando ya empleado.
- ✓ **MD o MKDIR** – Crea un directorio especificado dentro del actual.
- ✓ **MEM** – Muestra en pantalla la cantidad de memoria RAM disponible y ocupado en el sistema.
- ✓ **REN o RENAME** – Cambia el nombre de un archivo a otro que se le indique al sistema.
- ✓ **APPEND** – Especificar la trayectoria de un fichero de datos o archivo.
- ✓ **BACKUP** – Respalda los archivos especificados del disco rígido a una memoria extraíble (disquete, CD, etc.).
- ✓ **CHKDSK** – Lleva a cabo una verificación del disco duro y corrige los errores hallados.
- ✓ **DELTREE** – Elimina un directorio entero con los subdirectorios y archivos que contenga.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

- ✓ **DYSKCOPY** – Realiza una copia idéntica de un disquete, empleando uno vacío.
- ✓ **FORMAT** – Borra el contenido completo de una unidad física (un disquete o un disco rígido) y vuelve a crear la estructura básica de archivos que necesita para usarse.
- ✓ **PRINT** – Envía a la impresora un archivo puntual.
- ✓ **LABEL** – Muestra en pantalla y permite modificar la etiqueta asignada a una unidad de disco determinada.
- ✓ **MOVE** – Cambia la ubicación de un archivo o un directorio específicos, o renombrar también sus subdirectorios.
- ✓ **KEYB** – Modifica el idioma asignado al teclado del ordenador.

3.4. HISTORIA DE WINDOWS

➤ Origen

En primer lugar, cabe resaltar que el SO en cuestión le debe su nombre a una palabra inglesa que, en español, significa “**Ventana**” y por supuesto, se asocia con la forma en la cual el sistema presenta al usuario los recursos de su ordenador. Simplificando así, la ejecución de las tareas más comunes a realizar en el PC.

Ahora bien, este sistema informático **fue desarrollado y comercializado a partir del año 1985** por la empresa Microsoft, la cual fue fundada por Bill Gates 10 años atrás. Es decir, en 1975 e inicialmente, comenzó a distribuir el antiguo sistema operativo MS-DOS.

En este sentido, al principio, Windows solamente se creó como **un complemento de MS-DOS**. Sin embargo, en vista de la novedosa Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) que mostró al público, se estimó como una de las mejores propuestas informáticas.

Aunque, ciertamente, contaba con algunas limitaciones y entre ellas, **la imposibilidad de incluir una papelera de reciclaje o garantizar la superposición de ventanas**. Puesto, esto fue impedido por Apple para proteger su sistema operativo y así, evitar que Microsoft plagiera su producto.

➤ Historia

En referencia a su historia, Microsoft Windows no tuvo unos inicios tan fáciles como el público lo cree. Ya que, este SO fue sumamente criticado y acusado por **emprender una competencia desleal en contra de Apple** y con ello, se vio envuelto en una gran polémica.

No obstante, después de esto y gracias a su popularidad por ser un software libre en constante crecimiento y desarrollo, el mismo tomo un notable auge y atrajo a muchos fabricantes y compradores. Esto, **a partir de su versión 1.0** en la que se emplearon alrededor de 55 programadores y salió al mercado el 20 de noviembre de 1985, específicamente.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Dicha versión, originalmente se llamaría “**Interface Manager**”, pero uno de los jefes de marketing de la compañía de Microsoft, acotó que sería mejor nombrarla “**Windows**” para atraer más a todo el mercado. Básicamente, esta admitía el uso de mouse, gráficos de pantalla e impresora independientes del dispositivo, al igual que menús desplegables.



- ✓ Windows 1.0 (Fecha de lanzamiento: 20 de noviembre de 1985)
- ✓ Windows 2.0 (Fecha de lanzamiento: 09 de diciembre de 1987)
- ✓ Windows NT (Fecha de lanzamiento: 01 de noviembre de 1988)
- ✓ Windows 3.0 (Fecha de lanzamiento: 22 de mayo de 1990)
- ✓ Windows 3.1 (Fecha de lanzamiento: 06 de abril de 1992)
- ✓ Windows 95 (Fecha de lanzamiento: 24 de agosto de 1995)
- ✓ Windows 98 (Fecha de lanzamiento: 25 de junio de 1998)
- ✓ Windows 2000 (Fecha de lanzamiento: 17 de febrero de 2000)
- ✓ Windows XP (Fecha de lanzamiento: 25 de octubre de 2021)
- ✓ Windows Vista (Fecha de lanzamiento: 30 de enero de 2007)
- ✓ Windows 7 (Fecha de lanzamiento: 22 de octubre de 2009)
- ✓ Windows 8 (Fecha de lanzamiento: 26 de octubre de 2012)
- ✓ Windows 10 (Fecha de lanzamiento: 29 de julio de 2015)
- ✓ Windows 11 (Fecha de lanzamiento: 24 de junio de 2021)

3.5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN INFORMÁTICOS

¿QUÉ ES COMUNICACIÓN?

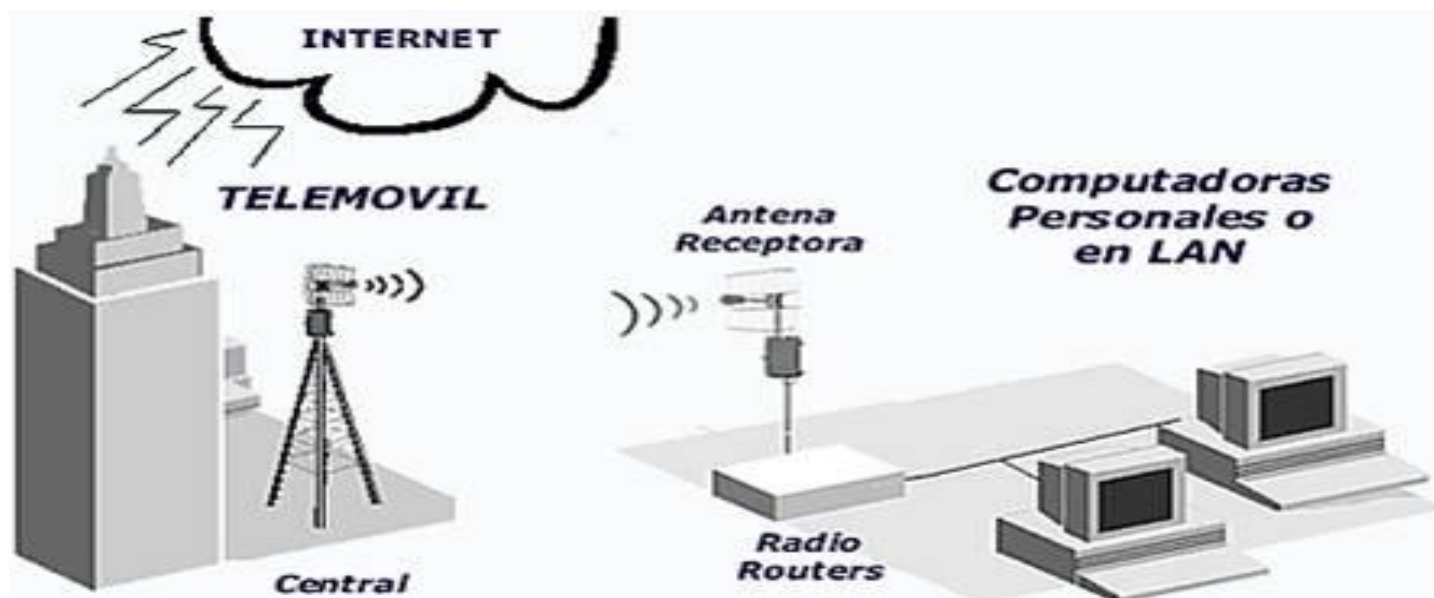
Para estudiar un medio de comunicación lo primero que debemos saber es qué es la comunicación. Ésta se podría definir como **el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes**. En los últimos 150 años, y en especial en las dos últimas décadas, la reducción de los tiempos de transmisión de la información a distancia y de acceso a la información es uno de los retos esenciales de nuestra sociedad.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

LA INFORMÁTICA

Informática significa **tratamiento automático de la información**. Dicho tratamiento se realiza mediante ordenadores o computadoras. Se podría decir que un ordenador es una máquina que recibe información (entrada) y la devuelve procesada (salida).

Pero el ordenador sólo hace lo que le ordene el programa que hayamos elaborado (software). Los medios de comunicación utilizan alambres, cable coaxial, o incluso aire. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, así que hay que saber seleccionarlas para cubrir las necesidades específicas de operación.



El medio de transmisión es el enlace (eléctrico u óptico) entre el transmisor y el receptor, y sirve de puente de unión entre la fuente y el destino.

Este medio de comunicación puede ser un par de alambres, un cable coaxial o hasta el aire mismo. Pero sin importar el tipo, todos los medios de transmisión se caracterizan por la atenuación, el ruido, la interferencia, el desvanecimiento y otros elementos que impiden que la señal se propague libremente por el medio; son factores que hay que contrarrestar al momento de transmitir cualquier información al canal.

Los medios de transmisión más importantes los podemos clasificar en dos tipos: los medios alámbricos y los inalámbricos. Cabe aclarar que "medios alámbricos" -es así como la mayoría los conocemos- no es el término más correcto, debido a que no siempre el medio de conducción de las señales se constituye de alambres:

Un ejemplo es la fibra óptica, que se conforma con un material de fibra de vidrio; otro es la guía de onda, construida de un material metálico. La mejor manera de clasificar este tipo de medios es como medios tangibles confinados sobre conductos de cobre, fibra de vidrio o contenedores metálicos. Una de sus principales características es que se ven limitados por el medio y no salen de él, excepto por algunas pequeñas pérdidas.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

3.6. MEDIOS FÍSICOS Y NO FÍSICOS DE TRANSMISIÓN

El medio físico viene a ser básicamente el "cable" que permite la comunicación y transmisión de datos, y que define la transmisión de bits a través de un canal. Esto quiere decir que debemos asegurarnos que cuando un punto de la comunicación envía un bit 1, este se reciba como un bit 1, no como un bit 0.

Para conectar físicamente una red se utilizan diferentes medios de transmisión.

A continuación, veremos cómo se trabaja con los medios de transmisión en las redes LAN, en donde por lo general se utilizan cables.

➤ EL CABLEADO DE LA RED

El cable es el medio a través del cual fluye la información a través de la red. Hay distintos tipos de cable de uso común en redes LAN. Una red puede utilizar uno o más tipos de cable, aunque el tipo de cable utilizado siempre estará sujeto a la topología de la red, el tipo de red que utiliza y el tamaño de esta.

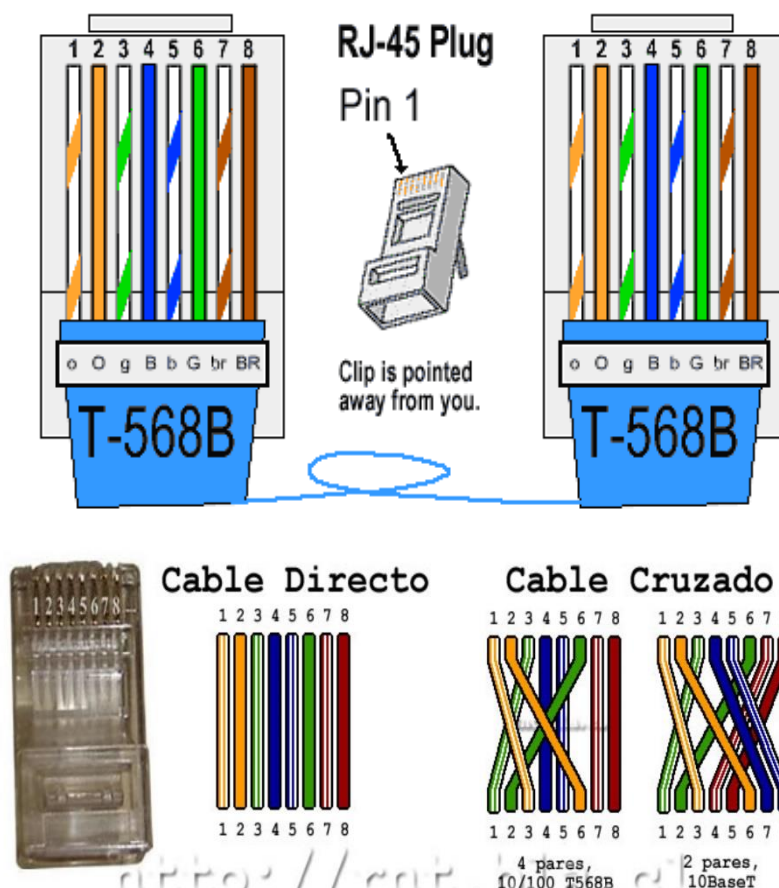
Estos son los tipos de cable más utilizados en redes LAN: Cable de par trenzado sin apantallar.

Este tipo de cable es el más utilizado.

Entre los medios confinados tenemos, en primer lugar, al alambre sin aislar. Éste fue el primer medio de comunicación empleado tras haberse inventado el telégrafo, en 1844. Hoy en día los alambres vienen protegidos con materiales aislantes. El material del conductor puede ser cobre, aluminio o algún otro material conductor.

Éste se emplea en diversas aplicaciones, como conducción de electricidad, telefonía, redes, etc. El grosor del cable es medido de diversas maneras, aunque el método predominante en Estados Unidos y otros países sigue siendo el estándar de

diámetro de cable americano (AWG, por American Wire Gauge Standard), mediante el cual se puede distinguir un cable de otro a partir de su diámetro. Los grosores típicos de los conductores utilizados en cables eléctricos para uso residencial son de 10 a 14 AWG; los que sirven para cables telefónicos pueden ser de 22, 24 o 26 AWG; y los usados en cables para aplicaciones de redes son de 24 y/o 26



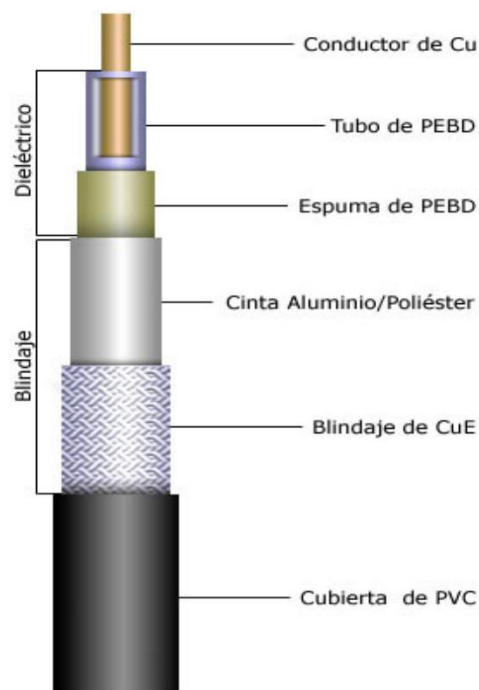
INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

➤ CABLE COAXIAL.

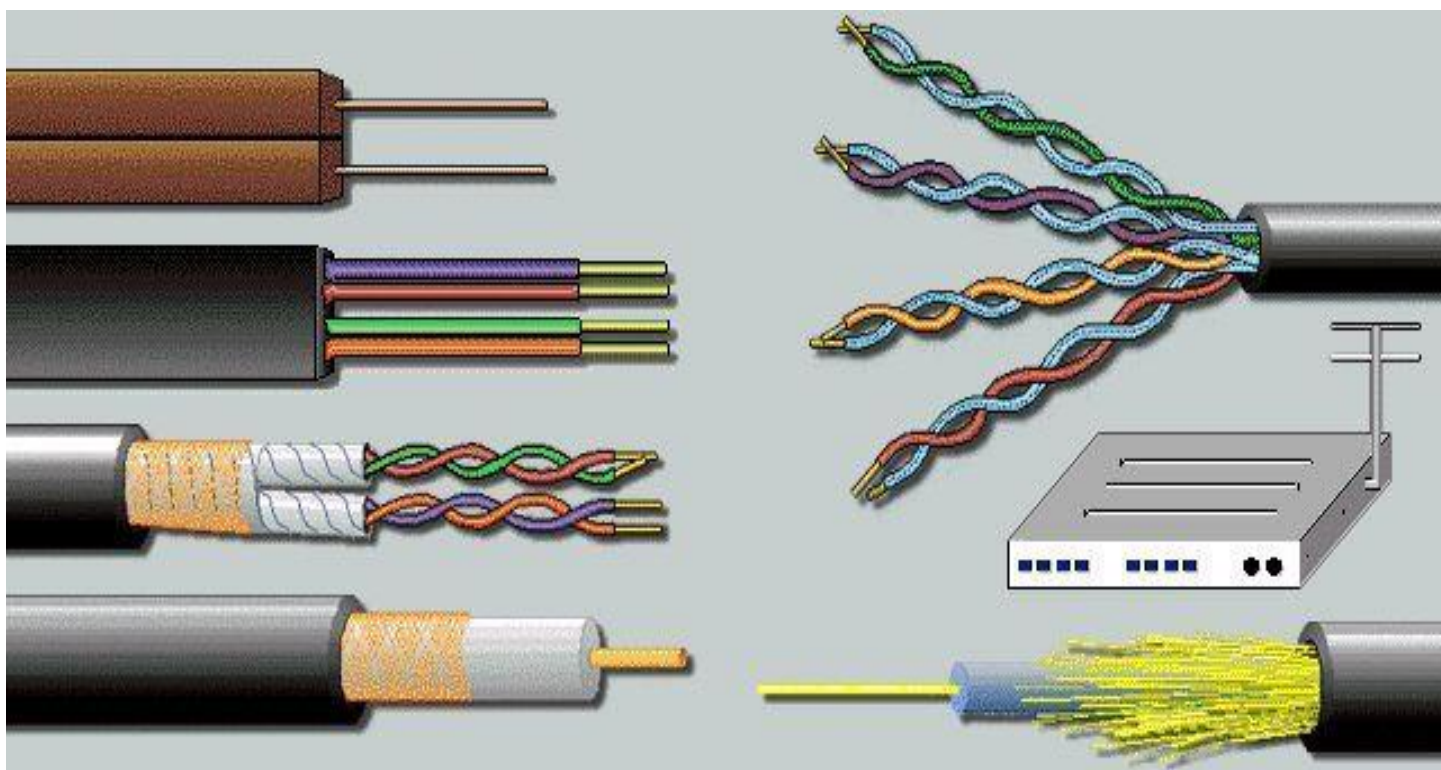
Este tipo de cable consta de un conductor central fijo (axial) sobre un forro de material aislante, que después lleva una cubierta metálica en forma de malla como segundo conductor. La capa exterior evita que la radiación electromagnética o las señales de otros cables afecten la información conducida a través suyo.

El cable coaxial puede transmitir información tanto en frecuencia intermedia (IF) como en banda base. En IF, este cable es útil en aplicaciones de video, ya que resulta ser muy adecuado para enviar los canales de televisión en los sistemas de televisión por cable.

En banda base, en tanto, el coaxial fue muy utilizado en aplicaciones de datos en redes de área local (LAN), así como en redes Ethernet.

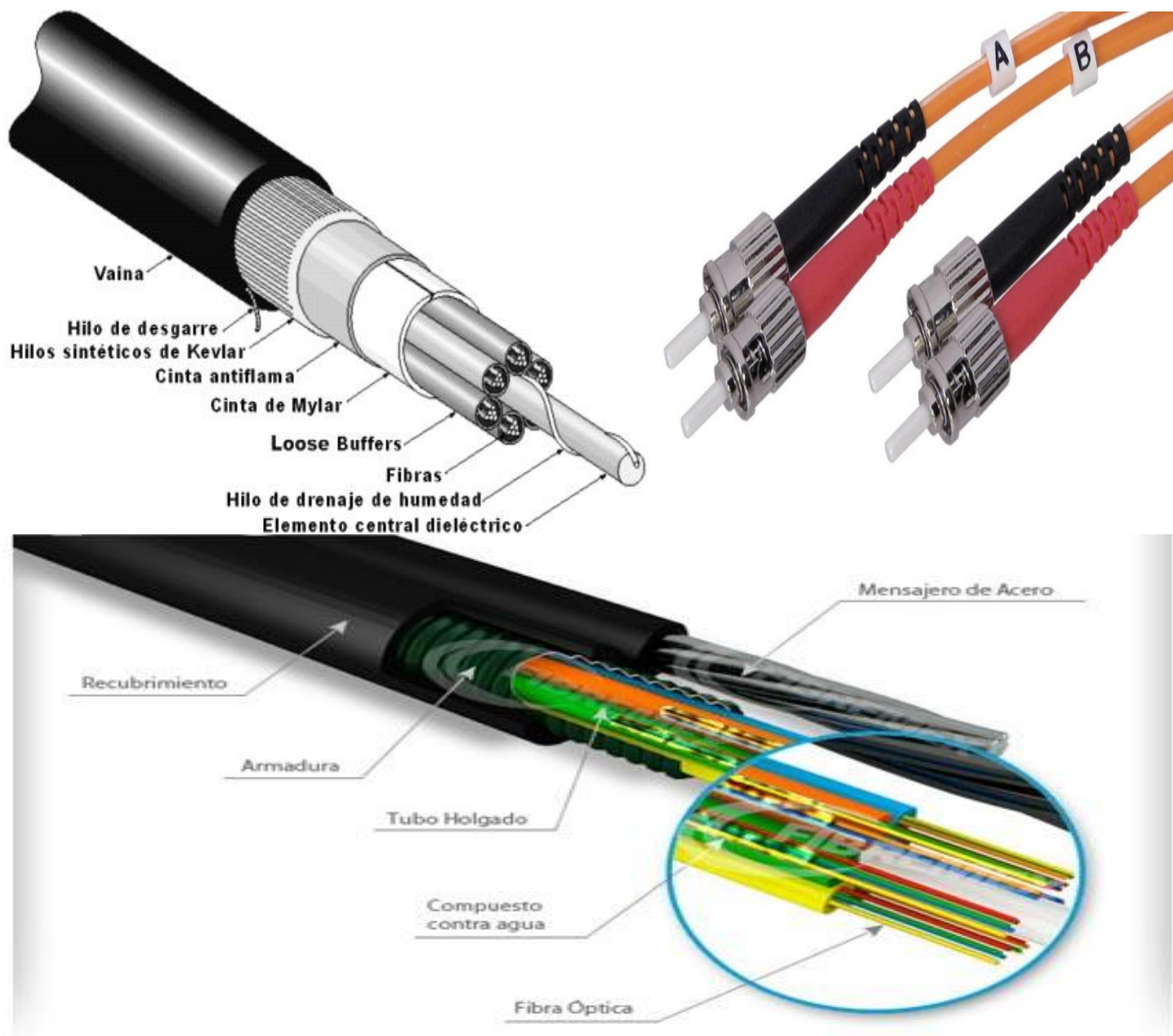


Los dos tipos de cables coaxiales más empleados para aplicaciones de LAN son el 10Base5 y el 10Base2. El primero es conocido generalmente como cable coaxial grueso, mientras que el segundo se conoce como cable coaxial delgado.



INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

➤ FIBRA ÓPTICA.



Este medio de comunicación utiliza la luz confinada en una fibra de vidrio para transmitir grandes cantidades de información en el orden de los gigabits por segundo. Debido a que el láser trabaja a frecuencias muy altas, entre el intervalo de la luz visible y la infrarroja, la fibra óptica es casi inmune a la interferencia y el ruido.

La fibra óptica es un medio de transmisión, empleado habitualmente en redes de datos, consistente en un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

y se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de Snell. La fuente de luz puede ser láser o un led.

Las fibras se utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad de datos a una gran distancia, con velocidades similares a las de radio y superiores a las de cable convencional. Son el medio de transmisión por excelencia, al ser inmune a las interferencias electromagnéticas, y también se utilizan para redes locales donde se necesite aprovechar las ventajas de la fibra óptica por sobre otros medios de transmisión

La transmisión óptica involucra la modulación de una señal de luz usualmente apagando, encendiendo y variando la intensidad de la luz sobre una fibra muy estrecha de vidrio llamado núcleo: el diámetro de una fibra puede llegar a ser de una décima del diámetro de un cabello humano.



En el modo simple (también llamado monomodo), se transmite un haz de luz por cada fibra y, dadas sus características de transmisión, es posible que el haz se propague a decenas de kilómetros. Por ello, este tipo de fibra es muy común en enlaces de larga distancia, como la interconexión de centrales telefónicas.

En una fibra multimodo, en cambio, más de un haz de luz puede ser transmitido. Esta versión se usa para distancias más cortas y sirve para interconectar LANs entre edificios, campus, etc.

La fibra óptica como medio de transmisión en el área de las telecomunicaciones ha demostrado su potencialidad al cursar por éstas casi todo el tráfico de voz y datos del mundo, así como el de Internet.

3.7. ¿QUÉ ES EL INTERNET?

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida como Arpanet, entre tres universidades en California y una en Utah, Estados Unidos.



INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la **World Wide Web (WWW o la Web)**, a tal punto que es habitual la confusión entre ambos términos. La WWW es un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la consulta remota de archivos de hipertexto. Esta fue un desarrollo posterior (1990) y utiliza Internet como medio de transmisión.



Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en Internet, aparte de la Web: el envío de correo electrónico, la transmisión de archivos, las conversaciones en línea, la mensajería instantánea y presencia, la transmisión de contenido y comunicación multimedia — telefonía (VoIP), televisión (IPTV), los boletines electrónicos, el acceso remoto a otros dispositivos (SSH y Telnet) o los juegos en línea (X-BOX, PSP2).

Desde 1989, México tuvo su primera conexión a Internet a través del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el cual utilizó una línea privada analógica de 4 hilos para conectarse a la Universidad de Texas a una velocidad de ¡9600 bits por segundo!

Algo similar sucedía en otros países por lo que se determinó que era necesaria una división en categorías de las computadoras conectadas. Las redes fuera de los E.U., aunque también algunas dentro de ese país, escogieron identificarse por su localización geográfica, mientras que los demás integrantes de NSFNET se agruparon bajo seis categorías básicas o dominios: "gov", "mil", "edu", "com", "org" y "net". Los prefijos gov, mil y edu, se reservaron para instituciones de gobierno, instituciones de carácter militar e instituciones educativas respectivamente.

El sufijo "com" empezó a ser utilizado por instituciones comerciales que comenzaron a conectarse a Internet en forma exponencial, seguidos de cerca por instituciones de carácter no lucrativo, las cuales utilizaron el sufijo "org". Por lo que respecta al sufijo "net", este se utilizó en un principio para las computadoras que servían de enlace entre las diferentes sub-redes (compuertas o gateways). En 1988 se agregó el sufijo "int" para instituciones internacionales derivadas de tratados entre gobiernos.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Etiqueta	Descripción
com	organizaciones comerciales
edu	instituciones educativas
gov	instituciones gubernamentales
int	organizaciones internacionales
mil	grupos militares
net	centros de soporte de red
org	organizaciones sin ánimo de lucro
arts	organizaciones culturales
firm	negocios o empresas
info	proveedores de servicios de información
nom	nomenclaturas personales
rec	organizaciones recreativas y de entretenimiento
store	negocios que ofrecen bienes para comprar
web	organizaciones relacionadas con la web

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Unidad 4. Software y base de datos

4.1. SOFTWARE PARA APLICACIONES

En 1984 Microsoft fue una de las primeras compañías del sector que se dedicó a desarrollar aplicaciones para Macintosh, una computadora personal creada por la compañía Apple Computer. En un principio, Microsoft obtuvo grandes éxitos de venta de programas para Macintosh como Word, Excel y Works (un grupo de aplicaciones integradas en un paquete). Microsoft Word es un software destinado al procesamiento de textos.

Fue creado por la empresa Microsoft, y actualmente viene integrado en la suite ofimática Microsoft Office.

Originalmente fue desarrollado por Richard Brodie para el computador de IBM bajo sistema operativo DOS en 1983. Versiones subsecuentes fueron programadas para muchas otras plataformas, incluyendo, las computadoras IBM que corrían en MS-DOS (1983). Es un componente de la suite ofimática Microsoft Office; también es vendido de forma independiente e incluido en la Suite de Microsoft Works. Las versiones actuales son Microsoft Office Word 2013 para Windows y Microsoft Office Word 2011 para Mac. Ha llegado a ser el procesador de texto más popular del mundo.

Con la llegada de los procesadores de texto, se logró un gran paso en este sentido, aún desde los más primitivos sistemas, con las antiguas máquinas de escribir, que han superado la prueba del tiempo, y aún hoy en día, en una u otra forma, siguen vigentes en su uso (2015).

4.2. LOS PROCESADORES DE TEXTO

El procesador de texto es un tipo de aplicación informática destinada a la creación o modificación de documentos escritos por medio de una computadora. Representa una alternativa moderna a las antiguas máquinas de escribir, siendo mucho más potente y versátil que estas funciones

Los procesadores de textos brindan una amplia gama de funcionalidades, ya sean tipográficas, idiomáticas u organizativas, con algunas variantes según el programa de que se disponga.

Como regla general, todos pueden trabajar con distintos tipos y tamaños de letra, formato de párrafo y efectos artísticos; además de brindar la posibilidad de intercalar o superponer imágenes u otros objetos gráficos dentro del texto.

Como ocurre con la mayoría de las herramientas informáticas, los trabajos realizados en un procesador de textos pueden ser guardados en forma de archivos, usualmente llamados documentos, así como impresos a través de diferentes medios.

La mayoría de los procesadores de texto más utilizados en la actualidad se basan en el concepto WYSIWYG (del inglés What You See Is What You Get).

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Los procesadores de texto también incorporan desde hace algunos años correctores de ortografía y gramática, así como diccionarios multilingües y de sinónimos que facilitan en gran medida la labor de redacción.

4.3. ORIGEN Y EVOLUCIÓN

El procesamiento de textos no nació de la tecnología informática. Se desarrolló de las necesidades de escritores más bien que de las de matemáticos, aunque más adelante se combinara con el campo de las computadoras. La historia del procesamiento de textos es la historia de la automatización gradual de los aspectos físicos de la escritura y la edición, y el refinamiento de la tecnología para ponerla a disposición los usuarios individuales y corporativos.

La aceptación de la máquina de escribir fue lenta al principio, pero se facilitó durante los años próximos gracias a varias mejoras. Éstas incluían: la tecla de mayúsculas, que permitió mecanografiar letras capitales y minúsculas con las mismas teclas (1878); impresión en el lado superior del rodillo (1880); y el tabulador, permitiendo el ajuste de los márgenes (1897).

Procesadores de texto

En resumen, los procesadores de texto son mucho más que sofisticadas máquinas de escribir que ofrecen muchas características de edición y formato que le permiten controlar la apariencia de su documento. He aquí una lista de algunas de las cosas que puede hacer con esta clase de programas.

Editar texto con facilidad. Puede pasar el texto de una página a otra, e incluso de un documento a otro. También puede copiar o eliminar texto con sólo presionar unas teclas o el botón del ratón.

Dar formato al texto. Dar formato significa modificar la apariencia del texto. Puede poner su texto en negrita, cambiar la fuente, usar un color distinto, etcétera.

Dar formato a párrafos y páginas. A demás de modificar el texto, también puede dar formato a los párrafos (agregar sangrías, Viñetas o bordes) y páginas (Cambiar los márgenes, agregar números de página o insertar encabezados).

Corregir la ortografía. La mayoría de los procesadores de texto incluyen una herramienta para verificar la ortografía. Algunos incluso cuentan con una herramienta para verificar la gramática.

Los programas de procesadores de texto difieren en cuanto a las características que ofrecen. Si sus necesidades son sencillas, tal vez le baste el procesador de textos que se incluye con Windows. Este programa, llamado WordPad, cuenta con características de edición y formato básicas.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

4.4. MICROSOFT WORD

Técnicamente, se considera que Word es un procesador de textos. Si bien es muy bueno para eso, en realidad es mucho más que un procesador de textos.

Word puede crear páginas Web llenas de hipervínculos, y puede producir boletines superiores a los de muchos programas de autoedición.

Para empezar a trabajar con Word, hay diferentes formas y una de ellas es abriendo el menú inicio y seleccionar programas / Microsoft Word. Aparecerá una ventana grande con barras de herramientas en la parte superior.



- **Pestaña Inicio:** Te dará acceso a algunos de los comandos que más se usan cuando estás trabajando en un documento, como elegir el tipo de fuente, el tamaño de la letra, la alineación, etc. Esta pestaña se abrirá por defecto cada vez que ingreses a Word.
- **Pestaña Insertar:** Te permitirá agregar recursos visuales como imágenes, tablas, formas y comentarios, entre muchas otras cosas.
- **Pestaña Diseño:** Te da acceso a una variedad de herramientas de diseño, incluyendo Formato de documento, Efectos y Bordes de página, con lo que puedes darle una presentación más ordenada a tu documento.
- **Pestaña Diseño de página:** Aquí encontrarás los comandos para configurar las márgenes y la orientación de la página, además de muchas otras herramientas que te serán útiles a la hora de preparar el documento para imprimirlo.
- **Pestaña Referencias:** Te permite que añadas anotaciones a tu documento, como pies de página, citas o tablas de contenido. Estos comandos te ayudarán especialmente a la hora que debas realizar un documento académico.
- **Pestaña Correspondencia:** Aquí encontrarás distintas herramientas en caso de que tengas que escribir una carta.
- **Pestaña Revisar:** Te permite acceder a las herramientas de edición de texto de Word, como añadir comentarios, tener control de cambios y realizar la revisión ortográfica y gramatical.

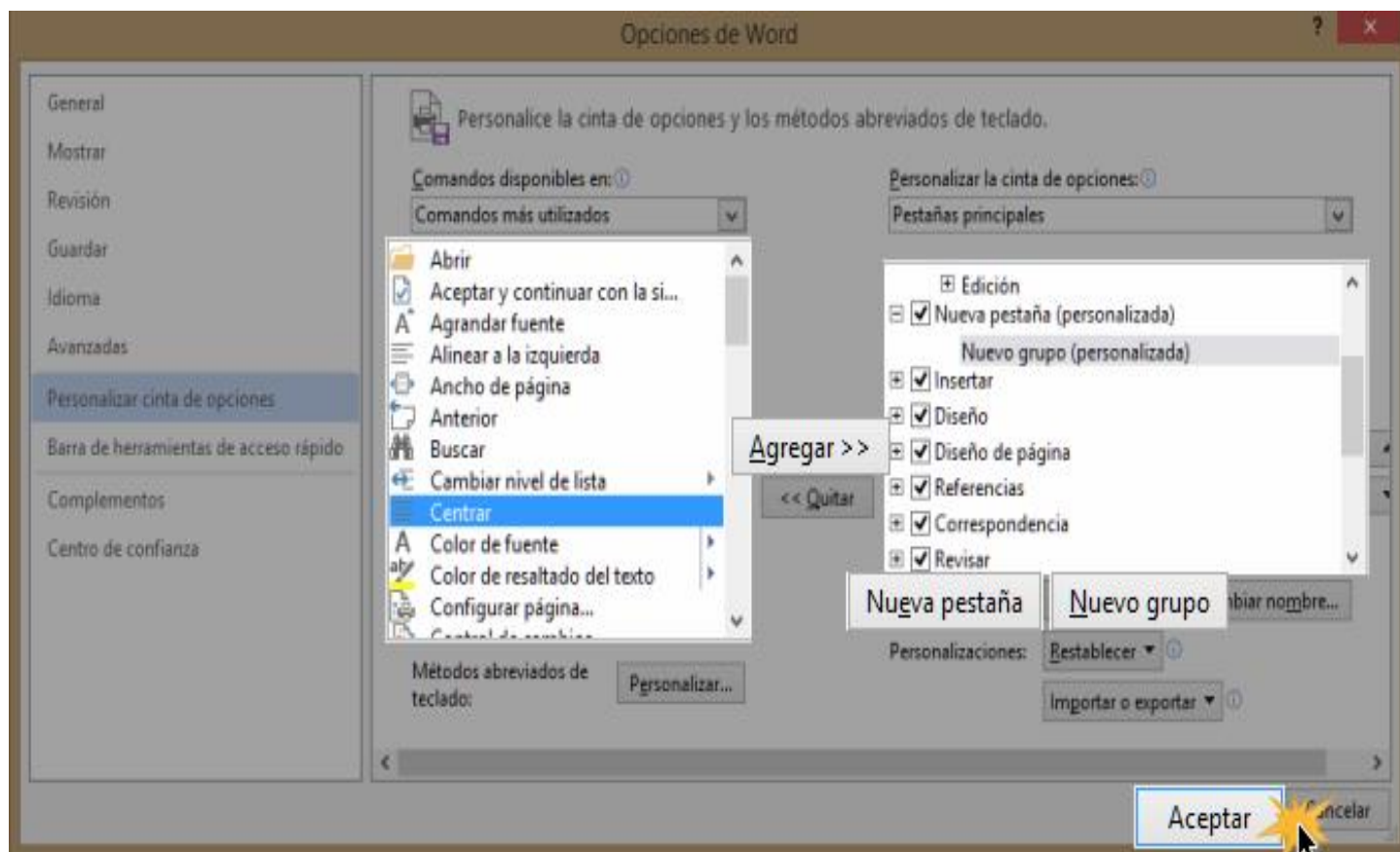
INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

- **Pestaña Vista:** Te permite alternar entre diferentes tipos de vista de tu documento y dividir la pantalla para ver tu documento en dos partes al mismo tiempo.

Personalizar la Cinta de opciones:

Puedes personalizar la cinta de opciones creando tus propias pestañas con los comandos que quieras usar. Sigue estos pasos para poder hacerlo:

- **Paso 1:** Haz clic con el botón derecho del mouse sobre la Cinta de opciones.
- **Paso 2:** Aparecerá un menú despegable. Allí, selecciona la opción Personalizar la cinta de opciones.
- **Paso 3:** Se abrirá el cuadro de opciones de Word, donde podrás crear una nueva pestaña o modificar las que ya existen. Para crear una nueva pestaña haz clic en el botón Nueva pestaña.
- **Paso 4:** Para añadir comandos a la nueva pestaña, selecciona uno de los comandos que encontrarás en la columna del lado izquierdo del cuadro de opciones, y haz clic en el botón Agregar. Recuerda que puedes organizar los comandos por grupos. Para agregar un grupo nuevo a la pestaña haz clic en el botón Nuevo grupo.
- **Paso 5:** Una vez que hayas terminado de agregar todos los comandos que quieres tener en tu pestaña personalizada, haz clic en el botón Aceptar que está ubicado en la parte inferior derecha de la ventana, para que la nueva pestaña sea agregada a la Cinta de opciones.



INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

4.5. LA BARRA DE HERRAMIENTAS DE ACCESO RÁPIDO



La Barra de herramientas de acceso rápido está localizada sobre la Cinta de opciones, en la esquina superior izquierda del programa. Esta barra te

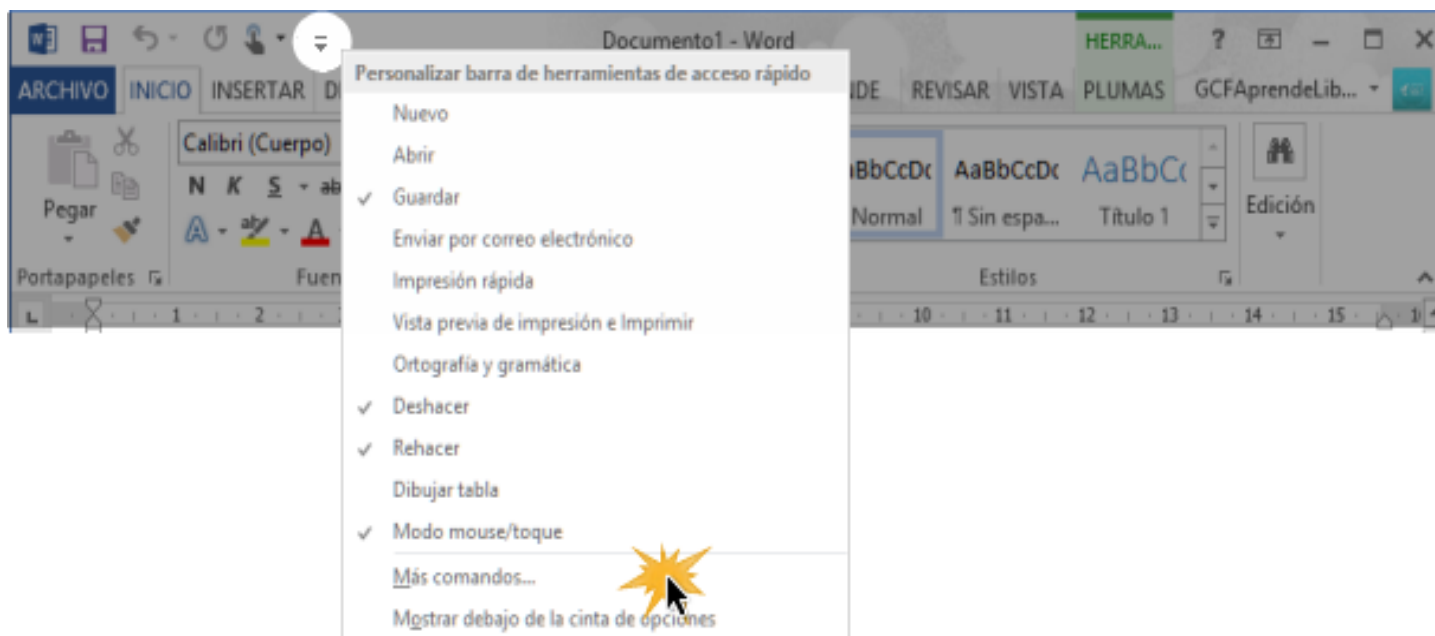
permite acceder a los comandos más utilizados, sin importar que pestaña estés utilizando. Por defecto, los comandos que vienen instalados en la barra de herramientas son Guardar, Deshacer y Repetir, pero puedes añadir los comandos que prefieras.

Además, allí también encontrarás el botón Modo mouse/toque que te permitirá adaptar la interfaz de Word para usarlo con ayuda de un mouse o hacerlo de manera táctil.

CÓMO AÑADIR UN COMANDO A LA BARRA DE HERRAMIENTAS DE ACCESO RÁPIDO:

- **Paso 1:** Haz clic en la flecha que está en la parte final de la barra de herramientas.
- **Paso 2:** Verás que se abre un menú desplegable. Allí encontrarás una lista de comandos que puedes añadir a la Barra de herramientas de acceso rápido. Haz clic sobre el comando que quieras que esté allí. Verás que aparece inmediatamente en la barra de herramientas.

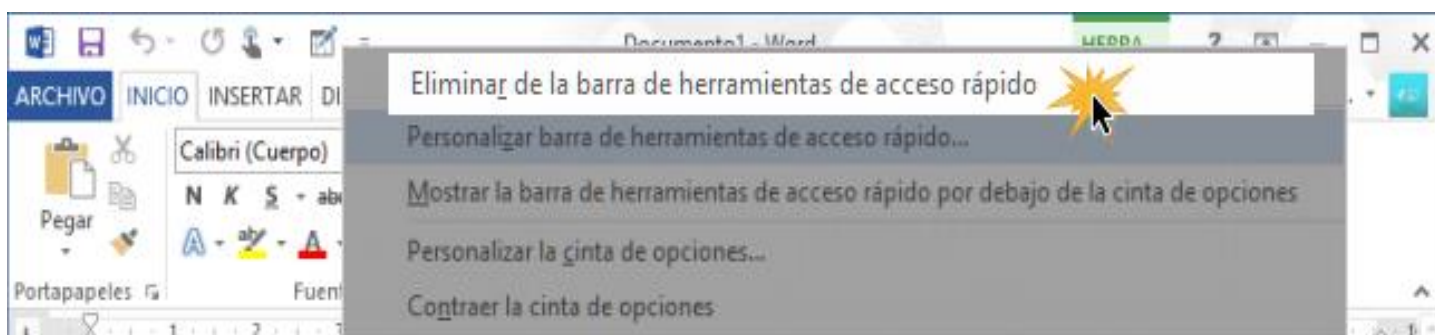
En caso de que no encuentres el comando que estás buscando haz clic en la opción Más comandos que está al final de la lista



INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

ELIMINAR COMANDOS DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS DE ACCESO RÁPIDO:

- **Paso 1:** Con el botón derecho o secundario del mouse haz clic sobre el comando que quieras eliminar.
- **Paso 2:** Se abrirá un menú en el que debes hacer clic sobre la opción Eliminar de la barra de herramientas de acceso rápido, y el comando desaparecerá inmediatamente de la barra de herramientas.

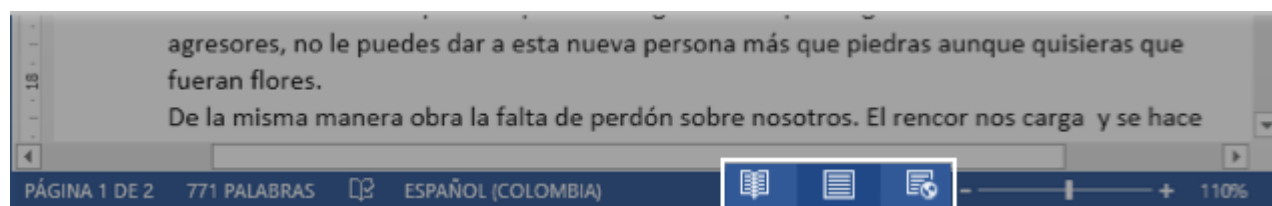


4.6. MANERAS DE VER UN DOCUMENTO EN WORD

Word cuenta con tres modos diferentes en los que puedes visualizar tu documento.

¿Cómo cambiar el tipo de vista?

En la parte inferior derecha de la ventana de Word verás los botones para activar cada uno de los tipos de vista. Haz clic sobre el botón del tipo de vista que quieras activar y listo. El botón de la izquierda activa el Modo de lectura, el botón del centro activa el Diseño de impresión y el botón del lado derecho activa el modo Diseño Web.

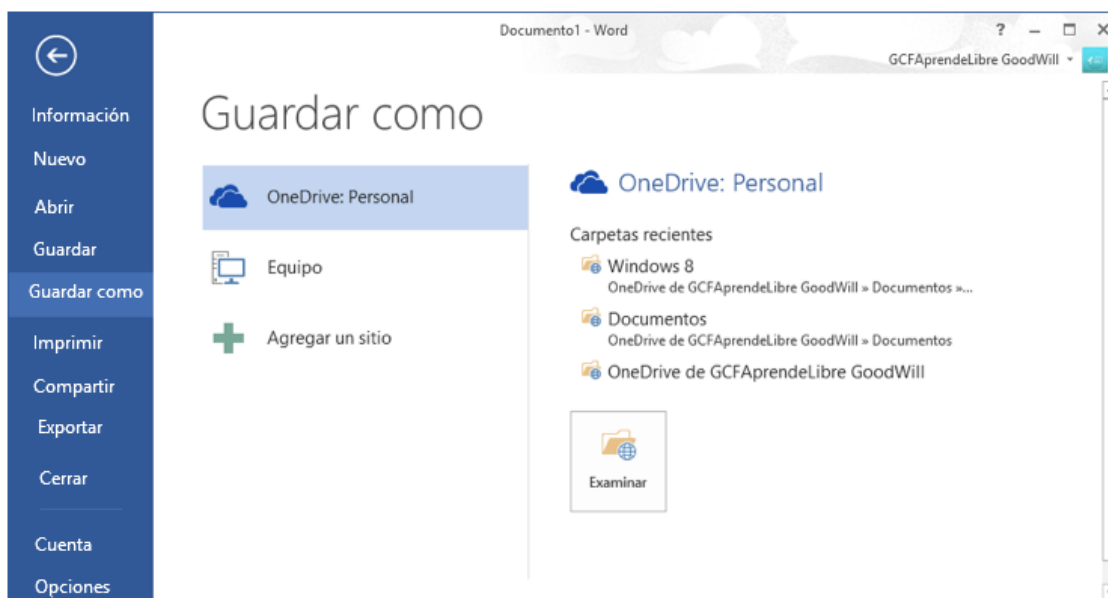
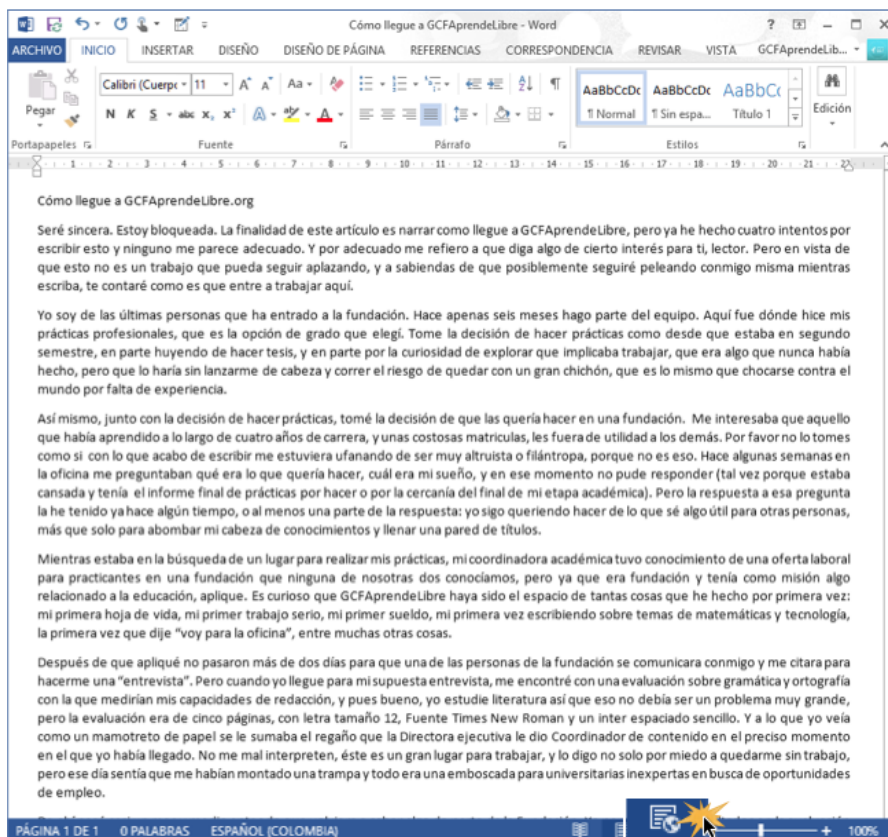


TIPOS DE VISTA:

1. **Modo de lectura:** En este tipo de vista todos los comandos de edición, como la cinta de opciones, están ocultos, así que tu documento ocupará todo el espacio de la pantalla para que puedas concentrarte mejor en lo que estás leyendo. Aparecerán flechas al lado derecho e izquierdo de la pantalla que te permitirán moverte entre las páginas que conforman documento.
2. **Diseño de impresión:** Este es el tipo de vista que manejas cuando estás creando y editando un documento. Hay saltos o quiebres entre cada página del documento, que te permiten ver cómo quedará una vez que esté impreso.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

3. **Diseño web:** Este tipo de vista remueve todos los quiebres o saltos de página para ayudarte a visualizar cómo se vería el documento en una página de internet.



INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

4. Vista Backstage

La vista Backstage abre una pantalla diferente a la del documento de Word y desde allí podrás realizar tareas como abrir, guardar, imprimir o compartir un documento.

El Backstage de Word está dividido en dos paneles. En el panel del lado izquierdo de la pantalla encontrarás un menú de tareas que puedes realizar con tu documento entre la que están las opciones Abrir, Nuevo, Guardar y Compartir.

Para ir a la vista Backstage haz clic en la pestaña Archivo, que es la primera y única pestaña de color que encontrarás en la Cinta de opciones.



En el panel del lado derecho se mostrarán las opciones según la opción escogida en el lado izquierdo. Por ejemplo, si seleccionas la opción Guardar, en el segundo panel aparecerán las distintas opciones que ofrece Word 2013 para guardar tus documentos.

Opciones de Backstage

A continuación, te mostraremos la función de cada una de las opciones que vas a encontrar en la Vista Backstage:

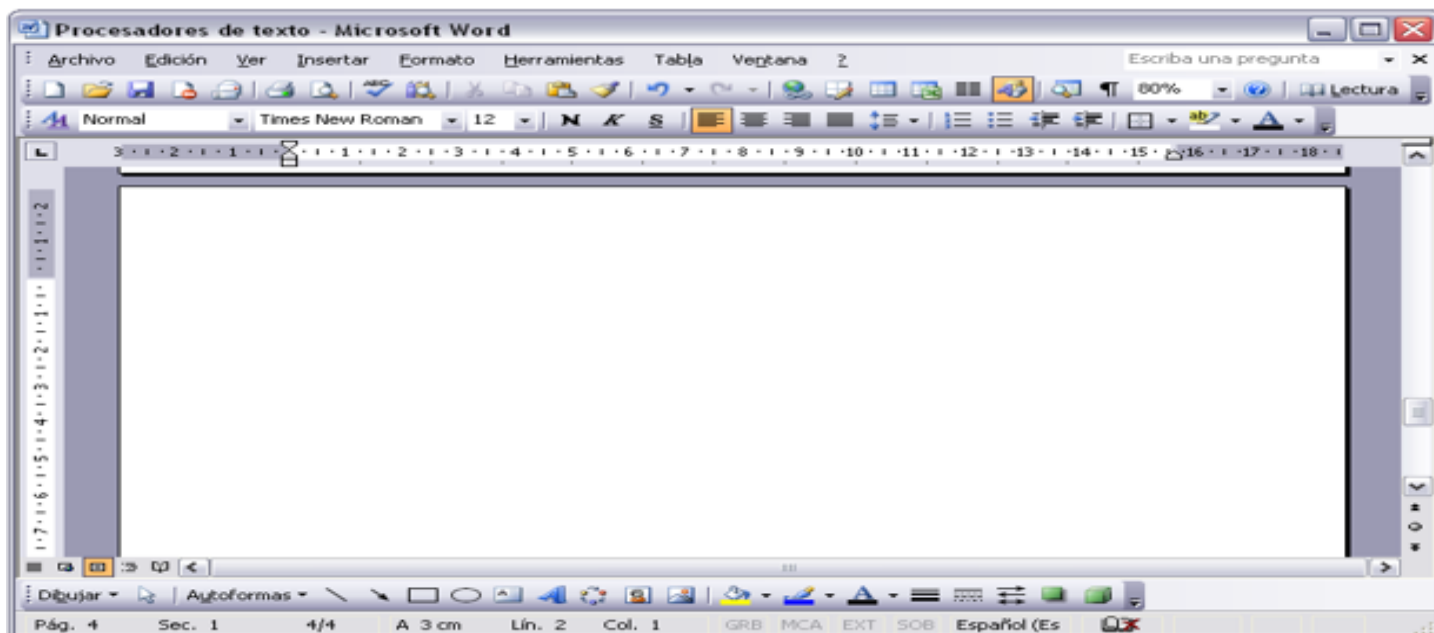
- **Información:** Esta opción te lleva a una página donde encontrarás información del documento en el que estás trabajando. Desde aquí también puedes establecer medidas para proteger tu documento.
- **Nuevo:** Te brinda la opción de crear un nuevo documento en blanco o desde algunas de las plantillas que te ofrece Word.
- **Abrir:** Te permite abrir directamente desde el programa los documentos guardados en el computador o en OneDrive para que puedas seguir trabajando en ellos. También te brinda un acceso directo a los últimos documentos en los que hayas trabajado.
- **Guardar y guardar cómo:** Puedes usar estos comandos para guardar tus documentos en tu computador o en One Drive.
- **Imprimir:** Desde la página de impresión puedes ajustar y configurar las características con que quieres imprimir un documento.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

- **Compartir:** Esta opción te permite compartir tu documento a través del correo electrónico, de una presentación en línea, publicarlo en tu blog o invitar a alguien que te colabore en su creación a través de OneDrive.
- **Exportar:** Aquí puedes exportar tu documento a otro tipo de formato como por ejemplo a un archivo PDF.
- **Cerrar:** Al seleccionar esta opción se cerrará el documento que en ese momento tengas abierto.
- **Cuenta:** Desde el panel de Cuenta puedes acceder a la información de tu cuenta Microsoft, modificar el fondo y el tema que hayas elegido, o cerrar la sesión con la que estás trabajando.
- **Opciones:** Te permite configurar varias funciones de Word, como Guardar, las herramientas de ortografía y gramática, el idioma en que manejas el programa, entre otras cosas.
- **Regla:** Ofrece una manera rápida y fácil de definir tabulaciones y sangrías en sus documentos.
- **Punto de inserción o cursor.** Le muestra dónde aparecerán el texto y los gráficos al insertarlos.
- **Marcador de fin de documento:** Indica el fin del documento mediante una línea horizontal corta.
- **Ayuda de Microsoft Word:** Hace las veces de ayudante en línea.
- **Botones de Vistas:** Le permiten ajustar la vista de un documento. Las opciones de vista son Vista Normal, Vista Diseño Web, Vista Diseño de impresión y Vista Esquema.
- **Barra de Estado:** Despliega información acerca de su documento, incluyendo el número de páginas, el número de línea actual, etcétera.
- **Barra de tareas:** Le permite moverse de una aplicación abierta a otra, o iniciar aplicaciones mediante el botón Inicio.
- **Espacio de trabajo:** Es la página en blanco sobre la que inserta su texto y gráficos.
- **Barras de desplazamientos:** Le permiten moverse rápidamente a través de un documento.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Los menús agrupan los diversos comandos y opciones en categorías lógicas para facilitar su uso. Sólo tiene que hacer clic en el nombre de un menú para desplegarlo. Además, se los nombres de las opciones, Word despliega el icono correspondiente si lo hay, así como la combinación de teclas que se usa para ejecutar la misma opción.



➤ **Menú Ayuda.:** Contiene varias herramientas de ayuda de Word.

MOSTRAR Y UTILIZAR WINDOWS

Para hacer esto	Presione
Cambiar a la siguiente ventana.	ALT + Tab
Cambie a la ventana anterior	ALT + MAYÚS + Tab
Cierre la ventana activa.	CTRL + Windows o CTRL+F4
Restaurar el tamaño de la ventana activa después de maximizarla.	ALT + F5
Mover a un panel de tareas desde otro panel en la ventana del programa (en el sentido de las agujas del reloj). Tendrá que presionar F6 varias veces.	F6
Mover a un panel de tareas desde otro panel en la ventana del programa (en el sentido de las agujas del reloj).	MAYÚS + F6
Cuando está abierta más de una ventana, pase a la siguiente ventana.	CTRL + F6
Cambie a la ventana anterior.	CTRL + MAYÚS + F6
Maximizar o restaurar una ventana seleccionada.	CTRL + F10
Copiar una imagen de la pantalla en el Portapapeles.	IMPR PANT
Copiar una imagen de la ventana seleccionada en el Portapapeles.	ALT + IMPR PANT

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

UTILIZAR CUADROS DE DIÁLOGO

Para hacer esto	Presione
Mover a la siguiente opción o grupo de opciones.	Tab
Ir a la anterior opción o grupo de opciones.	Mayús + Tab
Cambiar a la pestaña siguiente en un cuadro de diálogo.	CTRL + Tab
Cambie a la pestaña anterior en un cuadro de diálogo.	CTRL + MAYÚS + Tab
Mover entre opciones en una lista desplegable abierta o entre opciones de un grupo de opciones.	Teclas de flecha
Realizar la acción asignada al botón seleccionado; Active o desactive la casilla de verificación seleccionada.	BARRA ESPACIADORA
Seleccionar una opción; Active o desactive una casilla de verificación.	ALT + la letra subrayada de una opción
Abrir una lista desplegable seleccionada.	ALT + FLECHA ABAJO
Seleccione una opción de una lista desplegable.	Primera letra de una opción de una lista desplegable.
Cerrar una lista desplegable seleccionada; Cancelar un comando y cerrar un cuadro de diálogo.	ESC
Ejecutar un comando seleccionado.	Entrar

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

USAR CUADROS DE EDICIÓN DENTRO DE CUADROS DE DIÁLOGO

Nota: Un cuadro de edición es un espacio en blanco en el que escribe o pega una entrada, como su nombre de usuario o la ruta de acceso de una carpeta.

Para hacer esto	Presione
Ir al principio de la entrada.	INICIO
Ir al final de la entrada.	FINAL
Mover un carácter a la izquierda o la derecha.	FLECHA izquierda o flecha derecha
Desplazarse una palabra a la izquierda.	CTRL + FLECHA IZQUIERDA
Desplazarse una palabra a la derecha.	CTRL + FLECHA DERECHA
Seleccionar o cancelar la selección de un carácter a la izquierda.	MAYÚS + FLECHA IZQUIERDA
Seleccionar o cancelar la selección de un carácter a la derecha.	MAYÚS + FLECHA DERECHA
Seleccionar o cancelar la selección de una palabra a la izquierda.	CTRL + MAYÚS + FLECHA IZQUIERDA
Seleccionar o cancelar la selección de una palabra a la derecha.	CTRL + MAYÚS + FLECHA DERECHA
Seleccionar desde el cursor al principio de la entrada.	MAYÚS + INICIO
Seleccionar desde el cursor hasta el final de la entrada.	MAYÚS + FIN

UTILICE LOS CUADROS DE DIÁLOGO ABRIR Y GUARDAR COMO

Para hacer esto	Presione
Mostrar el cuadro de diálogo Abrir.	CTRL+F12 o CTRL+O
Mostrar el cuadro de diálogo Guardar como.	F12
Abra la carpeta o archivo seleccionado.	Entrar
Abrir la carpeta un nivel por encima de la carpeta seleccionada.	RETROCESO
Eliminar la carpeta o archivo seleccionado.	ELIMINAR
Mostrar un menú contextual para un elemento seleccionado, como una carpeta o archivo.	MAYÚS + F10
Avanzar a través de las opciones.	Tab
Retroceder a través de las opciones.	Mayús + Tab
Abra el aspecto en la lista.	F4 o ALT + I

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

DESHACER Y REHACER ACCIONES

Para hacer esto	Presione
Cancelar una acción.	ESC
Deshacer una acción.	CTRL + Z
Rehacer o repetir una acción.	CTRL + Y

OBTENER ACCESO Y UTILIZAR PANELES DE TAREAS Y GALERÍAS

Para hacer esto	Presione
Mover a un panel de tareas desde otro panel en la ventana del programa. Tendrá que presionar F6 varias veces.	F6
Cuando un menú está activo, desplazarse a un panel de tareas. Quizás tenga que presionar CTRL + Tab varias veces.	CTRL + Tab
Cuando está activo un panel de tareas, seleccione la opción siguiente o anterior en el panel de tareas.	TAB o MAYÚS+TAB
Mostrar el conjunto completo de comandos en el menú del panel de tareas.	CTRL + BARRA ESPACIADORA
Realizar la acción asignada al botón seleccionado.	BARRA espaciadora o ENTRAR
Abrir un menú desplegable para el elemento seleccionado de la galería.	MAYÚS + F10
Seleccione el primer o el último elemento de una galería.	INICIO o FIN
Desplazarse hacia arriba o hacia abajo en la lista de galería seleccionada.	RE PÁG o AV PÁG

4.7. ORIGENES DE LA HOJA DE CÁLCULO

En 1961 se vislumbró el concepto de una hoja de cálculo electrónica en el artículo Budgeting Models and System Simulación de Richard Mattessich. Pardo y Landau merecen parte del crédito de este tipo de programas, y de hecho intentaron patentar (patente en EE.UU. número 4.398.249) algunos de los algoritmos en 1970. La patente no fue concedida por la oficina de patentes por ser una invención puramente matemática. Pardo y Landau ganaron un caso en la corte estableciendo que "algo no deja de ser patentable solamente porque el punto de la novedad es un algoritmo". Este caso ayudó al comienzo de las patentes de software.

Dan Bricklin es el inventor generalmente aceptado de las hojas de cálculo. Bricklin contó la historia de un profesor de la universidad que hizo una tabla de cálculos en un tablero. Cuando el profesor encontró un error, tuvo que borrar y rescribir una gran cantidad de pasos de forma muy tediosa, impulsando a Bricklin a pensar que podría replicar el proceso en un computador, usando el paradigma tablero/hoja de cálculo para ver los resultados de las fórmulas que intervenían en el proceso.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

La ventaja de un programa de hoja de cálculo es que ofrece muchas opciones para manipular los datos escritos. Estos programas le permiten hacer lo siguiente.

Realizar operaciones desde simples hasta complejas. Puede sumar el total de una fila de números, calcular un porcentaje, averiguar la amortización de un préstamo y mucho más.

Dar formato a los datos. Puede modificar la apariencia del texto y los números en la hoja de cálculo. También puede ajustar el ancho de columna, agregar bordes, cambiar la alineación de las estradas y mucho más.

Graficar los datos. Puede crear diferentes tipos de gráficas para representar visualmente los datos.

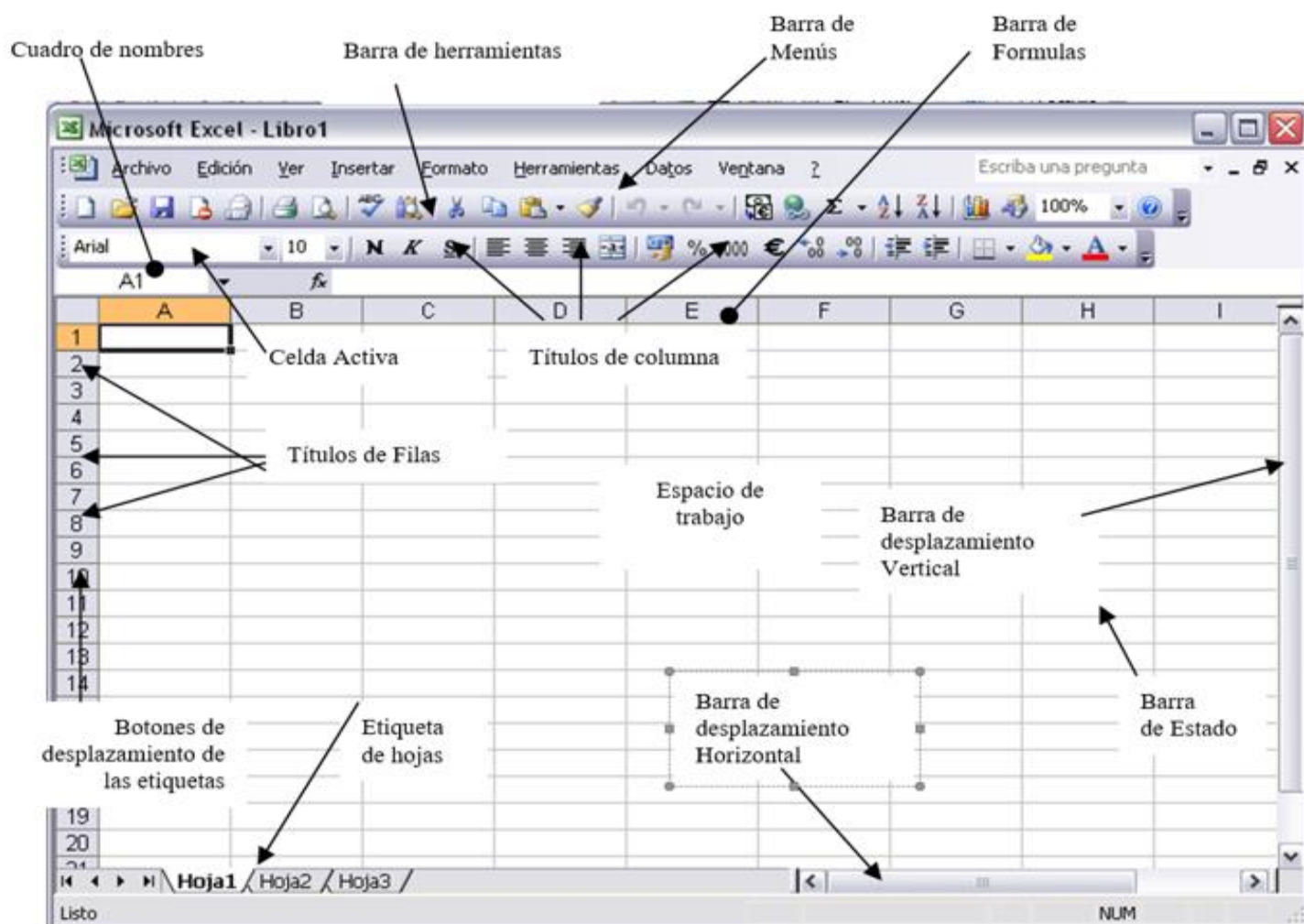
Administrar listas de datos. La mayoría de las hojas de cálculo también incluye características para administrar listas de datos sencillas que le permitan escribir, ordenar y consultar sus datos sirviéndose de la estructura de cuadrícula de una hoja de cálculo.

Para poder trabajar con hojas de cálculo es recomendable familiarizarse con términos como los que siguen. Los cuales permitirán el aprendizaje más sencillo del manejo de hojas de cálculo.

4.8. MICROSOFT EXCEL

- **Hoja de cálculo.** Es una matriz de celdas de datos organizadas en filas y columnas.
- **Hoja de trabajo.** Término que usa Excel para referirse también a una hoja de cálculo.
- **Dirección de celda.** Las celdas de Excel son contenedores capaces de albergar datos. Están organizadas en una serie de columnas con letras y filas numeradas. La dirección de celda aparece en el cuadro de nombres en el extremo izquierdo de la barra de fórmulas.
- **Libro de trabajo.** Es un conjunto de hojas de cálculo relacionadas.
- **Rango.** Un rango es un grupo de celdas seleccionadas al mismo tiempo y que puede manipular de varias formas.
- **Apariencia del área de trabajo de Excel.**
Para poder aprender y aprovechar al máximo Excel es recomendable familiarizarse con los elementos más importantes de la interfaz de Excel.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN



4.9. CINTA DE OPCIONES EN EXCEL

La cinta de opciones agrupa los comandos más utilizados en Excel y las pestañas son el primer nivel de agrupamiento que encontramos dentro de la cinta de opciones. Al mismo tiempo, cada una de las pestañas organiza los comandos en grupos.

Nota importante: Lo que en Excel 2007 y 2010 conocíamos como una ficha de la cinta de opciones, a partir de Excel 2013 será conocida como una pestaña. Microsoft ha cambiado este nombre en toda su documentación en español para Excel 2013.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

4.10. PESTAÑAS EN EXCEL

La primera vez que abres Excel 2013, la cinta de opciones mostrará siete pestañas:

- **Inicio:** Contiene los comandos necesarios para aplicar formato y editar las hojas de Excel. Esta pestaña organiza los comandos en siete grupos: Portapapeles, Fuente, Alineación, Número, Estilos, Celdas y Modificar.
- **Insertar:** En esta pestaña encontramos los comandos para insertar elementos a nuestra hoja como tablas y gráficos. Los grupos de comandos de esta pestaña son los siguientes: Tablas, Ilustraciones, Aplicaciones, Gráficos, Informes, Mini gráficos, Filtro, Filtros, Vínculos, Texto y Símbolos.
- **Diseño de página:** Aquí se encuentran los comandos utilizados para preparar nuestra hoja para imprimir y organizar los elementos dentro de la hoja. Los grupos de esta pestaña son: Temas, Configurar página, Ajustar área de impresión, Opciones de la hoja y Organizar.
- **Fórmulas:** La pestaña fórmulas contiene los comandos para agregar funciones y fórmulas a nuestras hojas de Excel, así como buscar cualquier error en las fórmulas. Los grupos de esta pestaña son: Biblioteca de funciones, Nombres definidos, Auditoría de fórmulas y Cálculo.
- **Datos:** Contiene los comandos para importar datos provenientes de otras fuentes y trabajar posteriormente con ellos aplicando algún filtro o quitando duplicados. Los grupos de la pestaña Datos son: Obtener datos externos, Conexiones, Ordenar y filtrar, Herramientas de datos y Esquema.
- **Revisar:** En esta pestaña están localizados los comandos para revisar, proteger e insertar comentarios en las celdas de la hoja. Los grupos en los que están organizados los comandos son: Revisión, Idioma, Comentarios, Cambios.
- **Vista:** Comandos utilizados para cambiar la vista de la hoja y ocultar algunos de sus elementos. Esta pestaña contiene los siguientes grupos: Vistas de libro, Mostrar, Zoom, Ventana y Macros.

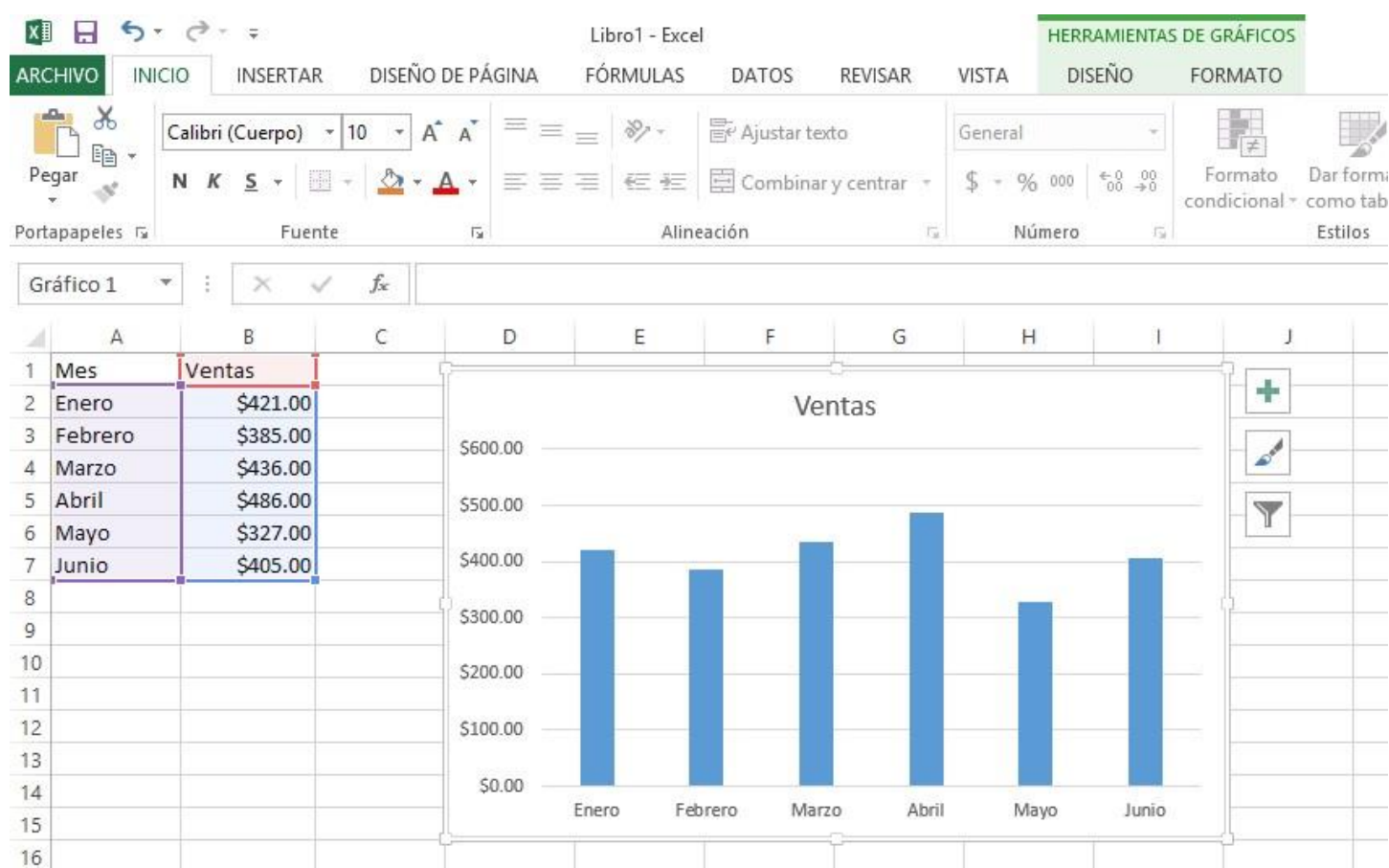


INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Cada pestaña está formada por grupos y es precisamente dentro de cada grupo donde encontramos los botones de comando. También puedes ver que, junto al nombre de algunos grupos, en la esquina inferior derecha, se muestra una pequeña flecha que es conocida como un indicador de cuadro de diálogo y al hacer clic sobre él se mostrará un cuadro de diálogo con más comandos relacionados con dicho grupo.

➤ Pestañas contextuales

Las siete pestañas mencionadas previamente no son las únicas que se muestran en la cinta de opciones, también existen otro tipo de pestañas conocidas como pestañas contextuales y que se muestran solamente cuando estamos trabajando con algún objeto en particular. Por ejemplo, cuando insertamos un nuevo gráfico en una hoja, Excel mostrará las pestañas Diseño y Formato las cuales tienen comandos especiales para trabajar con el gráfico:

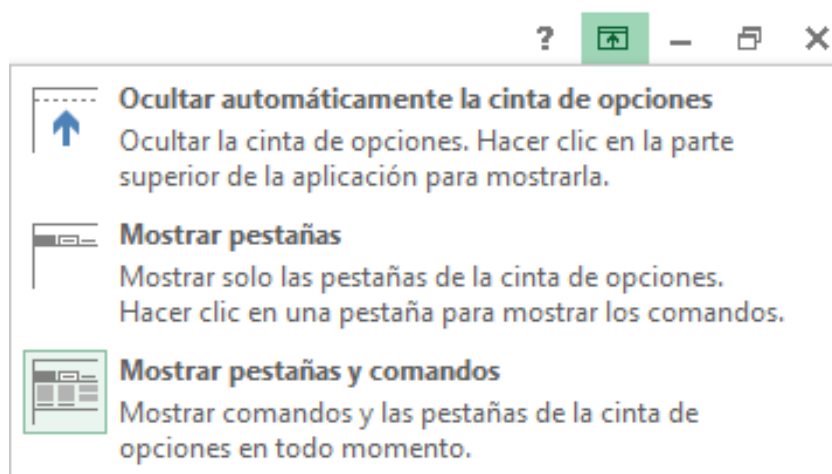


Como puedes observar en la imagen anterior, las pestañas contextuales están agrupadas e identificadas con el nombre Herramientas de gráficos. Si quitamos la selección del gráfico entonces las pestañas contextuales desaparecerán y volverán a mostrarse cuando volvamos a seleccionar de nuevo el gráfico.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

4.11. OCULTAR LA CINTA DE OPCIONES

En ocasiones necesitamos incrementar el espacio para trabajar con nuestros datos dentro de una hoja de Excel. Para ganar un poco de espacio en pantalla podemos ocultar la cinta de opciones haciendo clic en el botón Opciones de presentación de la cinta de opciones que se encuentra en la esquina superior derecha de la ventana. Al pulsar el botón se mostrarán tres opciones:



Ocultar automáticamente la cinta de opciones: Oculta por completo la cinta de opciones y es necesario hacer clic en la parte superior de la pantalla para poder mostrarla de nuevo y seleccionar cualquier comando. En el momento en que regresamos al área de trabajo, la cinta de opciones se vuelve a ocultar automáticamente.

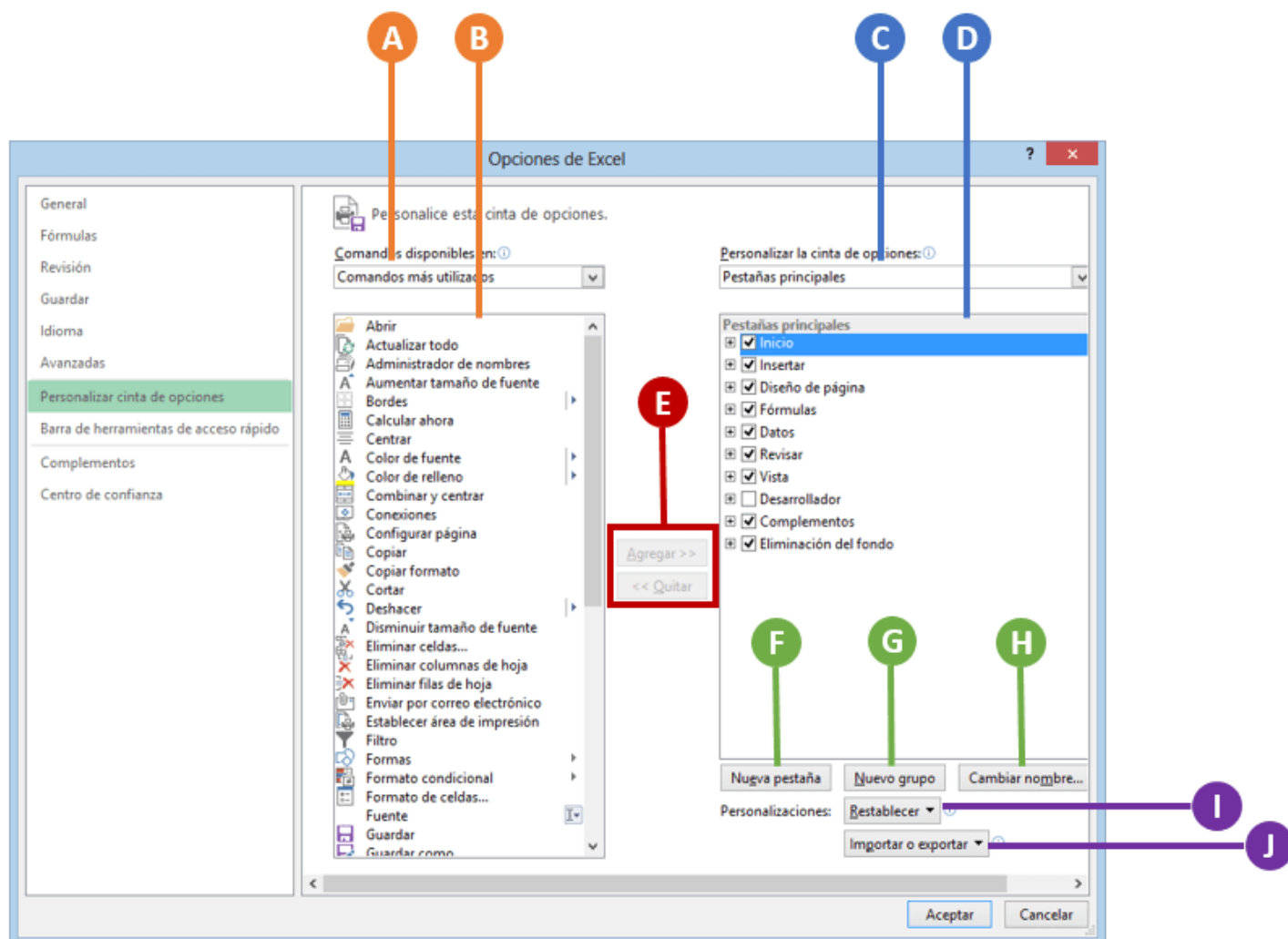
Mostrar pestañas: A diferencia del método anterior, esta opción deja visibles en todo momento los nombres de las pestañas. Al hacer clic sobre cualquiera de ellas se mostrarán los comandos asociados para dicha pestaña. Al regresar al área de trabajo se ocultan de nuevo todos los comandos y permanecen visibles solamente las pestañas.

Mostrar pestañas y comandos: Esta opción restablece el comportamiento predeterminado de la cinta de opciones dejándola visible en todo momento.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

4.12. PERSONALIZAR LA CINTA DE OPCIONES

En Excel 2013 es posible personalizar la cinta de opciones agregando o removiendo comandos o agrupándolos de acuerdo a nuestras necesidades. Para hacer estas modificaciones debemos ir a Archivo > Opciones > Personalizar cinta de opciones:



También es posible mostrar este cuadro de diálogo si hacemos clic derecho sobre cualquier área vacía de la cinta de opciones y seleccionamos la opción Personalizar la cinta de opciones. A continuación, describiré cada una de las secciones de este cuadro de diálogo:

- A. Lista desplegable a través de la cual podemos restringir la lista de comandos mostrados en el cuadro inferior. Algunas de las opciones de la lista desplegable son: Comandos más utilizados, Comandos que no están en la cinta de opciones y Todos los comandos.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

- B. Lista de los comandos que cumplen la opción elegida de la lista desplegable superior. Podemos seleccionar cualquier comando de la lista y pulsar el botón Agregar para incluirlo en la pestaña seleccionada de la lista de la derecha.
- C. Lista desplegable para restringir el tipo de pestañas que deseamos visualizar en la lista inferior.
- D. Lista de pestañas que cumplen con la opción elegida en la lista desplegable superior. Para mostrar una pestaña en la cinta de opciones será suficiente con hacer clic en el cuadro de selección mostrado junto a su nombre. Para remover algún comando debemos seleccionarlo y hacer clic en el botón Quitar.
- E. Los botones Agregar y Quitar son utilizados para incluir nuevos comandos dentro de una pestaña o para removerlos de la cinta de opciones.
- F. El botón Nueva pestaña crea una nueva pestaña en la cinta de opciones.
- G. Para crear un nuevo grupo de comandos dentro de una pestaña utilizamos el botón Nuevo grupo.
- H. El botón Cambiar nombre es útil para cambiar el nombre de una pestaña o de un grupo.
- I. Para eliminar cualquier personalización que hayamos realizados a la cinta de opciones y regresar a su configuración predeterminada podemos utilizar el botón Restablecer.
- J. Si deseamos aplicar las configuraciones que hemos hecho a la cinta de opciones en otro equipo podemos crear un archivo de exportación con el botón Importar o exportar.

Muchos de los elementos que se muestran en Excel son iguales a los que hay en Word, a continuación, se muestran algunos elementos nuevos.

- **Programas gráficos y de presentaciones:** Típicamente incluye tres funciones principales: un editor que permite insertar un texto y darle formato, un método para insertar y manipular imágenes y gráficos, y un sistema para mostrar el contenido en forma continua.
- **Programas de dibujo sencillos.** Un ejemplo de dibujo es el Paint, el cual se incluye con Windows, y es utilizado para crear ilustraciones sencillas. Algunas aplicaciones como Word incluyen subprogramas como WordArt y auto formas, que le permite aventurarse en las artes visuales.
- **Programas de dibujo complejos.** Existen programas más complejos para manejar y manipular imágenes. Adobe Illustrator y Adobe Photoshop, son ejemplos de este tipo de aplicación. Para dibujos más técnicos puede considerarse AUTOCAD, SOLID WORKS, COREL DRAW 9.0.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

- **Programas de Presentaciones.** Existen programas especializados para la creación de presentaciones, los cuales le permitirán crear diapositivas, folletos y notas. Los programas para presentaciones son una gran herramienta para educadores, ejecutivos o representantes de ventas. PowerPoint, Corel Draw, Prezi.

4.13. BASE DE DATOS

Si el procesador de textos y las hojas de cálculo son las aplicaciones más populares, las bases de datos permiten mejorar las aplicaciones de productividad. Puede usar una base de datos para llevar el control de cualquier conjunto de datos: Clientes, inventario, órdenes, eventos, colecciones personales, etcétera. Las bases de datos van desde los simples administradores de listas hasta programas complejos que permiten administrar sistemas de información residentes en gigantescas computadoras mainframes de grandes corporaciones e instituciones educativas.

Una base de datos o banco de datos es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto estructurados organizados independientemente de su utilización y almacenados para su posterior uso en máquina accesibles en tiempo real y compatibles con usuarios concurrentes con necesidad de información diferente y no predicable en tiempo. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. En la actualidad, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y la electrónica, la mayoría de las bases de datos tienen formato electrónico, que ofrece un amplio rango de soluciones al problema de almacenar datos.

Las bases de datos ofrecen muchas ventajas al trabajar con grandes cantidades de información.

- ✓ En primer lugar, permiten buscar y encontrar fácilmente una pieza de información específica.
- ✓ En segundo lugar, permiten ordenar los datos con diferentes criterios según sea necesario, como al organizar una lista de clientes en orden alfabético para un listado telefónico, o por código postal para un envío masivo de correo.
- ✓ Y en tercer lugar, permite trabajar con subconjuntos de datos: los clientes que residen en diferentes estados, todos los clientes cuyos pedidos de productos son mayores a cierta cantidad, artículos por los que ha pagado también cierta cantidad, etcétera.

Surgen desde mediados de los años sesenta la historia de las bases de datos, en 1970 Codd propuso el modelo relacional, este modelo es el que ha marcado la línea de investigación por muchos años, ahora se encuentran los modelos orientados a objetos.

Las Ventajas de las bases de datos son las siguientes.

- ✓ Independencia de datos y tratamiento.
- ✓ Coherencia de resultados.
- ✓ Mejora en la disponibilidad de datos

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

- ✓ Restricciones de seguridad.
- ✓ Accesos (Usuarios a datos).
- ✓ Operaciones (Operaciones sobre datos).
- ✓ Más eficiente gestión de almacenamiento.

En informática existen los sistemas gestores de bases de datos (SGBD), que permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y estructurada.

Las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones públicas. También son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de almacenar la información experimental. Entre los programas de bases de datos más populares tenemos Microsoft Acces, Approach y Paradox.

4.14. TIPOS DE BASE DE DATOS

Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al criterio elegido para su clasificación:

1. SEGÚN LA VARIABILIDAD DE LOS DATOS ALMACENADOS

- ✓ **Bases de datos estáticas:** Éstas son bases de datos de sólo lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones y tomar decisiones.
- ✓ **Bases de datos dinámicas:** Éstas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización y adición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo de esto puede ser la base de datos utilizada en un sistema de información de una tienda de abarrotes, una farmacia, un videoclub, etc.

2. Según el contenido

- ✓ **Bases de datos bibliográficas:** Solo contienen un subrogante (representante) de la fuente primaria, que permite localizarla. Un registro típico de una base de datos bibliográfica contiene información sobre el autor, fecha de publicación, editorial, título, edición, de una determinada publicación, etc. Puede contener un resumen o extracto de la publicación original, pero nunca el texto completo, porque sino estaríamos en presencia de una base de datos a texto completo (o de fuentes primarias—ver más abajo).
- ✓ **Bases de datos de texto completo:** Almacenan las fuentes primarias, como, por ejemplo, todo el contenido de todas las ediciones de una colección de revistas científicas.
- ✓ **Directorios:** Un ejemplo son las guías telefónicas en formato electrónico.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

Además de la clasificación por la función de las bases de datos, éstas también se pueden clasificar de acuerdo a su modelo de administración de datos.

Un modelo de datos es básicamente una "descripción" de algo conocido como *contenedor de datos* (algo en donde se guarda la información), así como de los métodos para almacenar y recuperar información de esos contenedores. Los modelos de datos no son cosas físicas: son abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de *base de datos*; por lo general se refieren a algoritmos, y conceptos matemáticos.

Algunos modelos con frecuencia utilizados en las bases de datos son:

➤ Bases de datos jerárquicas

Éstas son bases de datos que, como su nombre indica, almacenan su información en una estructura jerárquica. En este modelo los datos se organizan en una forma similar a un árbol (visto al revés), en donde un *nodo padre* de información puede tener varios *hijos*. El nodo que no tiene padres es llamado *raíz*, y a los nodos que no tienen hijos se los conoce como *hojas*.

Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos muy compartidos permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento.

➤ Base de datos de red

Éste es un modelo ligeramente distinto del jerárquico; su diferencia fundamental es la modificación del concepto de *nodo*: se permite que un mismo nodo tenga varios padres (posibilidad no permitida en el modelo jerárquico).

Fue una gran mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una solución eficiente al problema de redundancia de datos.

➤ Base de datos relacional

Éste es el modelo más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Tras ser postulados sus fundamentos en 1970 por Edgar Frank Codd, de los laboratorios IBM en San José (California), no tardó en consolidarse como un nuevo paradigma en los modelos de base de datos. Su idea fundamental es el uso de "relaciones". Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos de datos llamados "tuplas". Pese a que ésta es la teoría de las bases de datos relacionales creadas por Edgar Frank Codd, la mayoría de las veces se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar. Esto es pensando en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por *registros* (las filas de una tabla), que representarían las tuplas, y *campos* (las columnas de una tabla).

En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen relevancia (a diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red). Esto tiene la considerable ventaja de que es más fácil de entender

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

y de utilizar para un usuario esporádico de la base de datos. La información puede ser recuperada o almacenada mediante "consultas" que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para administrar la información.

➤ Bases de datos orientadas a objetos

Este modelo, bastante reciente, y propio de los modelos informáticos orientados a objetos, trata de almacenar en la base de datos los *objetos* completos (estado y comportamiento).

Una base de datos orientada a objetos es una base de datos que incorpora todos los conceptos importantes del paradigma de objetos:

- ✓ **Encapsulación** - Propiedad que permite ocultar la información al resto de los objetos, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos.
- ✓ **Herencia** - Propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamiento dentro de una jerarquía de clases.
- ✓ **Polimorfismo** - Propiedad de una operación mediante la cual puede ser aplicada a distintos tipos de objetos.

En bases de datos orientadas a objetos, los usuarios pueden definir operaciones sobre los datos como parte de la definición de la base de datos. Una operación (llamada función) se especifica en dos partes.

- ✓ **La interfaz (o signature)** de una operación incluye el nombre de la operación y los tipos de datos de sus argumentos (o parámetros).
- ✓ **La implementación (o método)** de la operación se especifica separadamente y puede modificarse sin afectar la interfaz. Los programas de aplicación de los usuarios pueden operar sobre los datos invocando a dichas operaciones a través de sus nombres y argumentos, sea cual sea la forma en la que se han implementado. Esto podría denominarse independencia entre programas y operaciones.
- **Bases de datos documentales:** Permiten la indexación a texto completo, y en líneas generales realizar búsquedas más potentes. Taurus es un sistema de índices optimizado para este tipo de bases de datos.
- **Base de datos deductivas:** Un sistema de **base de datos deductivas**, es un sistema de base de datos pero con la diferencia de que permite hacer deducciones a través de inferencias. Se basa principalmente en reglas y hechos que son almacenados en la base de datos. También las bases de datos deductivas son llamadas **base de datos lógica**, a raíz de que se basan en lógica matemática.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

El lenguaje más habitual para construir las consultas a bases de datos relacionales es SQL, *Structured Query Language* o *Lenguaje Estructurado de Consultas*, un estándar implementado por los principales motores o sistemas de gestión de bases de datos relacionales.

Durante su diseño, una base de datos relacional pasa por un proceso al que se le conoce como normalización de una base de datos.

Durante los años '80 (1980-1989) la aparición de dBASE produjo una revolución en los lenguajes de programación y sistemas de administración de datos. Aunque nunca debe olvidarse que dBase no utilizaba SQL como lenguaje base para su gestión.

4.15. GESTIÓN DE BASE DE DATOS DISTRIBUIDAS.

La base de datos está almacenada en varias computadoras conectadas en red. Surgen debido a la existencia física de organismos descentralizados. Esto les da la capacidad de unir las bases de datos de cada localidad y acceder así a distintas universidades, sucursales de tiendas, etcétera.

INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

REFERENCIAS